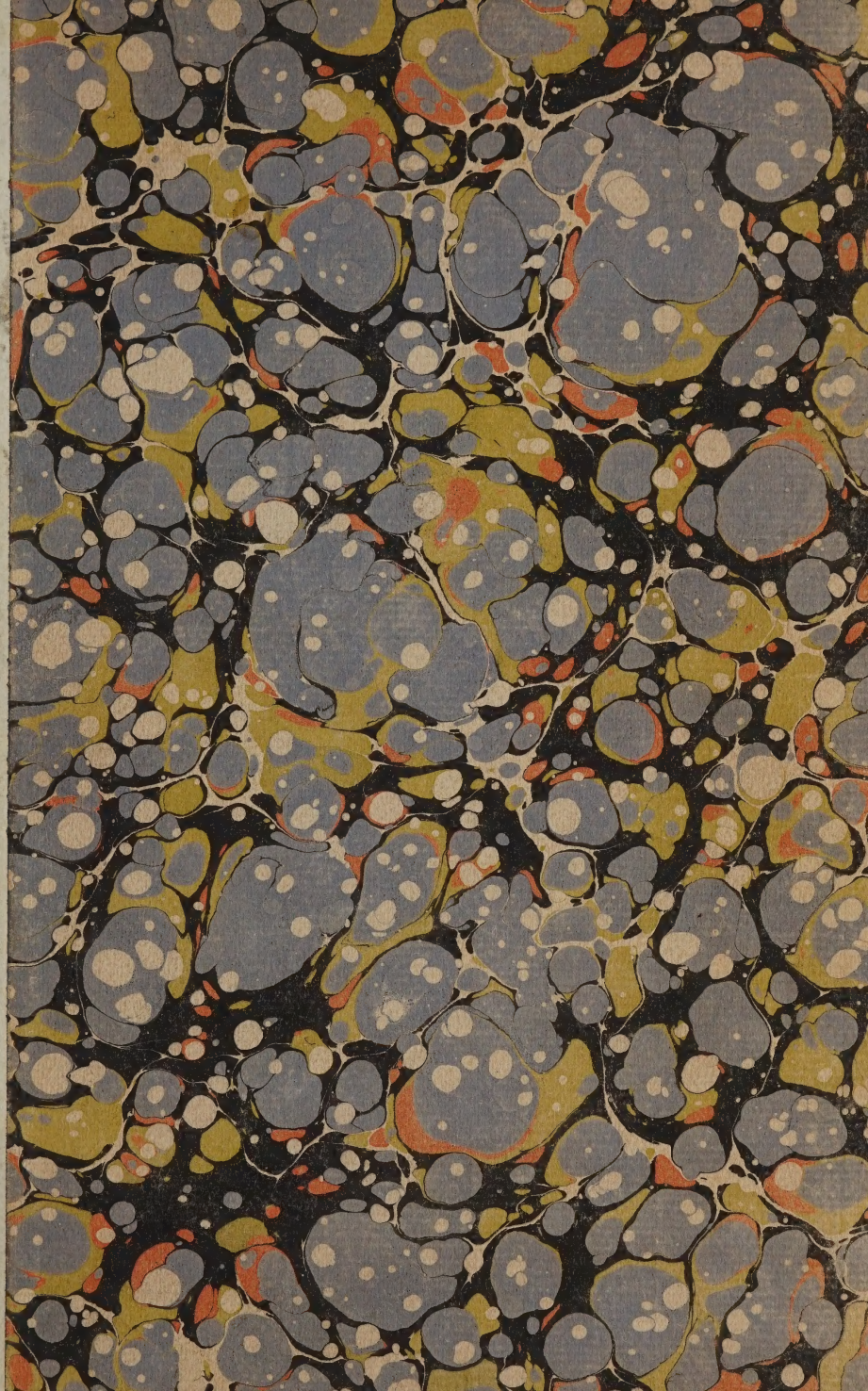




Under following plate



STILLMAN DRAKE

*Collected
1361
ADK*

CF 147
~~260~~
80

2nd edition

Riccardi 507R. 17



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

TRACTATVS

De

PROPORTIONVM

INSTRVMENTO,

Quod merito Compendium vniuersæ
Geometriæ dixeris,

Autore

GALILÆO GALILÆI,

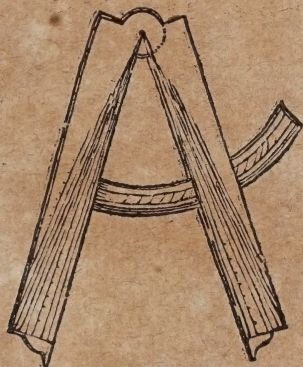
NOBILI FLORENTINO,

PHILOSOPHO ET MATHEMATICO

EXCELLENTISSIMO;

*Ex Italica Lingua Latine conuersus, adiectis
Notis, quibus & artificiosa Instrumenti fabrica,
& vsus vltior exponitur.*

Editio



Secunda.

ARGENTORATI,

Typis DAVIDIS HAUTTI,

M. DC. XXXV.

Strasbourg





ILLVSTTRIBVS AC GENERO-
SISSIMIS DOMINIS,

DOMINO HENRICO

MEDIO RVTHENO, DY-
NASTÆ à PLA VEN, DOMINO IN GRAITZ,
Cranichfeld, Gera, Schlaitz, & Lobenstein:

DOMINO IOANNI CASPARO, Baroni
à Schônburg, Domino in Glaucha & Waldenburg:

DOMINIS MEIS CLEMENTIBVS, S.

EX omni scientiarum genere, quod Illustri-
bus ac vestri ordinis hominibus, Generosi
Barones, tractandum est, haud scio, vllum
ne sit Mathesi magis necessarium vel ad
eas artes, quibus Res gubernantur publi-
cæ, discendum: vel munia laudati Magi-
stratûs obeundum. Est, vt eas disciplinas, in quibus etiam
inferioris conditionis hominû occupari solet industria,
latere nunc patiar, conuenientissimum vobis, atque adeo
pene proprium, Politicæ, & quæ huic subseruit, Ethicæ stu-
dium. At in hoc quàm sit mathematicum intelligentia ne-
cessaria, Platonis & Aristotelis de Repub. moribusq; phi-
losophia declarat amplissimè, in qua laudatarum actio-
num atq; administrationum partes ratione, proportionem,
symmetria definiuntur. Et quidem Platonis de Repub. li-
bri mathematicum peritum lectorem vsq; adeo requirunt,
vt quidam libris ad eam rem separatis Mathematicos Pla-
tonicæ Philosophiæ locos interpretandos sibi sumperint.

Aristotelis certè de Iustitia virtutum princeps in Ethicis liber omninò mathematicus est. Iuris deinde ciuilis atque legum cognitio subditis aliquando & præfuturo & profuturo tam est necessaria, quam quæ maximè. Verùm & hæc matheſeos carere subsidio non potest. Constat enim, leges Romanas multis locis ac partibus lineamentorum *γραμμικὰς ἀποδείξεις*, ac numerorum subtilitates requirere. Nec ad intelligendum tantùm & cognoscendum ea, quæ legibus sanciantur; sed ad agendum etiam & exequendum perutilis ac necessaria mathesis est: quippe quæ velut Dea quædam æquitatis atque Iustitiæ suum cuique partitur ac tribuit, modò arithmeticâ numeri, modò geometricâ dignitatis proportionem seruatâ. Hoc enim examine lanx vtraque Iustitiæ in æquamento & libramento partium tanquam radiorum æqualiũ, & æquitate iuris æquponderantium conquiescit. Est Rem curaturo publicam summo perè necessaria rerum gestarum veterisq; memoriæ cognitio, vt actiones suas atq; consilia non præceptis modò, sed & exemplis regat: imitetur suo loco ac tempore, quæ feliciter prospereque: fugiat, quæ secus euenerunt. Atqui & in hoc historici studii stadio progreditur auspiciore gradu is, qui Mathesi, atque huius potissimùm ea parte, quæ terrarum situm ac temporum tradit rationem, tanquam Ariadnæ filo ductus, ingressus illud fuerit; quàm qui manibus & pedibus, quod aiunt, illotis irruperit. Adeoque sola Mathematica, supra quàm ex professo docet, rectè disciplinas omnes ceteras persequendi perillustre suæ claritatis exemplum & veluti normam præbet, vt non immeritò a Platone in Timæo κατὰ παιδείαν ὁδὸς, ad eruditionem via nominetur: præfixum eius scholæ foribus illud fuerit, ἀγεωμέτρητος ἔδεις εἶσις: imperitus geometria (quo nomine arithmeticam quoque sunt complexi) ne quis ingreditur. Quando verò iam clauum imperii tenere, Reipub. tractare gubernacula, & in lucem, in conspectum

Etum hominum expromere oportet ea, quæ sunt è literis
 hausta, tum verò vel maximè viri principes experiuntur,
 quanta mathesis adiumenta suppeditet non pacatis tan-
 tùm & ciuilibus negotiis expediendis, cùm est iudican-
 dum de controuersis herciscundæ familiæ, dirimendi lu-
 cri, damni, consimiliumque litium, vbi partes sæpè toto
 diuiduo sunt maiores: cùm constituenda per prouincias
 æquâ ratione vectigalia: cùm in æstimandis generibus ra-
 tionum omnium atq; diiudicandis est versandum: cùm
 vrbiū instituenda vel examinanda structura, situs, amœ-
 nitas, robur: cùm de controuersis agrorum, pratorum,
 sylvarum limitibus iudiciū ferendum, expedienda alia
 sunt, in quibus ex persuadentium nutu Magistratus pen-
 dere nolit: verùm etiam in gerendis bellis, vbi certè pa-
 ginam vtramque mathematica facit: machinarum sup-
 peditat peritiam: Tacticen docet, quæ victoriam ex pro-
 portione ac ordinis ratione molitur, vt ex interuallis or-
 dinum aut subsidia mittantur, aut defessis receptus conce-
 datur. Atque hinc est, quod summi Monarchæ, Principes,
 Dynastæ, mathematicas disciplinas vt plurimum in deli-
 ciis habuerunt: nostris quoque temporibus Iulii Cæsares,
 Adriani, Caroli Magni, Alphonsi, Æmilii Pauli reperiun-
 tur, qui, quòd & ipsi has colunt artes, & earum cultores
 amant atq; fouent, à populari contemptu facillè ipsas vin-
 dicare queunt: cùm principibus placuisse viris non vlti-
 ma laus sit. Nimirum cùm sint Magistratus terrestria quæ-
 dam Numina, ac Dii Sacris in literis appellentur, hac quo-
 que re machinatorem omnium rerum Deum sibi propo-
 nunt, proponere certè debent ad imitandum, qui, quòd
 Platonis est ἀκρόαμα, μέγιστα πάντων γεωμετρῆν, hoc est, nu-
 mero, ratione, mensurâ Vniuersitatem & constituit, & gu-
 bernat: vt Plutarchus in octauo symposiaco eleganter in-
 terpretatur.

Porro cùm duo sint hominum genera, qui literas

tractant: vnum eorum, qui atatem in abditarum rerum
atque subtilissimarum notitia scrupulosè perscrutanda
conterunt, & in contemplatione nuda suauiter acquie-
scentes, nihil in vita curant vltèrius: alterum illorum, qui
ad vsum ciuilem artes transferre constituerunt, ideoque
mysteriis earum penitioribus inuestigandis minimè se
fatigant, ne scilicet occupatos in sternenda politicam ad
vitam via senium occupet: horum ad classẽ Illustri nati
loco referendi videntur, quibus est vtique cum Enniano
illo Neoptolemo paucis philosophandum. Et sunt pro-
fectò, vt ad institutum paulò propiùs accedam, in Geome-
tria problemata multa, quæ, quamuis ratione contempla-
tionis excellentiam suam obtinent: vsum tamen si spe-
ctes, exigui momenti sunt: qualia sunt Archimedeæ plæ-
raque de conocidibus & sphærocidibus, de spiralibus li-
neis: maxima item illorum pars, quæ de lineis irrationali-
bus tradita sunt, quorum contemplatio magnâ est cum
obscuritate difficultateque coniuncta: adeò vt vnus Ele-
mentorum Euclidis decimus liber, qui de irrationalibus
est & asymmetris lineis, obscuritate sua Iustiniani pande-
ctas omnes, Rami iudicio, facillè superet. Horum intem-
pestiuæ speculationi vacare minùs commodè queunt ii,
qui vires ingenii corporisque grauioribus aliis laboribus
exantlandis, ac studiis instituto suo vitæque generi conue-
nientioribus integras conseruare debent. Quin etiam in
iis geometriæ partibus, quæ plus ad communem vitam
vtilitatis adferre solent, non tamen pauca insunt, ad quæ
proximior & quasi compendiariâ viâ perueniri, & eo-
rum haberi ratio potest, qui diuturnioris moræ tedium
vorare detrectantes, regiâ viâ malunt, quàm per ambages,
ad ea, quæ sibi necessaria vident, contendere. Quare sum-
ma laude & gloriâ dignissima Galilæi de Galilæis, præstan-
tissimi Mathematici est industria, qui annis abhinc non
multis excogitauit Instrumentum, quoddam, cuius admi-
niculo

niculo pauculis diebus, quicquid ad vsum ciuilem atque militare ex Geometria & Arithmetica depromi potest, facili negotio, magno cum temporis & laboris compendio cognoscitur: quo vno certè Inuenio, etiam si aliis per se ipse clarus non foret, est autem pluribus, vno, inquam hoc inuenio nomen suum æternâ memoriâ sacrum, posteritati traderet. Cum autem ea, quæ Vir ille præstantissimus de isthoc eximio suo inuenio scripsit, paucis, & Italicæ tantum linguæ gnaris essent vsui, nō defuerunt ex amicis ac fautoribus meis, qui, si versione Latina bonum istud communius, ac proinde melius redderem, non exiguam à mathematicarum artium studiosis hominibus me gratiam initurum putârunt: atq; ita vt facerem, persuaferunt.

Hunc meum fœtum, (ita dico, meum: nempe mea qualicūq; opera sic recens politum, latinitate donatum, ac notationum veste nouâ indutum) humilimè Vobis offero, propriumque dico, Barones perillustres, Domini mei Clementes. Sequor in hoc Archimedis exemplum, qui nemini sua inscribenda iudicauit opera, nisi quitallium rerum intelligens ac peritus fuisset. Vos quippe, vt fidelissimo ductu Viri Clarissimi, Domini IOHANNIS RICHTERI, in aliis studiorum generibus, è quibus firma parantur ad salutem hominibus dandam, Rem tractandam publicam præsidia, versamini fœliciter: ita quoque, maximorum Heroum in hoc exemplum secuti, Mathematicas hæc Musas familiariter in secretum admittitis: nec pœnitendos in benè numerandi doctrinâ, in magnitudinum, & quæ his insunt, adfectionum scientiâ progressus fecistis. Quibus de rebus, atque de hoc ipso proportionum Instrumento, quod ad clementer audire me differentem, sæpenumerò dignitati fuistis, multis etiam beneficiis affecistis, vt in magna fœlicitatis parte loco: sic vicissim meæ in Vos obseruantia, gratitudinis ac submissi studii testem chartaceum hocce munusculum, cum nihil

sup.

suppetat aliud, extare volo. Accedit, quòd quærendi fuerunt huic operi, quorum patrocínio & autoritate contra morsus inuidorum sese tueretur. Cùm enim solenne sit hoc tempore, vt non scioli modò, sed penè lippi tonsoresque præstantissimorum virorum existimationi detrahant, alieni nominis ruinâ famæ popularis auram captent: quid mihi, qui me meaque infra mediocritatem posita lubens agnoico, possit accidere, faciliè coniecturam capio. Quorum ab iniqua censura Vestro me præsidio tutum vt præstetis: & qua estis hætenus clementia complexi, posthac item complectamini, qua par est obseruantia submissioneque rogo, DE VM precatus, vt Virtutis ac indolis generosæ semina illa, quæ nunc in germen sese tenerum explicant, ad maturitatem, & canam frugem perducant, omniaque cœpta vestra fospitet, quòd communi olim patriæ commodo, Illustrib. vestris Familiis ornamento singulari esse queatis. P. P. Argentorati, Nonis Septembribus, Anno reparatæ salutis 1612.

GG. VV. submisit colens,

MATTHIAS BERNEGGERVS.

Leetorì Beneuolo.

NE sphaemata typographica librum sadarent, quantum potuit fieri, cautum est. Vnum tamen est, de quo moneam. Fol. 96. lin. 6. a fine pro axis sphaera, legatur latus pyramidis: statimq; tertiam post lineam, pro diameter sphaerae, legatur latus pyramidis. Quod si quid aliud neglectum deprehenderis, non illud Auctori, sed mihi solum imputes. Potuit enim sanè fieri, si homo Germanus, qui nunquam pedem in Italiam intulit, ac priuatus sigilli eius lingua cognitionem parauit, semel alicubi hallucinatus. Notas adiectas dedissem locupletiores, nisi hac editio retardata a primò, post nimium præcipitata breuem fecisset. Polliceor tamen secundis curis obierunt omnia: nisi, prout speramus, Auctor Nobilissimus ipse, (quod alicubi polliceri videretur, sed solum nimium rigidus obseruator Horatiani præcepti plusquam in nouum hætenus annum presit: aut sublimioribus aliis distributus tenetur) ex oberrimis doctrinae suae fontibus perfectum aliquid, ac suis absolutum numeris ad nos de hoc inuenio suo deriuarit.

INSTRV-

INSTRUMENTI PROPORTIONUM VSUS.

*Propositam lineam in partes aequales
dividere.*

PROBLEMA I.

NOvi proportionum Instrumenti usum explicaturi, faciemus initium ab illius ea facie, in qua linearum quatuor paria descripta sunt, cum suis divisionibus, & numeris: atque inter has declarabimus primum interiores illas, quas *Arithmeticas* appellare placuit, cum divise sint secundum arithmeticam proportionem, id est, cum excessu aequali, in partes 250. Atque hæ multiplicem nobis usum suppeditabunt. Et primo quidem earum auxilio dividere licebit propositam quamque lineam in partes quotlibet, sic procedendo.

Primus casus.

Quando proposita linea magnitudine mediocris est, sic ut non excedat aperturam instrumenti, circino capiatur integra ejus quantitas, hocque spatium applicetur transversè, dilatato instrumento, ad quem libuerit numerum arithmeticarum linearum; ita tamen, ut in iisdem extet alius minor numerus, ab illo maiore toties comprehensus, quot sunt partes, in quas proposita linea secanda est. Relicto in hac apertura instrumento, capiatur transversum spatium, inter puncta minoris illius numeri: quod spatium absque dubio lineam propositam secabit in partes petitas. Lubeamur, verbi causa, datam lineam in quinque partes æquales dividere. Sumantur itaque duo numeri, ex quibus maior sit quintuplus ad alterum, ut sunt 100. & 20. apertoque instrumento, longitudo lineæ, circino sumpta, transversè inter puncta 100, 100 interponatur: eodemque sic immoto, capiatur transversa itidem distantia inter puncta 20. 20: atque hæ præcisè quinta pars erit ex proposita linea. Quo pacto cunctæ aliarum linearum divisiones institui possunt. Ubi advertendum, esse numeros maiores eligendos, qui tamen non excedant 250. Sic enim operatio & ex actior erit, & facilior.



Alius modus.

Id ipsum consequemur etiam ita procedendo. Sit, exempli causâ, linea AB in partes undecim æquales dividenda. Eligantur itaque duo numeri, proportionem inter se undecuplam habentes, ut sunt, 110. & 10, sumptaque circino tota linea AB accomodetur transversè ad puncta 110. 110. Deinde quia in hisce lineis distantia punctorum 10. 10. capi nequit, cum propter centri viciniam puncta ibi nulla extent; huius loco sumatur intervallum punctorum 100. 100. compresso nonnihil circino: cuius uno crure in B . fixo, crus alterum notet punctum C : unde remanens linea AC pars erit undecima totius AB : similiterque uno circini crure in A collocato, versùs alteram extremitatem lineæ notetur punctum E . Unde EB relinquitur æqualis ipsi CA . Pòst iterum nonnihil compresso circino capiatur intervallum transversum punctorum 90. 90. idemque transportetur ex B . in D . & ex A in F : habebunturque rursus duæ lineæ CD . FE quæ & ipse sunt partes undecimæ, totius lineæ.

Eademque ratione transferendo ex hac & illa parte distantias inter puncta 80. 80. 70. 70 &c. sumptas, reperientur & reliquæ divisiones: quemadmodum è subiecta linea patet.

*Secundus Casus.*

Quod si verò minima quædam linea in multas partes dividenda nobis proponeretur, qualis esset, exempli causâ, sequens linea AB , in partes tredecim secanda, procedendum est hoc altero modo. Prolongetur occultè linea AB . usque in C : in hac obscura linea sumantur aliæ partes, quotquot placuerint, æquales ipsi AB . & sint in præsentis exemplo sex ita ut AC . sit septupla ad AB . Manifestum est, quod tota linea AC . complectatur 91 partes tales, qualium AB . 13. continet. Nam 13 septies sumpta, constituunt 91. Unde sumptam circino totam lineam AC . transversè colloca inter puncta 91. 91. atque sic immoto instrumento, nonnihil comprime circinum, ut ad unitate minorem numerum, hoc est, inter 90. 90. accomodetur: quod intervallum ex puncto C . versùs A . transporta. Sic enim versùs A abscindetur nonagesima prima totius CA . pars: quæ est pars decimatertia propositæ lineæ BA . Atque hoc pacto circinus ad puncta 89. 88. 87. &c. constringi, & ista intervalla ex termino C . versùs A transportari possunt. Sic enim et reliquæ

reliquas¹ propositæ lineæ AB. particulas invenire licebit.

3

A Vbi tamen obseruetur, si prolongatam lineam AC. quantumvis major instrumenti apertura, inter puncta 91. 91. non admitteret, quodd illa sit applicanda ad huius numeri 91. duplum, hoc est, inter 182. 182. verum necesse tum erit comprimi circinum ad numerum binario minorem, hoc est, inter 180. 180. collocari. Quod si etiam triplum eorundem 91. sumere placet, ista ipsa compressio ad numerum ternario minorem fieri debet: atque sic consequenter.

Tertius Casus. Cæterum si dividenda lineæ tantæ magnitudinis esset, ut aperturam instrumenti maximam excederet, poterimus nihilominus ex ea petitam partem, exempli causâ, septimam, abscindere. Primum itaque duo numeri eligantur, quorum unus ad alterum sit septuplus: quales sunt 140 & 20. Aperiatur instrumentum pro libitu, capiaturque circino transversa distantia punctorum 140. 140. ac videatur, quoties hæc in maiore proposita lineâ contineatur: ac quoties continetur, toties transversum intervallum punctorum 20. 20. replicetur in eadem lineâ maiore, si quidem intervallum punctorum 140. 140. datam lineam exactè metiatur. Quod si verò non præcisè in ea contineatur, ex residuo capienda est pars septima, juxta modum suprâ declaratum, eademque adjungenda ad illud intervallum, quod in data lineâ maiore ex repetita intervalli 20. 20. revolutione nascitur, habebiturque septima pars exactè, prout petitum erat.

*Ex lineâ proposita quascunque petitas
partes abscindere.*

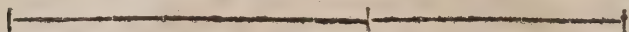
PROBLEMA. II.

U Tantò utilior ac necessaria magis est hæc operatio, quantò difficilius foret, absque huius instrumenti opera tales divisiones perficere; quas tamen per instrumentum dicto citius exequemur. Quando igitur ex proposita lineâ quocunque petitæ partes abscindendæ sunt, exempli causâ, si ex lineâ 197. partium, partes 13. abscindere jubeamur; accepta circino datæ lineæ longitudo, transversè inter instrumenti aperti puncta 197. 197. interjiciatur: & immoto sic instrumento

A 1 per

4
per eundem circinum capiatur intervallum punctorum 113. 113. Actan-
ta erit præcisè data lineæ portio, quæ $\frac{113}{197}$ fractioni respondet.

$$\frac{113}{197}$$



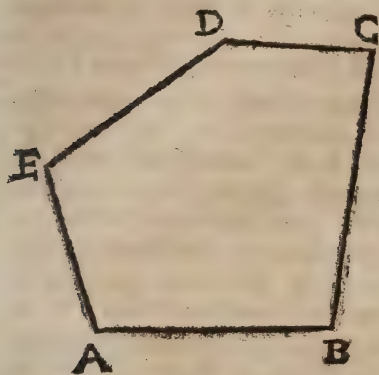
Proba huius operationis talis est. Subtrahe minorem numerum ex maiore, h. e. 113. ex 197. residuum est 84. Quare sumatur distantia punctorum 84. 84. in instrumento priorem situm tenente, quæ si fuerit æqualis residuo lineæ, bene sumus operati.

*Jisdem arithmetice lineis uti loco duarum, imò
infinitarum scalarum ad figuram da-
tam in maiorem aliam vel minorem pro
arbitrio nostro commutandam.*

PROBLEMA III.

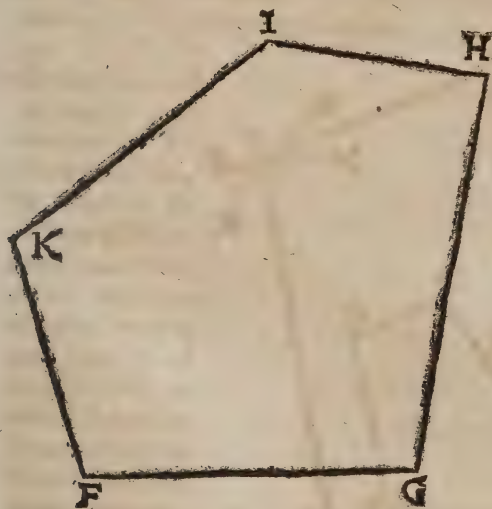
Manifestum est, quòd, quotiescunque figuram aliquam quacun-
que proportionem in maiorem vel minorem aliam commutare oportet,
necessum habeamus, parare duas scalas exactè divisas: quarum una in-
serviat figuræ datæ metiendæ: altera notandis lineis figuræ novæ de-
scribendæ, quæ certa proportionem respondeant homologis datæ figuræ
lineis. Huiusmodi ergò duas scalas eæ, de quibus nunc sermo nobis
est, arithmetice lineæ suppeditant: quarum una, est linea iam in ipso
instrumento directè divisâ, & ex instrumenti centro principium capiens:
quæ quidem scala stabilis est, inserviens metiendis lateribus propositæ fi-
guræ: altera verò, ad novam describendam figuram comparata, mobi-
lis esse debet, hoc est, talis, quæ ad arbitrium nostrum augeri minui ve
queat, prout novam figuram vel maiorem alterâ, vel minorem consti-
tuere placet. Atque hæc scala mutabilis sive mobilis, illa est, quam in
jisdem lineis habemus transversè, nostrum instrumentum vel constrin-
gendo, vel dilatando. Procedendi modus exemplo patefcet. Sit Propo-
sita figura A B CDE, cui similis alia describenda sit super linea FG:
quæ linea sit homologa sive respondens lineæ A B. Manifestum
hic est, opus esse duabus scalaris, per quarum unam metiamur lineas figu-
ræ datæ A B C D E, & per alteram lineas figuræ describendæ, Atque
hæc

hæc illa maior vel minor esse debet secundum proportionem lineæ $F G$,
ad $A B$. Capiatur itaque circino linea $A B$, eaque directè applicetur



ad scalâ instrûenti rectâ, posito nimirum uno circini crure in instrumenti centro: & altero aliquod punctorum attingente, quod sit, exempli causâ 25. postea circino sumatur linea $F G$, & alterutrum crus imponitur puncto 25. aperiaturque instrumentum, usque dum crus alterum, transvessè correspondens punctum 25. præcisè attingat. Et in hoc situ relinquendum est instrumentum, omniâque cetera figuræ propositæ latera metienda sunt super scalam

rectam: & immediate capiendæ distantie punctorum ab ijs abscissorum, transversè sibi respondentium, quæ sunt latera figuræ describendæ. Sit, verbi causâ, in exemplo superiore quærenda longitudo lineæ $G H$, quæ respondeat lineæ $B C$. Cape circino distantiam $B C$. eamque instrumento directè, hoc est, sic applica, ut crus unum centro insistat, alterum verò in immobili scala punctum aliquod abscindat, quod hic esto

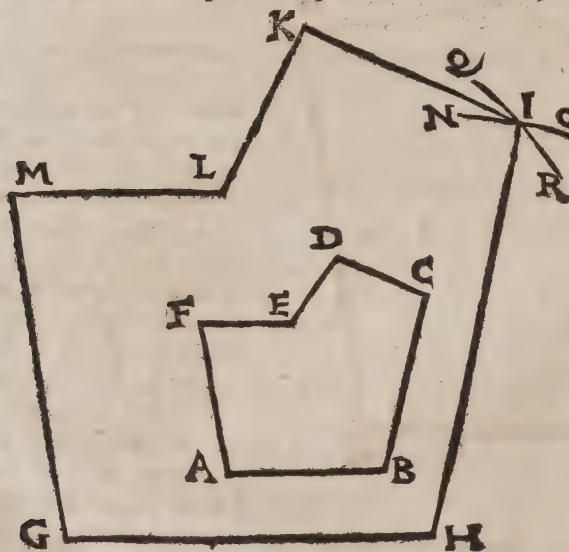


30. Sumas iam intervallum transversum 30.30. & habebis lineam $G H$, quæ est homologa lineæ $B C$. id est, eandem ad hanc, quam $F G$,

A 3 ad

ad A B. proportionem obtinet. Eodem pacto cetera latera quærentur, lineis figuræ descriptæ sumptis in scala recta seu immobili describendæ, in transversa sive mobili. Animadvertendum præterea, quando figura quædam exigua in similem aliam longè maiorem, & cuius latera singula ad illius plusquam duplicia essent, commutanda proponitur, quod scalarum istarum usus invertendus, hoc est, scala recta ad figuram describendam: transversa verò ad iam descriptam usurpanda sit. Iubeamur, verbi causâ, figuram A B C D E F, commutare in aliam longè maiorem, quippe describendam super lineâ G H. homologa lineæ A B. Ut ergo scalas primùm ad usum præparemus, capiatur circino lineâ G H. videaturque, quot puncta scalæ rectæ contineat: contineat autem hic, 40. Porro sumatur eius homologa A B. ac interjiciatur transversè punctis 40. 40. nec amplius moveatur instrumentum. Deinde ut reperiaturlinea H I homologa sive respondens lineæ B C. sumatur circino B C. investigeturque, quibus punctis in scala transversa possit applicari: reperi- toque, quodd, exempli causâ, congruat punctis 46. 46. statim in scala recta capiatur spatium 46. pñctorum habebitur q H I. homologa lineâ ipsi B C.

Cæterum tam pro hac, quàm antecedente operatione notandum



est, quodd non sufficiat reperisse homologam H I. sed oporteat etiam punctum illud invenire, ad quod illa ex H. e- ducta constituat angulum H. æ- qualem angulo B. id quod hoc modo fit. Circini ad lineâ H I. mo- doreperta ampli- tudinem dilatati- crus unum pun- cto H insistas: al- terum occultam arcus portionem Q I N. describat.

Deinde

Deinde sumatur intervallum punctorum A. & C. videaturque, quot punctorum illud sit in scala transversa: sit autem, verbigratià, 67. quare circino capiantur 67. in scala recta, & uno eius crure in G. fixo, crus alterum describat arcum R I Q qui priorem arcum O I N. secet in I. ex quo intersectionis puncto ad H. ducta linea H I, homologa erit lineæ B C. & angulum H, faciet æqualem angulo B. Eadem ratione puncta cætera K L M. reperientur, angulis D E F. respondentia.

*Aurea Regula vulgo Detri dicta quaestiones per
easdem arithmeticas Instrumenti
lineas expedire.*

PROBLEMA III.

Interveniunt hæ lineæ non tantum ad resolvenda diversa problemata linealia: verum etiam ad regulas quasdam arithmeticas, & in his illam, quam vocant auream, qua tribus propositis numeris quartus proportionalis invenitur. Exemplo res clarescet. Quæritur, si 80. dant 120, quid dabunt 100. Habemus hic tres numeros, hoc ordine positos, 80, 120, 100. & ut proportionale quartum repiamus, capiatur directè sive in scala recta secundus numerus ex datis, hoc est 120. & applicetur transversè ad numerum primum, hoc est, ad 80. 80. Deinde immoto sic instrumento, sumatur transversè tertius numerus, qui est 100. hocque transversum spatium in scala recta mensuretur: & reperiemus 150. qui est quartus numerus proportionalis ad quarendum propositus. Idem proveniret, si loco secundi numeri sumeretur tertius & loco tertij, secundus: hoc est, numerus secundus 120. directè sumptus, & applicatus transversè ad numerum primum 80. deinde tertius numerus 100. transversè captus, & in scala recta mensuratus, eundem planè nobis exhibebit numerum, quem exhibuit antea tertius directè sumptus, ac transversè applicatus ad primum: capièdo deinde secundum transversè, eumque in scala recta metiendo: siquidem utrobique reperiemus 150. id quod ed diligentius est animadvertendum, quod pro renata modò hæc, modò illa operandi ratio commodior est.

Caute 1. Occurrunt in expediendis Instrumento quaestionibus huius regulæ, nonnulli casus, qui difficultatem aliquam incantis objicere queant; Itaque quomodo in jis procedendum sit, ostendimus.

stendemus. Et primò quidem fieri queat, ut ex tribus datis numeris neque secundum, neque tertium directè sumptum, ad primum numerum transversè liceat applicare. Ut si dicatur; 25. dant 60. quid dabunt 75? ubi tam 60. quàm 75 est plusquam duplus ad primum 25. ita ut neuter conceptus directè, possit applicari transversè ad 25. Quare ut nos expediamus, accipiendus est vel primus, vel secundus numerus directè, ac applicandus transversè ad duplum primi, hoc est, ad 50 (quod si duplum non sufficiat, accommodetur ad triplum, ad quadruplum, &c.) Deinde altero transversè sumpto, dicemus, quidquid hoc transversum spatium directè sumptum ostenderit, esse medietatem, (vel etiam tertiam, aut quartam partem, pro ut antea primus numerus vel triplicatus vel quadruplicatus est) eius numeri, qui quærendus proponebatur. Sic in exemplo proposito 60. sumantur directè. & applicentur transversè ad duplum 25. hoc est, ad 50. statimque transversè item capiantur 75. quod spatium directè sumptum, nobis dabit 90. cuius duplum 180. est quartus numerus ad quærendum propositus.

Cautela 2. Accidere prætereasset, ut secundus vel tertius numerus propositus non posset applicari ad primū, quippe nimis magnū, sicut excedat maximum numerum in Arithmetica linea signatum, hoc est, 250. Ut si diceretur 280. dant mihi 130. quid dabunt 195? In hoc igitur casu secundus 130. directè captus accommodetur transversè ad medietatem primi 280, hoc est ad 140. Postea transversè capiatur medietas tertij numeri 195 hoc est $97\frac{1}{2}$ hoc spatium directè applicatum, exhibebit nobis $90\frac{1}{2}$ numerum quartum, ad quærendum propositum.

Cautela 3. Est & alia hîc observanda cautio, cum secundus aut tertius ex propositis numerus satis magnus, reliqui autè duo minores fuerint. Ut si diceretur; 60. dant 390. quid dabunt 46? Hic ergo 46. directè sumpta transversè sunt applicanda ad 60: & quia secundus 390. integer capi nequit, capiat per partes quantæcunque placuerint: verbi causâ, sumâtur primò 90. transversè, quæ in scala recta dant $67\frac{1}{2}$ separatim notanda; deinde capiantur item transversè 100. quod spatium in scala recta dat 75. Et quia in 390. centenarij tres continentur, ideoque modò reperta 75 triplicentur. facto 225. addantur $67\frac{1}{2}$ antea per nonagenarium reperta: summa 292 $\frac{1}{2}$ est quartus numerus proportionalis ad quærendum propositum.

Cautela

9

Cautela 4. Tandem non omittā exponere, quomodo in minimis quoque numeris procedendū sit, quamvis in instrumento propter viciniam centri & clavi illius teretis, quo instrumenti crura coeunt, priora puncta quindecim circiter, notari non potuerint. In hoc itaque casu punctorum denarios usurpabimus unitatum vice. Exempli causā, si dicatur, 10. dant 7. quid dabunt 13? Hic quia 7. directè capta, nequeunt transversè ad 10 applicari: sumemus 7. denarios punctorum, hoc est, 70. directè, ac transversè applicabimus ad 10. denarios, hoc est, ad 100. subitòque 13. denarios, hoc est, 130. transversè sumendo, metiemur hoc intervallum directè, illudque deprehendemus esse punctorum 91. quæ sunt $9\frac{1}{10}$ siquidem, ut dictum est, quilibet denarius unitate valet.

Has observationes omnes qui crebra exercitatione sibi familiares reddiderit, facile se poterit ex omni difficultate cuiuscunque propositæ quæstionis exsolvere.

Regula proportionum conversæ quæstiones in- strumento solvere.

PROBLEMA V.

Non est dissimilis ratio expediendi regulæ proportionum eversæ quæstiones per instrumentum nostrum. En exemplum. Commeatus, qui militibus 100. per 60 dies sufficeret, quot milites aleret diebus 75? Dispositi hi ad regulam numeri, sic stabunt: 60. 100. 75. Ex his ergo primum numerum 60. directè sumtum, applica transversè ad tertium numerum 75. & immoto sic instrumento, accipe transversè secundum 100. illumque directè metire, ac reperiēs 80. qui est numerus quæsitus. Ubi pariter animadvertendum est, eundem reperiri numerum, secundum directè sumptum, transversè applicando ad tertium ac deinde primum transversè captum, directè metiendo. Est præterea notandum, omnes cautelas, in superiore problemate positas, etiam in hoc diligenter observari debere.

Monetas transmutare.

PROBLEMA VI.

Jisdem lineis arithmeticis monetarum omnem speciem in se invi-

sem promptè facilèque commutare possumus. Quod consequemur, instrumentum primò sic accommodantes, ut directè sumatur monetæ transmutandæ pretium: idèmq; transversè applicetur ad pretium illius monetæ, in quam fieri debet cōmutatio. Res exemplo dilucidabitur. Aurei scutati sint ad ducatos Venetos redigendi. Et quia pretium sive valor aurei scutati est 8. librarum, ducati verò valor librarum 6. solidorum 4. atque adeo libræ ducatum non præcisè metiuntur, sed 4. asses supersunt, oportet utramque monetam resolvere, et ad eandem pretij denominationem, hoc est, ad solidos reducere. Valet autem scutatus solidis 160. ducatus solidis 124. Instrumentum igitur accommodaturus ad absolvendam commutationem scutatorum aureorum in ducatos, sumatur directè valor scutati, hoc est, 160. & applicetur transversè ad valorem ducati, hoc est, inter 124. 124. Quo in situ relinquatur instrumentum. Sic enim quamcunque propositam scutatorum summam in ducatos facilè convertes, dictam summam transversè sumendo, eandèmq; directè metiendo. Exempli causâ, scire desidero, 186. scutati, ducatos quot faciant? Cape 186. transversè, hócque intervallum directè sumptum, ducatos exhibebit 240. dictis scutatis æquivalentes.

*Anatocismi, sive Regula de fanoris
fanore quæstiones ex-
pedire.*

P R O B L E M A VII.

Expeditè satis huius regulæ quæstiones earundem arithmeticarum linearum operâ solvemus: idque duobus diversis operandi modis, qui sequentibus duobus exemplis pateſcent. Si quis 140. scutatos per quinquennium accipiat mutuo, lege anatocismi, qua prioris anni fors & lucrum sunt fors sequentis: sique in 100 scutatos addat usuræ nomine scutatos 6. annis singulis: quæritur, quantum ad finem quinquennij sit debiturus? Ut ergo nos expediamus, sumatur primùm fors prima, hoc est, 140. scutati, in scala recta: atque hoc spatium transversè collocetur inter 100. 100. et immoto sic instrumento capiatur transversa item distantia punctorum 106. 106. (quæ est fors 100. scutatorum cum annua usura 6.) eadèmq; ampliato non nihil instrumento interjiciatur etiam transversè inter 100. 100. Deinde relicto in hoc situ instrumento, et ali-

quantò

quantò magis expanso circino, sumatur iterum transversa distantia pun-
ctorum 106. 106. eademque dilatato magis instrumento, rursum colloce-
tur inter 100. 100. atque sic consequenter hæc operatio (transversum
spatium 106. 106. applicandi ad 100. 100.) toties repetatur, quot anno-
rum est anatocismus: ut in hoc exemplo quinquies: ubi peracta quinta
operatione, spatium transversum, postremò sumptum, in scala recta no-
bis exhibebit $187\frac{1}{3}$ scutatos, debitum integrum, constans sorte & fæ-
nore, fænorisque fænore, ad finem quinquennij ex pacto persolvendum.
Ubi notetur, idem provenire, si loco numerorum 100. & 106. commodi-
oris ac certioris operationis causâ sumas eorum duplum 200. & 212.
Quod & in aliis exemplis facere, non rarò profuerit.

Modus alter non, ut prior, instrumenti crebriore apertura eget: sed
unicâ perficitur: estque talis. Suprà propositam quæstionem soluturus,
& instrumentum rectè accommodaturus, cape primùm circino 100.
cum primi anni usura 6. hoc est, 106. in scala recta: quod ipsum spa-
tium transversè colloca inter 100. 100. qui situs non mutetur usque ad
operationis finem. Accipe postea sortem integram 140. transversè: quæ
in scala recta dat $148\frac{2}{5}$ sortem cum usura primi anni. Porro pro secundo
año, capias transversè 148. $\frac{2}{5}$ statimque hoc spatiũ in scala recta metia-
ris, ac invenies $157\frac{1}{3}$ secundi anni sortè ac usuram. Hunc ipsum numerũ
 $157\frac{1}{3}$ sumas transversè: repertumque intervallum in scala recta exhi-
bebit $166\frac{3}{4}$ sortem ac usuram anni tertij. Rursus hæc $166\frac{3}{4}$ transver-
sè sumpta, dabunt in scala recta $187\frac{1}{3}$ pro anno quarto. Atque hoc pa-
cto repetita sæpius operatione, plurium annorum anatocismi quantita-
tem cognoscere licet.

Notandum, si prima fors proposita tanta esset, ut excederet no-
strarum arithmeticarum linearum numerum 250. quòd operandum sit
per partes, accipiendo medietatem, tertiam, quartam, quintam, aut al-
iam propositæ summæ partem: & in operationis fine repertum nume-
rum duplicando, triplicando, quadruplicando, vel alia ratione multi-
plicando, per eum numerum, quo fors initid dividita fuit. Sic enim in
quæsiti cognitionem veniemus.

DE LINEIS INSTRUMENTI

Geometricis, & earum usu.

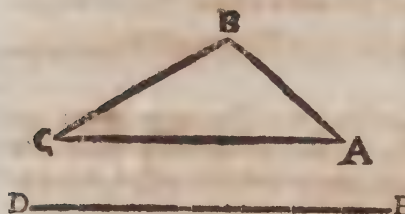
Propositam figuram Planam in quacunque data proportionem augere vel minuire.

PROBLEMA VIII.

Modò declaratis lineis Arithmetis Geometricæ succedunt: quas ita libuit appellare, quia secundùm Geometricam proportionem divisæ sunt. Atque hæ multiplicem nobis utilitatem suppeditant. Primum enim earum ope Planum reperire datur, quod ad aliud propositum planum datam proportionem habeat.

Proponatur, exempligratiâ, triangulum ABC. cui simile aliud fiat, in sesquialtera ad illud proportionem. Sumantur duo numeri datam inter se proportionem habentes, quales sunt 12. & 8. ac circino accepta linea A C. transversè collocetur inter Geometricæ lineæ puncta 8.8. atque sic immotâ instrumenti aperturâ, capiatur intervallum pun-

ctorum 12. 12. quod exhibet lineam D E. lineæ A C. homologam, super qua triangulum simile descriptum, erit absque dubio in sesquialtera ad datum triangulum proportionem.



Quod ipsum de omnibus alijs figurarum generibus intelligatur. Ac in circulis quidem adhibentur diametri vel semidiametri eo modo, quo latera rectilinearum figurarum.

Dua

*Dua figura plana, quam inter se proportionem
habeant, investigare.*

PROBLEMA IX.

Sunto, gratiâ exempli, quadrata duo, vel quævis aliæ duæ figuræ similes, quarum latera homologa sint A. & B. Harum ad se mutuo proportionem cogniturus, accipe circino lineam B. eamque quibus placuerit punctis Geometricarum linearum accommoda transversè, verbi causâ, inter 20. 20. Deinde, sic immoto instrumento, sume item circino lineam A. & experire, in quæ puncta hæc incidat transversè: cadat autem inter 10. 10. Ergo pronuncia, figuras datas eam inter se proportionem habere, quæ est 20. ad 10. hoc est, duplam.

A



B



Quod si magnitudo lineæ A. secundò acceptæ non præcisè caderet ad aliquod punctorum, operatione renovata lineam B. applicare oportet ad alia puncta, quàm ad 20. 20. ac tantisper experiri, donec & altera lineæ A. exactè puncto cuidam certo possit accommodari. Quo peracto, propositarum duarum figurarum inter se proportionem sciemus: quippe quæ semper eadem est cum illa, quæ obtinent numeri punctorum, quibus dictæ lineæ in eadem apertura instrumenti accommodantur.

Quando figuræ alterutrius capacitas datur, capacitas alterius quoque cognoscetur eodem modo. Ut si figura lineæ B. aream habeat 30. decempedarum, & queratur, quanta sit area A. lineam B. transversè accommoda punctis 30. 30. ac vide postea, quibus transversè punctis congruat lineæ A. ac totidem decempedarum esse pronuncia figuram super A. descriptam.

Figuram planam constituere, multis alijs similibus propositis figuris & similem & æqualem.

PROBLEMA X.

Proponantur, exempli causâ, tres figuræ similes, quarum homologa latera sint ABC. ac describere jubeamur unam aliquam, quæ datis tribus sit cùm æqualis, tum similis. Accipias itaque circino lineam C. & eam aperto instrumento transversè applices ad quæ placuerit puncta Geometricarum linearum, v. g. ad 12. 12. Deinde, non mutato hoc instrumenti situ, sumas lineam B. videasque, cui dictarum linearum numero possit accommodari, qui sit, exempli gratiâ, 9. Et quia prius linea C. accommodabatur ad 12. adde hos duos numeros 9. & 12. ac aggregatum 21. memoriâ tene. Accipe post lineam tertiam A. eademque ratione periclitare, quibus transversè punctis congruat, quæ hoc loco sint 6. quæ si memoriâ servatis 21. addantur, constituent 27. Quapropter accipe transversam distantiam punctorum 27. 27. habebisque lineam D. super qua descripta figura datis tribus similis earundem areas complexu suo præcisè continebit.

A 6.

B 9.

C 12.

D 27.

Eademque ratione quotvis alias propositas figuras, modò inter se similes, in unam aliquam æquè capacem reducere licet.

Propositis duabus figuris similibus & inæqualibus, reperire tertiam similem, & æqualem differentie duarum propositarum.

PROBLEMA XI.

Propositio hæc est conversâ prioris. Operandi ratio sic est. Proponantur

ponantur, exempli gratiâ, duo inæquales circuli, maioris semidiameter sit A. minoris B. Reperturus semidiametrum circuli, qui sit æqualis differentiæ datorum circulorum A. & B. accipe circino maiorem lineam A. eamque aperto instrumento statue, inter quæ libuerit puncta Geometricarum linearum, verbi causâ, inter 20. 20. immotoque sic instrumento, experire, quibus punctis transversè congruat linea B. Ponamus eam adaptari punctis 8. 8. quæ subtrahantur ex antea sumptis 20. restant 12. sumpto itaque intervallo punctorum 12. 12. habebis lineam C. quo radio sive semidiametro descriptus circulus æquatur differentiæ datorum circulorum A. & B.

A 20.

B 8.

C 12

Earundem linearum operâ radicem quadratam extrahere.

PROBLEMA XII.

Quadratæ radicis extrahendæ tres distincti modi hoc loco tradendi veniunt: quorum primus numeros mediocres, alter grandiores, tertius exiguos attingit. Mediocres illos dico, qui à 5000. non longè recedunt: maiores, qui sunt circiter 50000. Minimos, qui infra, vel non multum supra 100. consistunt.

1. Ac initiò quidem in quærendis mediocrium numerorum radicibus, instrumentum accommodatur in hunc modum. In scala recta lineæ Arithmeticæ sumptum circino spatium 40. punctorum statuatur transversè inter 16. 16. lineæ Geometricæ. Qui situs instrumenti ad finem operationis maneat idem. Deinde ex proposito numero auferantur ultimæ duæ ad dexteram notæ, hoc est, unitates ac denarij: numerus, qui remanet, in lineis Geometricis accipiat transversè: quod intervallum ad scalam rectam linearum arithmeticarum translaturum, exhibe-

bit radicem propositi quadrati numeri. Iubemur, exempli causâ, radicem investigare huius numeri 4630. cuius ultimis duabus figuris, hoc est, 30 ablatis, restant 46. Hæc 46. transversè capiantur in Geometricis lineis (Instrumento tamen prius, ut suprà dictum, accommodato) quod intervallum in scala recta linearum arithmeticarum continet puncta 68. quæ est proxima radix, ad quarendum proposita.

Verùm in hac regula duo notanda veniunt.

Primo Si duæ ultimæ figuræ, quas abjiciendas diximus, excederent 50 numero residuo est addenda unitas. Ut si esset analysi quadrati 4192. institueunda, quoniam numerus abjiciendus 92. maior est, quam 50. loco residui 41 sumenda sunt 42. & ex his porro radix, ut modò taditum, extrahenda.

Altera observatio hæc est: quando numerus post ablationem posteriorum duarum figurarum residuus, excederet 50. in tali casu, quia divisio Geometricarum linearum ultra 50. sese non extendit, de residuo isto numero sumenda est medietas, aut alia quædam pars, eaque distantia capta, Geometricè duplicanda, vel secundum numerum dictæ partis multiplicanda est: atque hoc ultimum intervallum ita multiplicatum si directè metiatur super lineis arithmeticiis, quæsitam radicem exhibebit. Si, gratiâ exempli, radicem quadrati 8412. quærere jubeamur, accommodato, ut suprà præceptum est, instrumento, ultimæ duæ numeri dati notæ abjiciantur: residuus 84. non extat in Geometricis lineis: proinde medietatem eius accipe, hoc est, 42. Quod si iam in Geometricis lineis transversum intervallum punctorum 42. 42. sumpseris, illud Geometricè multiplicandum est: quod fit, Instrumenti crura paulò magis divaricando, usque dum hoc ipsum intervallum cadat in aliquem numerum, cuius duplum in ipsâ Geometricis lineis extet. Cadat, verbi gratiâ, inter 20. 20. accipiatur pòst intervallum punctorum 40. 40. quod, si directè metiaris in arithmeticiis lineis, monstrabit 91. & duas tertias circitè, proximam dati numeri 8412. radicem. Et si fuisset opus, propositi numeri tertiam partem accipere, in geometrica triplicatione oporteret eam applicare transversè ad aliquem in Geometricis lineis numerum, cuius inibi triplum extaret, ut ad 10 & sumenda postea 30. vel ad 12. & sumenda 36.

2. Porro in maioribus numeris procedendi ratio non est admodum diversa à superiore, præterquam, quod hic ultimæ tres dati numeri notæ auferuntur: & instrumentum ab operationis initio aliter accommodatur

modatur. Fit autem hæc accommodatio sic. In arithmetiis lineis accipiantur 100. directè: eademque in Geometricis lineis transversè statuuntur inter 10. 10. Hic instrumenti situs ad finem operationis non mutetur. Quæsiturus jam radicem quadratam ex 32140. removeto tres figuras posteriores: residuum 32. in Geometricis lineis accipito transversè quod intervallum si metiaris directè in lineis arithmetiis, exhibebit 179. proximam radicem propositi quadrati 32140. Ubi simul animadvertendum, observationes duas in operatione præcedenti allatas, etiam in hac locum habere: hoc est, quando tres abjectæ figuræ posteriores excedunt 500. ad residuum unitas est adjicienda. Et si residuum excedit 50. accipienda est eius pars aliqua, ut dimidia, vel tertia, &c: ac id, quod per hanc partem invenitur, postea duplicandum, vel triplicandum ratione superiùs ostensa.

3. Tandem pro numeris minoribus accommodatur Instrumentum juxta modum primum, hoc est, 40. puncta scalæ rectæ, transversè statuendo inter 16. 16. in lineis Geometricis. Deinde numerus integer, prout est propositus, nullâ remotâ figurâ, transversè accipitur in Geometricis lineis: & hoc intervallum si directè metiaris in arithmetiis lineis, invenies dati numeri radicem quadratam in integro numero & fractione. Veruntamen adverte, quod arithmeticarum linearum denarii sint instar unitatum. Exempli causâ, quæsiturus radicem è surdo 30. accommodet instrumentum, ut dictum est, videlicet, 40. puncta scalæ rectæ statuendo inter 16. 16. Geometricarum linearum: deinde ex iisdem Geometricis lineis, accipiendo transversum intervallum punctorum 30. 30. idemque directè in arithmetiis lineis metiendo. Sic enim reperies abscindi puncta 55. quæ sunt 5. integra, & 5. decimæ, hoc est, $5\frac{1}{2}$ quanta scilicet est propinqua radix è surdo numero 30. Sunt autem & in hac regula cautelæ illæ tenendæ, quæ in superioribus duabus advertendas diximus.

Laterum inæqualium aciem instruere.

PROBLEMA XIII.

Acies quadrati speciem gerens constituitur extracta radice quadrata

diata ex proposito militum numero, ut est è superiori problemate manifestum. Quod si verò aciem oblongam sive inæqualium laterum in data proportionem sibi respondentium instruere placeret, adhibendus est is operandi modus, qui patefcet exemplo sequenti.

Sunto milites 4335. ex quibus formare jubemur aciem, quæ magis in latum sese, quàm in longum porrigat, ita ut, quoties in fronte sunt milites 5. in latere sint 3. Quare, ut operâ instrumenti nos expediamus, initio datæ rationis terminos 5. & 3. quippe propter parvitatem instrumento non applicabiles, additâ cyphrâ augebimus, ut sint 50. & 30. Deinde proinveniendâ latitudine seu fronte, in arithmetica linea directè circino capiantur 50. eaque in Geometricis lineis accommodenter transversè ad eum numerum, qui producitur ex multiplicatione terminorum datæ rationis, hoc est, in exemplo proposito, ad 15. (nam ter 5. sunt 15.) Quo in situ relinquatur instrumentum, in jisdemque Geometricis lineis accipiat transversa distantia punctorum 43. 43. (hic enim numerus restat, si ex proposito numero militum 4335. duas posteriores notas, hoc est, unitates ac denarios auferamus) hanc distantiam in arithmetice lineis directè si metiamur, exhibebit ea nobis aciei frontem, constantem militibus 85. Eadem ratione latus inveniatur, accipiendo directè 30. in arithmetice lineis, eaque transversè statuendo in lineis Geometricis inter 15. 15. ex iisdemque statim transversè sumendo intervallum punctorum 43. 43. quod directè si metiaris in arithmetice lineis, exhibebit 51. qui numerus est militum latus constituentium. Atque hic modus in quavis alia militum propofita multitudine, ac data longitudinis ad latitudinem proportionem tenendus est. Animadvertendum autem id, quod & suprâ de quadratæ radicis extractione monuimus, quando denarii ac unitates, quas à proposito numero abscindendas diximus, excederent 50. quod ad residuum unitas addenda sit.

Est & hoc observandum, si frons aciei juxta modò traditam regulam inventa fuerit, latus aliâ quadam expeditiore viâ reperiri posse, per solas arithmetice lineas, ita procedendo. In exemplo modò adducto aciei frontem repérimus 85. Et quoniam frontis ad latusea debet esse proportio, quæ est 5. ad 3. vel 50. ad 30. vel etiam 100. ad 60. (est enim perinde) ideoque ista 85. directè in lineis arithmetice accepta, in jisdem transversè statuo inter 100. 100. statimque ibidem capio transversum spatium punctorum 60. 60. quod directè si metiamur, invenimus eundem, quem & superiore modo repérimus, numerum 51.

Hæc operandi ratio, quæ per exemplum aciei formandæ declarata fuit, ad illud Algebræ caput est referenda, in quo Census æquatur Numero. Vnde omnes quæstiones istius generis Algebraicæ per instrumentum quoque nostrum exposito modo possunt expediri.

Mediam proportionalem invenire.

PROBLEMA XIV.

Earundem linearum ope, inter datas duas aut lineas, aut numeros facili negotio lineam aut numerum medium proportionalem inveniemus. Operandi rationem exemplo discies. Sint duo numeri, vel duæ lineæ propositæ A. 36. & C 16. Captam circino longitudinem lineæ A. transversè statuas inter 36. 36. geometricarum, immotôque sic instrumento excipias intervallum 16. 16. earundem linearum geomet. quod erit lineæ B. inter datas duas media proportionalis: quam si metiaris in eadem scala, in qua datas duas es mensus, invenies continere 24. qui numerus est præcisè medius proportionalis inter datos duos 36. & 16.

A 36.

B. 24.

C. 16.

Observetur, ad propositarum linearum quantitatem explorandam uti nos posse non solum scalâ in instrumento descriptâ: sed quavis etiam aliâ, si quando illa minor esset, quàm quæ sufficiat instituto nostro.

Notetur insuper & hoc, quando lineæ, & illas metiti numeri, inter quos medius proportionalis inveniendus est, excederent 50. maximum numerum in geometricis nostris lineis expressum, nihilominus id, quod volumus, nos consecuturos, operando per partes numerorum propositorum, vel per alios minores numeros, eandem tamen cum illis inter se proportionem habentes. Sit quærendus medius proportionalis inter 144. & 81. quorum uterque superat 50. Quare utriusque partem aliquam, verbi gratiâ, tertiam sumo, quæ est 48. & 27. eiusdem inter se proportionis

cum datis 144. & 81. Porro in arithmeticis lineis directè sumpta 144. statuo transversè in Geometricis lineis inter 48. 48. quippe tertiam suam partem: deinde immoto instrumento, in iisdem Geometricis, accipio spatium transversum 27. 27. atque hoc ipsum directè metior in arithmeticis, ubi abscindet mihi 108. medium proportionalem, qui querendus proponebatur.

DE LINEIS STEREO- metricis.

*Datum Corpus in petita proportionione augere
vel minuere, eâdem similitudine manente.*

PROBLEMA XV.

Hæ lineæ, quas è *Stereometricis* appellare visum est, cùm earum divisio secundum proportionem solidorum facta sit, usum nobis insignem præbent. Et initio quidem, dato latere cuiuscunque Solidi, reperire licet alterius Solidi latus, ad prius istud proportionem datam habentis.

Sit exempli causâ linea A. diametër sphæræ, vel latus cubi, alteriusve Solidi: jubeamurque invenire diametrum vel latus alterius Solidi, quod ad illud habeat proportionem, quæ est 5. ad 9. Accepta circino linea A. transversè in Stereometricis lineis statuatur inter 9. 9. imotoque sic instrumento excipiat ex iisdem distantia punctorum 5. 5. quæ est linea B. diametër aut latus homologum alterius petiti Solidi in data proportionis minuti.

B. 5.

A. 9.

*Propositis duobus corporibus similibus, quam
inter se proportionem habeant,
investigare.*

PROBLEMA XVI

Hoc

Hoc problema non multum à superiore differt, nec est solutu difficile. Proponantur quorumcunque duorum similium corporum homologa latera A. & B. quæratque, quam inter se proportionem ista corpora obtineant. Extendatur circinus ad quantitatem alterutrius datæ lineæ, ut A. & applicetur transverse ad quæ placuerit puncta linearum Stereometricarum, ut inter 50. 50. & immoto instrumenti situ experientis, inter quæ puncta cadat altera quoque linea B. Cadat hîc inter 21. 21. Quare pronunciamus, quod solidum A. ad B habeat proportionem eam, quæ est 50. ad 21.

A _____

B _____

Solidis similibus quotlibet propositis unum aliquod æquale ac simile construere.

PROBLEMA XVII.

Proponantur tres lineæ, A. B. C. homologa latera trium Solidorum similium: quibus unum aliquod æquale constructurus, accipe circino lineam A. & eam ad quod volueris punctum Stereometricarum linearum accommoda transverse, exempli causâ inter 30. 30. immoto instrumento periclitare, quibus punctis congruat linea B, congruat autem, verbi gratiâ, 12. quæ coniungantur cum prius inventis 30. aggregatû 42. memoriâ teneatur. Porro linea C. ibidem circino sumpta in iisdem Stereometricis lineis cadat inter 6. 6. qui numerus cum dictis 42. conjunctus, constituit 48. Quare si sumatur interuallum 48. 48. habebitur linea D. super qua constructum solidum simile, proposita tria solida A. B. C. in se complectetur.

C. 6.

B. 12.

A. 30.

D. 48.

C 3

Differentia

Differentia duorum similium corporum eodem reperitur modo, quo supra problem. 11. differentia similium planorum. Sint A. & B. sphaerarum axes, aut aliorum similium corporum homologa latera: ex his linea A. circino excepta statuatur in linearum stereom: quibus libuerit punctis transversè, ut inter 100. 100. Deinde linea B. circino item sumpta, instrumento non mutato, exploretur, quò possit accommodari: possit autem inter 60. 40. iam subtrahantur 60. ex 100. residuum est 40. Quare spatium transversum inter 40. 40. erit linea C. cuius Solidum est differentia duorum propositorum Solidorum similium A. & B.

A. 100.

B. 60.

C. 40.

Radice[m] cubicam extrahere.

PROBLEMA XVIII.

Diversos duos modos cubicæ radice[m] investiganda hîc exponemus: quorum primus pertinet ad numeros mediocres, alter maximos. Et mediocres quidem illos dico, qui subtractis tribus posterioribus notis, puta centenarijs, denarijs & unitatibus, non excedunt 148. In horum igitur analysi sic est accommodandum instrumentum. E lineis arithmetice directè accepta 40. in stereometricis transversè statuatur inter 64. 64. Hic instrumenti situs ad finem secuturæ operationis ne mutator. Porro ex proposito numero ultimæ notæ tres auferantur: ac residuum è stereometricis lineis accipiat transversè: quod intervallum si metiamur directè in arithmetice lineis, propositi numeri cubicam radicem habebimus. Esto, gratiâ exempli, cubus 80216. ex quo, accommodato priùs, ut modò præceptum, instrumento, tres posteriores notæ sublata, relinquunt 80. quæ si è stereometricis lineis excipias transversè, & in arithmetice directè metiaris, invenies 43. proximam dati numeri radicem cubicam.

Observe, si detractis illis posterioribus tribus notis, residuum excederet.

excederet 148. qui maximus nostrarum stereometricarum numerus est, quod tum per partes operandum sit. Ut, proponatur numerus 185840. ex quo abiectæ tres ultimæ figuræ 840. relinquunt 186. (dico 186. etsi reverâ sint 185. quia è tribus abiectis centenarius 8. est plusquam 5. hoc est, plusquam dimidijs millenarius, quare pro integro millenario sumitur, pro eoque ad residuum 85 unitas adjicitur, ut sint 186.) quod residuum quia superat 148. accipiemus eius medietatem, hoc est, 93. transversè è stereometricis lineis tradito suprâ modo dispositis: atque hoc spatium stereometricè duplicandum est, hoc est, applicandum transversè ad earundem stereometricarum numerum aliquem, cuius duplus alius ibidem extet: atque hoc duplum spatium si in arithmetica scala metiatis, dabit radicem quæsitam. Ut in exemplo nostro spatium transversum inter puncta 93. 93. modò acceptum, in stereometricis lineis transversè statuas inter 40. 40. in jisdemque situm immotum tenentibus, accipias spatium inter 80. 80. quod in arithmeticis lineis directè si metiaris, abscindet 57. quæ proxima numeri propositi radix est.

Alter modus operandi, maximis numeris inserviens, hanc instrumenti dispositionem postulat, ut 100. in arithmeticis lineis directè sumpta, transversè statuatur inter 100. 100. stereomet: atque hic situs ad finem operationis maneat idem. Deinde ex proposito numero sunt abjiciendæ quatuor ultimæ notæ: & numerus, qui restat, in stereometricis accipiendus transversè, hocque spatium in arithmeticis directè metiendum. Proponatur, exempli causâ, numerus 1404988. ex quo radicem cubicam extracturus, initid statuas instrumentum eo, quem dixi, modo: deinde posteriores quatuor figuras abjicias, & restabunt 140. quem numerum è stereometricis excipias transversè, & hoc spatium in arithmeticis directè abscindet 112. propositi numeri radicem proximam. Memineris autem, si numeri postabjectionem posteriorum 4. notarum remanentes excederent 148. maximum in stereometricis lineis numerum, quod per partes operari oporteat: id quod & in superiore regula monuimus.

Duas medias proportionales invenire.

PROBLEMA XIX.

Si duo numeri, vel duæ lineæ numeris expressæ proponantur, inter
C 4 quas.

quas aliæ duæ mediæ proportionales inveniendæ forent, id assequemur facilimo negotio per stereometricas lineas nostras, ea ratione, quæ patet è sequenti exemplo.

Sunt duæ lineæ, A. & D. quarum illa sit 108. hæc 32. partium. Inter quas, medias duas proportionales inventurus, accipe circino lineam A. maiorem, eamque transversè in stereometricis colloca inter 108. 108. & immoto Instrûento excipe intervallû inter 32. 32. quæ erit lōgitudō secundę lineæ B. quam si metiamur eadē scālā, qua mensi sumus duas propositas, continere deprehendemus 72. Porro tertiam lineam C, sic inveniemus. In iisdem stereometricis statue modò repertam lineam B. inter 108. 108. iterumque immoto instrumēto sume distantiam punctōrum 32. 32. Atque hæc est magnitudo tertiæ lineæ C. quam in eadē scālā si metiemur, inveniemus esse 48. partium.

A	108.
B	72.
C	48.
D	32.

Neque tamen est necesse, principiò maiorem lineam A. capere: sed & à minore D. licet operationis initium facere. Nam utrolibet modo scopum eundem attinges.

Datum parallelepipedum in cubum æqualem redigere.

PROBLEMA XX.

Propositi parallelepipedi dimensiones inæquales hæc sunt: 72. 32. & 84. Quæritur latus cubi huic æqui. Sume medium proportionalem numerum inter 72 & 32. juxta modum suprâ problemate 14. expositum hoc est, accipe 72. directè in arithmetica scālā, & ea statue per transversum inter 72. 72. geometricarum linearum: vel potiùs, quia non ed
usque

37

usque se numeri Geometricarum extendunt, inter 36. 36. (quæ est medietas 72.) & immoto sic instrumento, ex iisdem Geometricis itidem transversè sumatur alter numerus 32. imò, ut rectius dicam, eius medietas, hoc est, 16 (siquidem & primus 72. ad medietatem suam 36. accommodabatur.) Repertum hocce spatium in arithmetica scala recta metire, inveniesque continere 48. qui est numerus medius proportionalis inter datos 72. & 32. Hoc ipsum spatium in stereometricis per transversum stadias inter 48. 48. et immoto instrumento ex iisdem stereometricis excipias transversum quoque spatium inter 84. 84. quæ tertia propositi Solidi dimensio est. Hæc postremò reperta linea, (quam in arithmetica scala deprehendes esse partium $57\frac{1}{2}$ circiter) est latus cubi proposito parallelepipedo æqualis.

DE LINEIS METALLICIS.

Dato corpore metallico, ex alio quovis metallo corpus æquibre ac simile construere.

PROBLEMA XXI.

Habent harum linearum divisionis puncta characteres hos adscriptos: Au. Pl. Ar. Cu. Fe. St. Ma. Sa. qui significant, Aurum, Plumbum, Argentum, Cuprum, Ferrum, Stannum, Marmor, Saxum. In his habentur proportionales ac differentie ponderis inter materias ibidem notatas. Unde ad quamlibet aperturam divaricatis Instrumenti cruribus, transversa correspondentium characterum intervalla nobis exhibent diametros globorum, aut latera corporum aliorum inter se similium & æquipondiorum: hoc est, ut explicatius dicam, tantundem est pondus aurei globi, cujus diameter æquatur distantie characterum Au. Au. quantum plumbei, cujus diameter est intervallum punctorum Pl. Pl. vel marmorei, cujus diameter punctorum Ma. Ma. sic ut in momento quasi cognoscere possimus id, quod alias difficile satis est, quantæ magnitudinis debeat esse corpus, aliquâ è suprâ dictis materiâ constans, ut sit

D æquibre

æquilibre alij alicui corpori simili, conflato ex alia aliqua materiarum dictarum. Hæc operatio, metallorum transmutatio dici potest. Ut si linea A diameter foret globi stannei, diametrum aurei globi, æqualis cum isto ponderis investigaturus, accipe circino lineam A. eamque per transversum applica punctis St. St. & immoto instrumento excipe spatium punctorum Au. Au. quod est linea B. diameter aurei globi, qui dato stanneo æquilibris est.

B

A

Quod ipsum de aliis omnibus corporum generibus, & aliis materiis in instrumento notatis intelligitor.

Caterum si harum Metallicarum, & præcedentium Stereometricarum usum jungamus, multò majorē inde commodatē percipiemus, ut jam jam declarabitur. Ac initio quidem poterimus

Invenire proportionem, quam inter se quoad pondus obtinent omnia metalla, cæteraque materia in lineis Metallicis expressæ.

PROBLEMA XXII.

Sit, exempli causâ, propositum, explorare proportionem, quam inter se ratione ponderis Argentum & Aurum obtinent. Circino sume distantiam inter Instrumenti centrum, & punctum Ar. & hanc ad quod volueris linearum Stereometricarum punctum applica transversè, verbi gratiâ, ad 100. 100. Deinde, situ Instrumenti nihil mutato, cape distantiam inter eiusdē centrum, & punctum Au. & explora, cui numero hæc possit accommodari in Stereometricis: congruat, exempli causâ, punctis 60. 60. Quare pronunciamus, aurum & argentum eam ponderis inter se proportionem habere, quæ est 100. ad 60.

Est autem hoc loco diligenter advertendum, quod in operando, diametri sumptæ a lineis stereometricis applicatæ, ponderis metallici proportionē ordine converso monstrent; hoc est, (ut in adducto exemplo

plo patuit) Argenti diameter, auri pondus arguit: itemque diameter auri denotat argenti pondus. Vnde cognoscimus, aurum esse ponderosius argento, pro ratione 40. ad 100. Nam 40. est differentia modò reperorum duorum auri & argenti ponderum.

Quibus cognitis, egregium problema quoddam resolvere possumus. Nam si proponatur aliquod Solidum, quacunque materiâ in Metallicis lineis notatâ constans: & jubeamur aliud construere Solidum, dato priori simile, & æquale: verbi causâ, si statua marmorea detur, petaturque; ut fabrefiat argentea statua, priori æqualis: quæritur, quot argenti libræ requirantur ad hoc perficiendum. Hoc sciturus, explora pondus datæ statuæ marmoreæ: quod, exempli gratiâ, sit 25. librarum. Deinde circino sume distantiam inter Instrumenti centrum & punctum Ar. quæ est materia futuræ statuæ: atque hanc distantiam, aperto Instrumento statue in lineis stereometricis ad puncta signata numero ponderis datæ statuæ, hoc est, inter 25. 25. Tum hac Instrumenti dispositione nihil variatâ, rursus excipe distantiam inter Instrumenti centrum & punctum Ma. & explora, quibus stereometricarum punctis hæc aptari transversè queat, repertoque, quòd aptetur punctis 96. 96. pronunciabis, argenti libras 96. requiri ad statuam conficiendam, datæ marmoreæ, ratione magnitudinis æqualem.

Datis duobus homologis lateribus duorum similium Solidorum diversâ materiâ constantium, invenire proportionem: quam Solida illa ratione ponderis inter se obtinent.

PROBLEMA XXIII.

Esto linea A. cuprei, & B. ferrei globi diameter. Explorare placet, quam ponderis inter se proportionē habeant. Accipe circino lineâ A. eamque aperto Instrumento transversè in Metallicis lineis statue inter puncta Cu. Cu. & hac aperturâ nihil mutatâ, statim excipe distantiam punctorum Fe. Fe. quæ est linea C. quæ si æqualis erit lineæ B. dicemus, duo data Solida A. & B. æquipondia esse. Sin minùs, quoniam C. est diameter globi ferrei æquilibris globo A, manifestum est, eandem esse dif-

A

B

C

ferentiam inter duos globos A. & B. quæ est inter C. & B. & quia C. & B. sunt ejusdæ materiæ, eorum differentia faciliè per Stereometricas lineas invenietur, eo modo, qui suprà problem. 16. traditus est: nimirum accipiemus circino lineam C. eamque ad quem placet numerum, verbi causâ inter 30. 30. statuemus, transversè. Hoc facto, periclitabimur, quò cadat linea B. & reperto, quòd aptari possit inter 10. 10. dicemus, globũ cupreum A. triplum esse ad ferreum B.

Conversa præcedentis operationis eadem facilitate, usũque linearum earundem conjuncto, potest institui: Hoc est, dato pondere simul ac diametro globi (vel etiam alterius Solidi latere) ex ea materia, quæ in Metallicis lineis exprimitur, conflati: reperire licet magnitudinem alterius solidi similis, quod constet quacunque materiarum dictarum, & quocunque petito pondere. Ut si linea C. diameter esset sphæræ marmoreæ, 7. libras pendētis, ac invenire juberemur diametrum plumbeæ sphæræ, 20. libras pendētis, operatio duplex esset instituenda. Nam primò transmutare oportet marmor in plumbum: deinde pondus est augendum ex 7. usque in 20. Operatio prima perficitur mediantibus lineis Metallicis; accommodando diametrum C. transversè ad puncta Ma. Ma. ex immoto deinde Instrumento itidem transversè sumendo distantiam punctorum Pl. Pl. quæ erit diameter globi plumbei dato marmoreo æquilibris, hoc est, 7. quoque libras pendētis. Verùm quia 20. libræ postulantur, ad Stereometricas est recurrendum, dictaque distantia transversè punctis 7. 7. ibidem accommodatâ, statim intervallum transversum punctorum 20. 20. excipiendum, quod æquatur lineæ D. quæ sine dubio diameter est globi plumbei, vel latus alterius figuræ solidæ, 20. librarum.

C. Mar. 7. lib.

D. plu. 20. lib.

Isidem

*Iisdem hisce lineis uti loco Sphærometrica regula
bombardariorum, universaliter cuiusque
materiæ globis, & omnibus ponderum generibus
accommodata.*

PROBLEMA XXIV.

Positum est extra dubium, esse diversa materiarum diversarum pondera, & ferrum lapide, plumbum ferro plus pendere. Unde consequi necesse est, quia modò lapideas, modò ferreas, vel etià plumbeas pilas eadē bombardā ejaculatur, quòd, si plumbea ista pila pendit certas libras, ferrea pauciores, & multò pauciores lapide pendat: quodque per consequens diversa pyrii pulveris quantitas pro diverso globorum pondere sit injicienda. Ita ut sphærometrica illa regula (calibri vulgò dicuntur) quæ ferrearum pilarum diametros cum pondere notatas habent, nihil inserviant ad lapidearum vel plumbearum pondus explorandum: sed necesse sit, mensuras dictarum diametrorum augere vel minuere pro materiæ diversitate.

Præterea manifestum est, quòd apud diversas gentes diversa numerandorum ponderum sit ratio: imò quòd non in quavis modò provincia, sed omni propè civitate, diversa librarum quantitas in usu sit. Unde sphærometrica ista regula, quæ huius loci est accommodata pondere, alterius loci pondera non metietur: verum prout in hoc vel illo loco majores minoresve libræ sunt usitatæ, etiam divisiones regulæ sphærometricæ maiora minorave ut obtineant intervalla, oportet. Ex hisce concluditur, sphærometricam regulam, omnis generis materijs, & omnibus ponderum differentij accommodatam, oportere esse mobilem, hoc est talem, quæ augeri minuique possit. Hujusmodi regulæ vice funguntur exactè nostræ stereometricæ lineæ. Nam pro earundem aperturæ diversæ, crescunt aut minuuntur intervalla, ipsarum divisionibus interjecta: nihil prorsus immutata earum proportionem.

Quibus generatim expositis, nunc huius regulæ sphærometricæ specialem ad omnes ponderum differentias, ac materias diversas applicationem aggrediemur. Et quoniam in ignoti cognitionem absque alia aliqua re præcognita venire nemo potest: requiritur, ut nota sit nobis una sola diameter globi cuiusdem ex quacunque materia, & quocunque

pondere respondente libris illis, quæ ibi loci sunt usitata, in quo Instrumentū usurpare animus est. Atq; huj^o unius diametri ope, mediante regula nostra sphaerometrica, veniemus in cognitionē aliorum globorum, cujus tandem cunque vel ponderis, vel materiæ, modò hæc in lineis nostris Metallicis notata fuerit.

Operandi rationem exemplo manifestam reddemus. Supponamus, esse nos, verbi gratiâ, Venetiis, ubi Tormenta bellica, quanti ponderis globos ejaculentur, per instrumentum nostrum exploraturi, primò parabimus globum aliquem noti ponderis, confectum ex aliqua materia in instrumento signata. Ponam^o, exempli causâ, notâ esse diametrum globi plumbei pendentis decem libras venetas. Hanc diametrum in alterutro instrumenti crure describemus, ut eam, cū usus est, in promptu habeamus. Si quando itaq; sphaerometricam regulam placet accommodare ea ratione, ut orificiū bombardæ diametro sumptâ, & in regulam istam translata, cognoscamus, quanti ponderis globus plumbeus ad illam requiratur: est necesse, ut accipiat circino diameter illa nota globi plumbei 10. librarum, in instrumenti crure descripta: hæc q; in lineis Stereometricis inter puncta 10. 10. transversè statuatur: quæ sic disposita, sphaerometricam nobis regulam exactissimam præbet, in quam cuiusq; bombardæ orificiū diameter translata, transversis, quibus ea poterit applicari, punctis ostendit, quanti ponderis globum plumbeum dicta bombardæ recipiat.

Quod si porrò sic disponere lubet instrumentum, ut pro globis ferreis regulæ sphaerometricæ vicem præbeat: eam ipsam globi plumbei 10. librarum diametrum in instrumento expressam accipe, ac in Metallicis lineis transversè inter puncta Pl. Pl. statue, & hunc instrumenti situm nihil mutans, ex iisdem excipe distantiam punctorum Fe. Fe. quæ est diameter globi ferrei 10. libras pendentis: quam in lineis Stereometricis interjice punctis 10. 10. per transversum. Nam ita Stereometricæ hæ lineæ præbent exactam sphaerometricam regulam pro ferreis globis. Quæ ipsa Instrumenti pro globis lapideis accommodandi ratio est.

Observeetur, cū opus esse videatur, in instrumenti crure alterutro notare diversas diametros globorū, respondentes rationi librarū in diversis regionibus usitatarum: quòd vitandæ confusionis causâ sufficiat, notare semper plumbei saltem globi 10. libras pendentis diametros, quas pro diversitate librarum in singulis regionibus consuetarum majores aut minores inveniemus. Neque verò est opus, ut ad hæc diametros inveniendas

niendas, actu confici cures globos plumbeos, singulos 10 librarum. Nam cuius tandemcunque ponderis aut materiæ illi fuerint, ex iis diametrum globi plumbei 10. librarum invenire non erit difficile per ea, quæ suprâ Probl. 23. tradita sunt, ubi data diametro globi, cuiuscunque ponderis ac materiæ, docuimus invenire diametrum alterius globi, quocunque alio pondere, & quacunque aliâ materiâ (modò ea in Metalliscis lineis expressa sit) constantis. Unde, si modò in qualibet regione paremus globum aut marmoreum, aut lapideum, aut alius materiæ in Instrumento signatæ, statim poterimus investigare diametrum globi plumbei 10. libras pendentis.

*Proposito cuiuscunque materia corpore, reperire
cunctas particulares mensuras corporis similis ex alia materiâ
confecti, petitasque libras pendentis.*

PROBLEMA XXV.

Inter alios usus, quos hæc nobis lineæ suppeditant, est & hic, quòd solidas figuras quacunque petita proportionè, sive mutatâ, sive non mutatâ materiâ, possumus augere vel minuere. Quæ res exemplo sequente dilucida reddetur. Esto tormenti bellici proplasma quoddam exiguum, (vulgò modellus dicitur) verbi causâ, stanneum; ex quo cunctæ mensuræ particulares, grandioris tormenti è cupro confecti, & 5000. libras pendentis excerpendæ sunt. Initio itaque pondus istius proplasmatis exploretur, quod exempli causâ sit 17. librarum. Deinde fumatur quæ placuerit ejusdem dimensio, verbi causâ, orificii magnitudo: eaque transversè statuatur inter puncta St. St. metallicarum linearum: (cùm hæc sit materia dati proplasmatis) Et quia majus tormentum ex cupro conficiendum est, immediatè capiatur distantia punctorum Cu. Cu. quæ erit amplitudo orificii tormenti cupreidato proplasmatis stanneo æquipondii, hoc est, 17. quoque librarum. Verùm quia tormentum hocce cupreum stanneo non æquipondium esse, sed libras 5000. pendere debet, ad Stereometricas erit recurrendum, in quibus modò dictum spatium punctorum Cu. Cu. transversè applicandû est ad puncta 17. 17. & immoto Instrumento sumenda distantia punctoꝝ 100. 100. quæ foret amplitudo orificii alicujus bombardæ 100. librarum. Atqui bombardâ volumus, quæ pendat libras 5000. Ergo dicta distantia 100. 100. augenda est secundum quinquagecuplam proportionem, cùm 100. in 5000. quin-

quagies contineatur. Eam itaque magis expanso Instrumento, ad aliquem numerum aptabimus, cujus quinquagecuplus ibidē extet: quod fiet, si statuamus illam inter 2. 2. ac pōst indidem capiamus intervallum punctorum 100. 100. quod absque dubio dimensio erit officio bombardæ grandioris attribuenda. Qua ipsa ratione cæterarum tormenti partium omnium dimensiones investigare licet.

Non min⁹ etiam tormenti longitudo reperiri potest, quamvis instrumenti crura tanto spatio divaricari nequeant. Est autem proplasmatis non integra longitudo, sed eius aliqua saltem pars, putā octava, vel decima sumenda, quæ per modō expōsitam rationem aucta sive multiplicata, tandem nobis exhibebit octavam vel decimam partem totius longitudinis bombardæ grandioris.

Cæterum hoc loco fortē dubium alicui suboriri queat, an, quemadmodum ope metallicarum nostrarum linearum dimensiones memoratas invenimus, unius metalli simplicis in aliud simplex commutatione facta, id ipsum fieri etiam queat in aliqua metallorum duorum Alligatione, quam vocant: ut in exemplo suprà posito, si tormentum formandum esset, non ē puro cupro: sed, prout communiter fit, ex eo, quod aliquid stanni habeat admixtum. Quare modum trademus, easdem inveniendi dimensiones in qua tandemcunque Alligatione, non aliter ac in simplici metallo. Consequemur autem hoc, in metallicis lineis notando duo puncta obscura seu exigua. Dico exigua, ut operatione finita pro arbitrio nostro rursus deleri possint. Sit, exempli causā, tormentum non ē simplici ac puro cupro conficiendum, ut suprà supponebatur: verū ex ære, quod stannum admixtum habeat, ea Alligatione, ut ternas cupri libras singulæ stanni ingrediantur. Quare in utraque linea Metallica spatiolum illud, quod est inter puncta Cu. & St. exactē dividatur in quatuor æquales particulas, quarum tres relinquantur versus stannum, ac unica versus cuprum: atque ibi signetur punctum illud obscurum in utraque linea Metallica, quo utemur ad metalli transmutationem haud aliter, ac suprà punctis Cu. Cu. Et hac ratione, nova puncta cujuscunque alligationis metallorum duorum pro re nata signari possunt.

Cæterum non abs re ac insigni commoditate fuerit, præsertim cū est facienda transmutatio in metallum mixtum & alligatum ē duobus aliis, quacunque data proportionē, animadvertere, quod repertā per declaratam operationem solum unā dimensionē, ejus vi cunctæ

alia

aliæ quàm exactissimè promptissimèque possint inveniri, mediantibus lineis arithmetiis, operandi ratione non multùm discrepante ab ea, quam problemate 3. exposuimus. Exempli causâ. Linea A. diameter erat

B. A. orificiū in proplasmate sive modello bombardæ stannæe propositæ: & reperiebamus lineam B pro diametro orificiū in bombardâ librarum 5000. conficienda ex metallo sic mixto, ut stanni libræ binæ cupri ternas ingrediantur. Dico jam, quòd ad reliquas dimensiones inveniendas arithmeticæ lineæ sufficiant, accipiendo lineam B. eandemque per transversum applicando quibuscunque libuerit arithmeticarum linearum punctis: & quantò maiorem sumpseris numerum, tantò commodius operaberis. Quare collochemus eam inter ultimos numeros 250. 250. atq; hac instrumēti dispositiōe retēta, periclitemur, quibus transversè punctis linea A. congruat, quæ sint, verbi causâ 44. 44. Vnde cognoscimus, quòd in proplasmate dimensio A. ad maioris tormenti dimensionem homologam sese habeat ut 44 ad 250. Quæ ipsa cæterarum proplasmatis ac tormenti maioris dimensionum sibi mutuò respondentium est proportio. Vnde reperturus, exempli gratiâ, posticæ partis crassitiem, accipias eam è proplasmate, ac transversè statuas inter puncta 44. 44. linearum arithmeticarum: ex iisdemque situm hunc invariātum tenentibus transversam distantiam punctorum 250. 250. excipias. Hæc enim erit posticæ partis in maiore tormento crassities. Quæ ipsa ratione cæteræ dimensiones omnes inveniuntur.

Præterea facilimè simul & exquisitissimè prima illa linea B. respondens puncto propositæ Alligationis metallorum duorum invenitur ita procedendo. Primò separatim investigentur duæ simplices dimensiones, quarum una stanno, altera cupro respondeat: cuiusmodi sunt duæ lineæ CD. CE. ex quibus CD. sit dimensio cupro puro respondens: CE. verò puro stanno: ita ut harum differentia sit linea DE. quæ dividenda erit iuxta proportionem Alligatione assignatam. Vt si metallorum commixtio ternis cupri, binis stanni partibus constaret, linea DE. secunda erit in puncto F. eo pacto, ut FG. versus stannum tres partes, & FD. versus cuprum partes duas complectatur. Id quod perficies, totam lineam DE. secādo in quinque partes æquales, earumque tres relinquendo versus E. ac duas versus D. Vnde linea CF. erit nostra

E

principalis

principalis, quæ paulò antè fuerat linea B. per quam solâ linearum arithmeticarû operâ perficiemus cunctas cæteras dimensiones juxta tertii problematis doctrinam, ita ut non sit opus, ad lineas vel metallicas, vel stereometricas ulterius recurrere.

DE LINEIS POLYGRAPHICIS.

Polygona regularia describere.

PROBLEMA XXVI.

In altera instrumenti facie primùm offerunt sese lineæ *Polygraphicæ*, à primario, quem habent, usu sic dictæ. Per eas enim super quavis proposita linea planam figuram quocunque & laterum, & angulorum æqualium facili negotio describere possumus, acceptâ circino magnitudine datæ lineæ, eaque per transversum collocatâ inter ejus puncta 6. 6. Quo in situ relinquatur instrumentum, & excipiat inde transversum quoque intervallum eorum punctorum, quæ adnotatum habent numerum laterum ejus figuræ, quam describere animus est. Exempli causâ, formare jubeamur heptagonum, sive septem laterum figuram. Primùm itaque datam lineam statuemus inter 6. 6. Deinde sumemus intervallum punctorum 7. 7. quod erit semidiameter circuli compræhendentis heptagonum super linea proposita describendum sic, ut ex lineæ terminis, tanquam centris, supra eam ad intervallum repertæ semidiametri fiat intersectio quædam, ex qua tanquam centro, eadem circini aperiturâ describatur occulta circumferentia, quæ datæ lineæ terminos pertransiens, eam præcisè septies in se recipiet, unde septangulum conficietur: quod erat faciendum.

Circuli peripheriam in quotlibet partes æquales dividere.

PROBLEMA XXVII.

Isdem lineis, circuli propositi circumferentiam in plures partes dividere.

videre licet, operandi ratione conversa cum præcedente. Nam circuli propositi semidiameter circino sumitur, statuiturque per transversum inter puncta signata numero partium earum, in quas circumferentiæ divisio fieri debet: immotoque instrumento deinde semper excipitur intervallum punctorum 6. 6. quod in partes petitas circumferentiam secabit. Ut in septem æquales partes datum circulum divisurus, ejus radius collocetur inter 7. 7. & excipiat distantia 6. 6. qua sectionem imperatam absolvet.

DE LINEIS TETRAGONI-

CIS.

Circulum, atque adeo quaslibet figuras regulares quadrare, ac easdem in se invicem commutare.

PROBLEMA XXVIII.

Lineas hæc *Tetragonicas* appellare libuit, ab earum usu potissimo, qui est, circuli, omnisque figuras regulares quadrare. Cujus alioqui subdificilis probleatis hæc expeditissima solutio datur. Etenim dato circulo quadratum æquale constructurus, tantummodò semidiametrum ejus acceptam circino, statues in Tetragonicarum linearum punctis iis, quæ duobus circellis notantur, hoc modo, $\odot \odot$. & immoto sic instrumento, ex iisdem circino sumes distantiam punctorum 4. 4. quæ est latus quadrati dato circulo æqualis.

Haud alia ratione, si latus pentagoni, vel hexagoni, eidem circulo æqualis habere vellemus, accipietur interstitium vel punctorum 5. 5. vel punctorum 6. 6. Hæc namque latera erunt vel pentagoni, vel hexagoni, circulo dato æqualis.

Præterea cum ex converso placet invenire circulum æqualem quadrato, vel alii cuivis polygono regulari, latus ejus circino exceptum statuat in iis tetragonicarum punctis, quæ numero laterum propositæ figuræ notantur: & immoto instrumento, capiatur ex iisdem distantia, circellorum $\odot \odot$, qua semidiametro descriptus circulus, dato polygono æqvabitur.

E 2

Tandem

Tandem hac ipsa ratione latus invenietur cujuscunque figura regularis, æqualis cuicunque alii propositæ. Vt, octangulum dato pentagono æquale constituetur, si propositi pentagoni latus accommodetur punctis 5. 7. & instrumento non mutato capiatur interstitium punctorum 8. 8. quod erit octanguli latus, ad quarendum propositum.

*Diversis figuris regularibus, quamvis inter se
dissimilibus, omnibus unam aliquam
æqualem constituere.*

PROBLEMA XXIX.

Problematis hujusce resolutio dependet cùm è præcedente, tum decimo suprà declarato. Nam si, gratiâ verbi, proponerentur hæ figuræ, circulus, triangulum, pentagonum, hexagonum; petereturque fieri quadratum istas figuras omnes ambitu suo complexum: initid per antecedens problema separatim invenienda sunt quatuor quadrata dictis quatuor figuris æqualia. Deinde per problema 10. unum aliquod quadratum istis quatuor æquale construendum est, quod absque dubio propositas quatuor figuras æquabit.

*Constituere qualemcunque figuram regularem,
cuicunque alii figuræ rectilineæ irregulari
æqualem.*

PROBLEMA XXX.

Hocce problema non est utile minùs, quàm curiosum. Docet enim, quomodo cunctæ planæ superficies irregulares possint vel quadrari: vel in circulum, aut quamcunque regularem figuram aliam reduci. Et quoniam omne rectilineum in triangula resolvitur, quando noverimus constituere quadratum æquale cuicunque triangulo: separatim describendo singula quadrata, singulis, in quæ rectanguli resolutio est facta, triangulis æqualia: deinde per problema 10. isthæc omnia quadrata reducendo in unū aliquod; est manifestū, quadratū esse reptū, æqua-

le rectilineo proposito. Vnde resolutio problematis huiusce consistit in
 inventionem quadrati cuiusque proposito triangulo æqualis, quam ex
 insequentilemmate discemus.

Lemma pertinet ad modò dictorum explicatio-
nem.

Sit ergo constituendum quadratum æquale dato triangulo ABC

Lineæ infinitæ FG. in-
 sistat ad angulos rectos
 infinita HI. Deinde su-
 matur medietas per-
 pendiculi AD. (id quod
 circino quaternorum
 crurum, cuius breviora
 crura subdupla sunt ad
 longiora, comodè per-
 ficietur) quæ in infinita linea sit HK. Sumatur quoque basis BC. quæ
 in eandem infinitam translata, sit HL. Porro KL. bisecetur in M. quo
 centro, & radio bisegmento, imposita perpendicularis HI. secetur in N.
 Eritque HN. latus quadrati triangulo dato æqualis.

Cæterum quæ jam per linearum descriptionem absque Instrumen-
 to sumus operati, per instrumentum faciliè poterimus expedire. Vtin
 superiore triangulo est sumenda perpendicularis AD & in scalam arith-
 meticam rectam transferenda, ubi abscindet, verbi gr. puncta 13. quæ
 ipsa perpendicularis in arithmetice lineis est statuenda inter 12, 13. simi-
 literque basis medietas BE. in scalam arithmeticam transferenda, ubi
 quia v. g. puncta 12. complectitur, ideoque in geometricis lineis (eun-
 dem, quem & antè, situm tenentibus) accipiemus distantiam transver-
 sam punctorum 12. 12. quæ erit linea F. eadem cum priore HN. cujus
 quadratum æquabitur triangulo dato ABC.

DE LINEIS ADIVNCTIS.

*Circuli cum segmenta, tum sectores, itémque figu-
 ras alias à partibus circumferentiæ, aut simul à rectis &
 curvis lineis comprehensas quadrare.*

PROBLEMA XXXI.

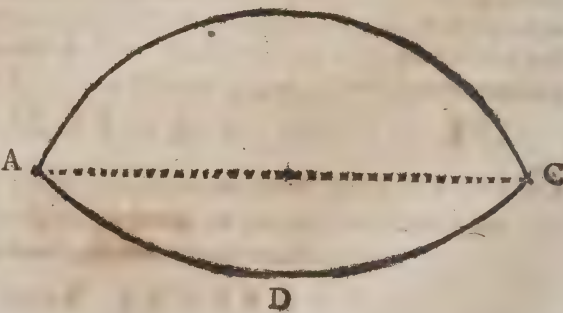
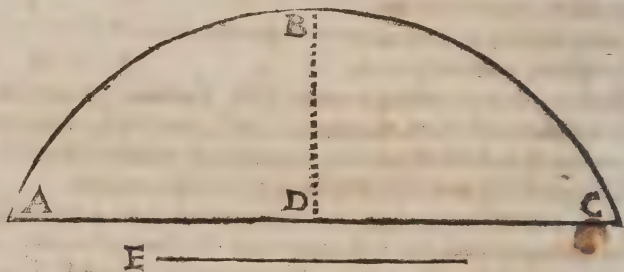
Explicandæ nunc restant *Adjunctæ lineæ*, sic à nobis appellatæ, cum superioribus lineis adjungant id, quod in iis desiderari potuisset: modum videlicet quadrandarum circuli partium, ut segmentorum, sectorum, & aliarum mixtarum figurarum. Sunt autem hæ lineæ signatæ duplici numerorum ordine, quorum exterior incipit à puncto hanc semicircularem notam $\cap$ adjunctam habente: pòst sequuntur numeri 1. 2. 3. 4. usque ad 18. Alter ordo interior incipit ab hoc signo $\sqcap$ sequunturque numeri 1. 2. 3. 4. &c: itidem usque ad 18.

Mediantibus hisce lineis possumus initio quadrare quodcumque circuli datum segmentum, quod tamen semicirculum non excedat. Quod quomodo fiat, exemplo clarum reddam. Est segmentum ABC. cui æquale quadratum inventurus, biseca chordam ejus AC. in puncto D. & bisegmentum AD, circino sumptum accomoda per transversum

punctis signatis dicto caractere semicirculari $\cap$ instrumentum in hoc statu relinque. Præterea segmen-

ti altitudo DB. quibus punctis exterioris numerorum ordinis congruat, explora. Cadat hinc, exempli causâ, inter 6. 6. Porro statim accipe circino spatium inter puncta 6. 6. ordinis interioris, quod erit linea E. latus quadrati dato segmento ABC. æqualis.

Quod si superficiem habere-mus, duobus circuli segmentis comprehensam, qualis est figura ABCD. illâ facile reducemus in quadratum. Nam ducta chorda AC.

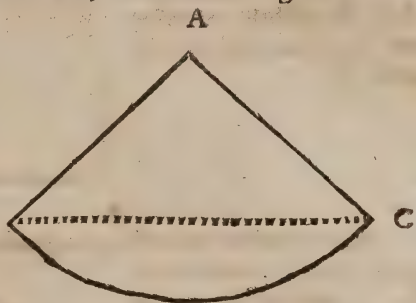


dividet

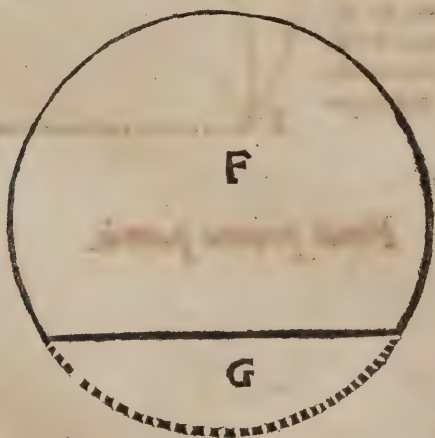
dividet eam in duo segmenta: deinde per modò traditam regulam invenientur duo quadrata segmentis illis æqualia, eadẽque per problema 10. in unum aliquod rediguntur, quod æquabitur figuræ data ABCD.

Non dissimiliratione, circuli quoque Sectorẽ ABC. quadrabimus. Ejus enim basi chorda CB. subducta, dividet illũ in segmentum & triangulum: ex quibus per superius tradita, duo quadrata, & ex his duobus unum aliquod contrui facillè potest.

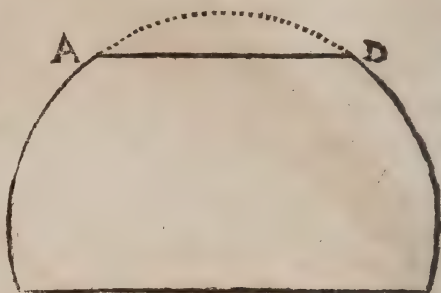
Supereſt, ut ostendamus, quomodo per easdem lineas oporteat quadrare segmenta B



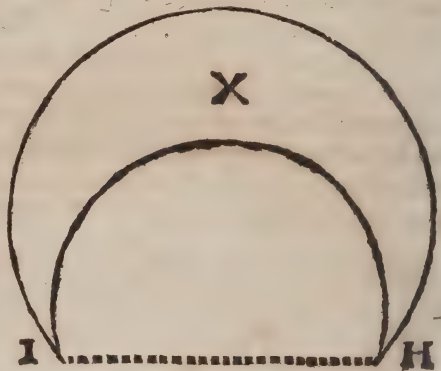
trapezia duabus rectis ac duabus curvis comprehensa, cujusmodi est figura ABCD. præterea Meniscos sive lunulas, qualis est X. Quorum omnium problematum eadem est resolutio. Nam quod attinet ad segmentum semicirculo majus, si modò tradita ratione quadraverimus segmentum minus G, hocque quadratum subtraxerimus è quadrato, quod juxta problema 28. æquatur toti circulo: residuum quadratum æquabitur segmento majori.



Sic in trapezio quadrando, est inveniendum primò quadratum
 æquale segmento majori
 BAEDC. Deinde ex hoc i-
 pso quadrato subtrahendū
 est id quadratum, quod
 æquatur minori segmento
 AED. Residuum quadra-
 tum æquabitur trapezio da-
 to ABCD.



Eadem ratione proceditur in quadratura Lunulæ X. Ducitur quip-
 pe chorda HI, comunis utri-
 que segmento: separatim
 deinde investigantur qua-
 drata iisdem segmentis æ-
 qualia: quorum differentia
 æquatur Lunulæ X. Quo-
 modo autem geometricarū
 linearum ope, duorum qua-
 dratorum differentia fit in-
 venienda, eadēque in ali-
 ud quadratum reducenda,
 suprà problem. II. fuit expo-
 situm.



Finis primæ partis.

PARS ALTERA, QVA DECLARATUR USUS

*Quadrantum, inter utrumque propor-
tionum Instrumenti crux interjecto-
rum.*

A Djungitur instrumento commodioris & amplioris usus gratiæ Limbus Quadrantis, instrumenti cruribus interceptus: in cuius interiori parte descripta extat scala bombardariorum, in partes 12. æquales pro more divisa. Scalæ hujus usus est, ut instrumenti uno crure in tormenti cavitatem imposito perpendiculum è centro dependens in ea monstret, ad quam altitudinem elevata sit machina.

Caterùm quia res non caret periculo, si quis munimentum egressus, & scalam hanc orificio tormenti applicans, hostium sese conspectui exponat, inventa est alia hoc ipsum perficiendi ratio securior, scalam applicando posticæ parti bombardæ. Quoniam autem tormenti cavitas non est parallela cum exteriori superficie, ac posteriores partes crassitie sua superant anteriores, oportet hunc defectum supplere prolongato instrumenti eo crure, quod orificium tormenti spectat: quæ prolongatio fit, admotâ quadam pinna seu ancone mobili. Necessum autem est, ut una solum vice tormentum in libellam collocetur, hoc est, ita statuatur, ut axis tormenti sive linea, quæ per mediam ejus cavitatem transit, exactè cum plana Finitoris superficie congruat. Quo factò, in illa tormenti parte, qua pulvis pyrius accenditur, instrumentum statuatur, eiusque crux antèrius admotâ pinnâ volubilitantisper prolongetur, donec perpendiculum secet punctum 6. quod in scala medium est. Deinde sistatur pinnâ per cochleolam suam, ac in instrumenti crure signetur lineola quædam obscura eo loco, ubi terminatur illa fistula transversa quæ pinnam adfixam secum defert: quò res sic exigente postea queat eadem accommodatio pinne repeti. Quod si iam tormentum ad unum scalæ punctum elevari placet perpendiculum secabit numerum 7, sin ad duo puncta, secabit 8, &c:

Altera, quæ sequitur, divisio Quadrantis est Astronomici, cujus

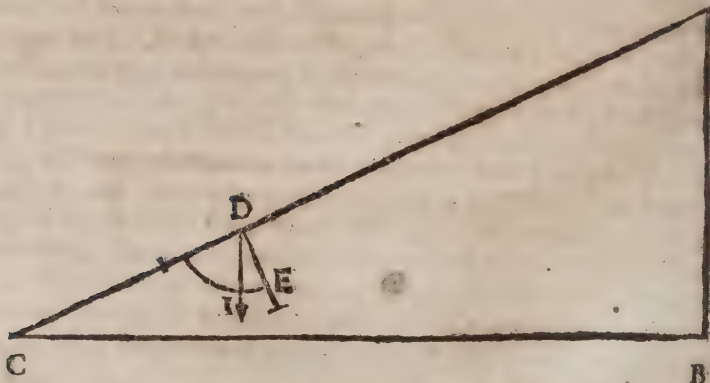
ulus cū ab aliis jam antè satis superque fuerit expositus, cum hoc loco declarare, non est operæpretium.

Tertia circumferentia, quæ illam excipit, quibusdam transversis divisæ lineis, ad murorum inclinationes explorandas inservit. Incipit autem ab ea inclinatione, in qua cathetus ad basin se habet, ut 10. ad 1. ac progreditur ad eam usque, cujus cathetus ad basin est, ut $1\frac{1}{2}$ ad 1. Ufus hoc instrumento, perpendiculum suspendas ex illo minuto foramine, quod ad principium scalæ bombardariorum conspicitur: ac oppositum instrumenti crus applies ad murum, & observes, quodnam punctum filum perpendiculare transeat: quod sit, exempli causâ, 7. Quare pronunciamus, murum istum sic inclinatum esse, ut cathetus sive perpendicularis à summa ejus parte ad imam basin descendens, septupla sit ad eandem basin.

Ultima circumferentia, quam nunc fusiùs explicandam sumemus, in 200. partes divisæ, scala est, altitudinibus, profunditatibus, ac distantiiis metiendis inserviens. *1. Altitudinum godesia.*

Ac initid quidem diversas rationes ostendemus altitudinis metiendæ, facto principio ab altitudinibus ad perpendiculum erectarum rerum, ad quarum radicem accessus patet. Sit altitudo turris AB. à cujus ima parte B. digrediamur versùs C. ad intervallum 100. pedum, (vel decempedarum, vel quarumcunque mensurarum aliarum.) Deinde per

A



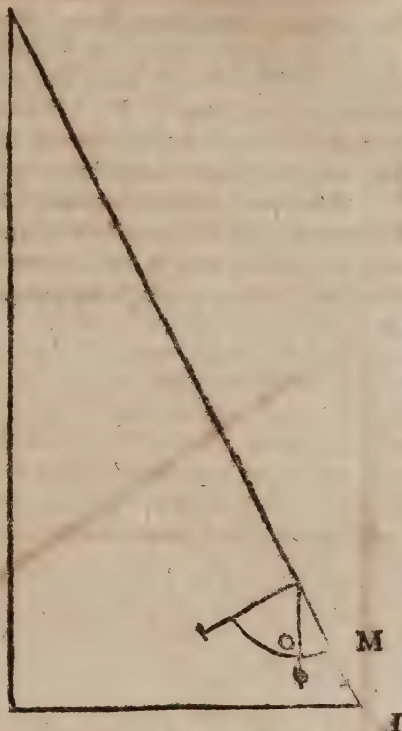
dioptras inspiciatur cacumen A. ut sit linea visiva CDA. notenturque puncta, à perpendiculari filo DI. abscissa, quæ si fuerint in umbra verti-

live

sive ea, quæ oculo opponitur, ut hoc in exemplo est arcus EI. 47. punctorum: dicemus, altitudinem turris AB. tot esse pedum, quot sunt abscissa puncta, nimirum 47.

Quod si verò filum caderet in umbram rectam, seu eam, quæ est oculi propriæ, quemadmodum apparet in sequenti figura, ubi in altitudine GH. dimetienda perpendiculum abscindit arcum MO. tum per numerum abscissum dividenda sunt 10000. quotiens erit altitudinis GH. mensura. Vt, si perpendiculum attigisset punctum 50. per hæc 50. dividantur 10000. Quotiens 200. altitudinis GH. mensura est.

Et quia videmus, quodd perpendiculum nonnunquam secet illas centesimas partes, quæ contiguæ sunt ei cituri, in quo dioptræ sunt; nonnunquam autem oppositas (hoc est, quodd interdum incidat in altimetra nostræ scala umbræ rectæ interdum in versâ) idque in sequentibus operatiõibus pluribus evenire possit; ideoque pro regula universali teneatur: H

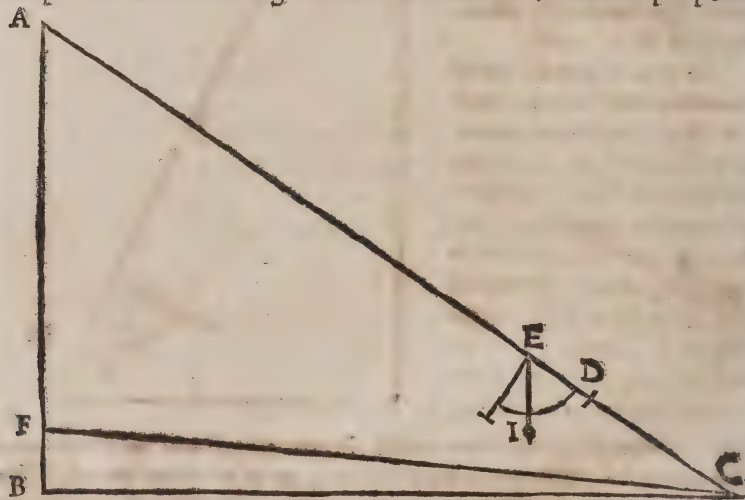


Quotiescunque perpendiculum incidit in umbram rectam, hoc est, eas centesimas, quæ sunt observatoris oculo contiguæ, quodd per numerum abscissum à perpendiculo di. videre semper oporteat 10000. ac de reliquo sequi regulâ præscriptam. Et in sequentibus quidem exemplis perpendiculum semper alteras tantum centesimas transire præsupponemus.

Cæterum ut varietas atque multitudo usuum hujus Instrumenti magis perspicatur: modum ostendam, quo supputationes laboriosiores, quæ in altimetra scala usu sese offerunt, evitari, ac summa brevitate facilitatæque perfici queant, arithmeticarum linearum interventu. Et ut

ab operatione præfenti faciam initium, si quis ignarus arithmeticae 10000. per absciffum perpendicularo numerum dividere non posset, ex arithmetice lineis directè capiat 100. eaque per transversum statuat inter puncta illius numeri perpendicularo absciffi: post instrumento non variato, excipiat indidem transversam distantia in punctorum 100. 100. quam si directè metiamur, exhibebit altitudinem quæsitam. Vt si perpendicularum secuiffet 77. in arithmetica linea 100. directè sumpta, transversè statuantur inter 77. 77. statimque distantia punctorum 100. 100. excipiat, quam si metiaris directè, continere deprehendes 130. puncta ferè quanta scilicet est mensura proposita ad metiendum altitudinis.

Alter modus altitudinis metiendæ non est adstrictus ad 100. pedum distantiam à basi: sed quovis à basi intervallo perficitur, ut exemplo sequente patefcet. In puncto C. metiri placet altitudinem turris AB. sit itaque visiva linea in fastigium turris directæ CDE; notenturque puncta

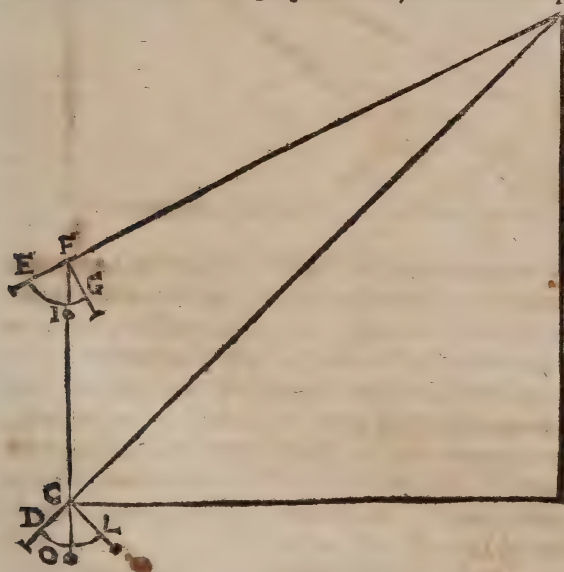


filo EI. absciffa, quæ causa exempli sunt 80. Deinde ex eadem statione C. humilius quoddam in eadem turri signum, ut punctum F. per dioptras observemus, notando puncta filo perpendiculari absciffa, quæ sunt 10. cumque minor hic numerus 10. in altero maiore 80. contineatur octies, pronuntiabimus ergo, distantiam FB. in tota altitudine BA. contineri octies. Et quia punctum F. humilius est, altitudinem FB. decempe-

dā, vel alio mensuræ genere non difficulter explorare, atque sic in cognitionem totius altitudinis AB. venire poterimus.

Est autem animadvertendum, quod in hac geodæsia metiamur solummodò altitudinē eā, quæ est supra horizontē sive finitorē observatoris oculi. Proinde si fuerit oculus observatoris altior basē rei metiendæ, ad altitudinem instrumento repertam oportet addere tantum intervallum, quanto basis horizon ab oculi horizonte distat.

Tertius modus altitudinis explorandæ duabus indiget stationibus, in hasta aliqua ad perpendicularum erecta factis. Vt, in altitudine AB. metienda, primò statuatur Instrumentum in elatiore statione F. & per pinnacidia EF radius visivus transeat ad rei metiendæ fastigium A. noteturque abscissus arcus GI. qui sit, exempli causâ, 50. partium. Deinde perpendiculariter te demittas ad humiliorem alteram stationem C. atque idem fastigium A. conspicias per pinnacidia DC. rursumque observes abscissum arcum LO. qui priore major erit, exempli gratiâ punctorum



A 100. Tum accipias differentiam horum duorum numerorum 50. & 100. quæ est 50. Atq; hæc differentia quoties continetur in maiore illorum numerorum hoc est, in 100. (continetur autem hic bis) toties distantiam CF. contineri pronuntiabim^{us} in altitudine BA. Quod si ergo metiamur hanc

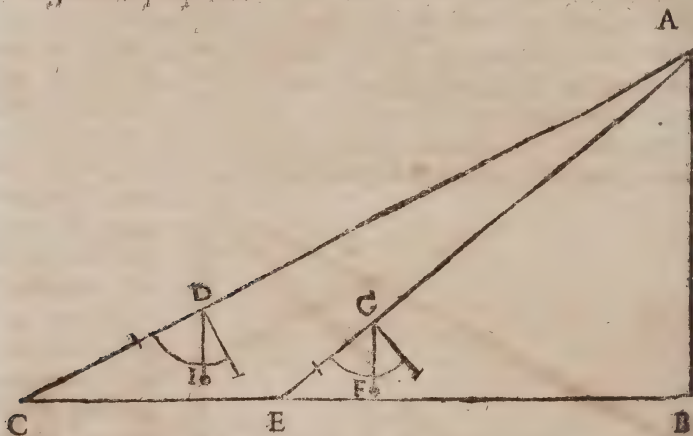
distantiam CF. etiam in cognitionem totius altitudinis BA. veniemus.

Quartò, si metiendæ cuiusdam altitudinis radicem seu fundum conspiciere non daretur, ut est altitudo montis AB. sic procedendum est.

F 3

In prima

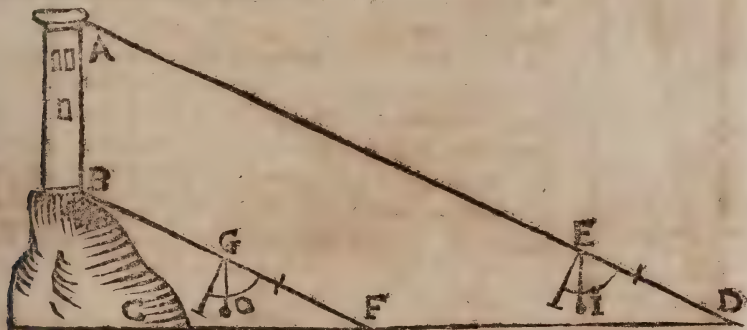
In prima statione C. radius visualis ab oculo per pinnacidia transeat ad montis cacumen A. notenturque partes, quas liberè pendens perpendicularum DI. abscindit, quæ sint exempli causâ 20. Deinde in eodem plano, 100. passibus propius ad montis radicem accedendo, ex altera statione E. idem cacumen A. videatur, rursusque partes à perpendicularo GF. abscissæ notentur, quæ sint 22. Jam hi duo numeri 20. & 22. inter se multiplicati faciunt 440. quæ dividenda sunt per differentiam eorundem numerorum, hoc est, per 2. Quotiens 220. passus, est altitudo montis, ad investigandum propoſita.



Supputatio per Instrumentum fit hoc pacto. Minorem numerum à perpendicularo abscissum ex arithmetice lineis accipias directè, ac per transversum applies ad differentiam duorum numerorum in utraque statione reperiendorum: præterea transversè sumas alterum numerum à perpendicularo abscissum, quem si directè metiamur, exhibebit altitudinem quæſitam. Exempli causâ, si stationis utriusque puncta ferent 42. & 58. ex his minorem numerum 42. directè captum, transversè colloques ad differentiam eorundem, hoc est, inter 16. 16. (vel, si non potes, ad ejus duplum, triplum, quadruplum &c. sit hoc loco quadruplum 64.) Deinde numerum alterum majorem 58. (vel hoc loco, ejus quadruplum 232.) exceptum transversè, metiaris directè: habebisque 152. & unam quartam, quæ est altitudo ad metiendum propoſita.

Quintò possumus eodem Instrumento quamvis altitudinem explorare, cujus basis impoſita sit monti, vel alteri cuiquam altitudini, & utraque

utraq; illius extremitas cerni possit quamvis infimum punctum alterius, cui imponitur, lateat, & ejusdem infimi puncti distantia à loco mensoris cogita non sit. Ut, altitudinem turris AB. monti BC. insistentis exploraturus, initiò ex remotiore statione D. turris apicem A. per pinnacidia videas, notetque puncta à perpendiculo EI. secta, quæ, verbi gratiâ, sint 18. Deinde in D. baculo infixo, vel alio relicto signo, propius ad turrim accedas, usque dum basin turris, hoc est, punctum B. per pinnacidia observans, perpendiculum GO. secet eundem numerum 18 id quod fit in statione secunda F. Metiaris porro duarum stationum intervallum DF. quod, exempli causâ, sit passuum 130. quem numerum multiplices per dicta 18. puncta: factumque 2340. divides per 100. Quotiens 23 & duæ quintæ, est altitudo turris AB. in passibus, vel alio mensuræ genere, quod in DF. adhibitum fuit.



Per instrumentum sic hic epilogismus, abscissa puncta directè sumpta, statuendo transversè ad 100. ac post intervallum stationum exceptum transversè, directè metiendo. Ut si perpendiculare filum secuisset puncta 64. & inter utramque stationem passus 146. intercederent, accipiantur 64 directè, perque transversum applicentur ad 100. 100 atque sic immoto Instrumento transversum spatium inter 146. 146. capiat, quod in scala recta dabit 93 cum dimidio circiter: quanta scilicet est altitudo ad metiendum propoſita.

2. Geodasia profunditatis.

Modi profunditatis explorandæ duo sunt: primus ad eas pertinet, quæ li neis parallelis continentur. Ut est profunditas putei, vel altitudo turris è suo fastigio metienda. Sit, exempli causâ, puteus ABDC. parallelis AC. DB. comp æhensus. Instrumenti angulo ad oculum admoto,

F 4 radius

3. *Geodæsia distantiarum.*

Ratio distantiae metiendae sequitur. Et primò quidem fluminis latitudinem, ut CB. ex elatiore aliquo ripae loco A. ita dimetiemur, ut ex puncto A. radius visivus per latus AF. transeat ad praefixum in opposita ripa terminum B. noteturque abscissa umbra DE. quae sit, verbi gratià, 20. punctorum: qui numerus quoties continetur in tota scala 100. (continetur autem quinqvies) toties altitudinem AC. contineri dicemus in latitudine CB. Unde, si AC. 10. pedum foret, esset hic numerus multiplicandus per 5. & haberetur fluminis latitudo CB. pedum 50.



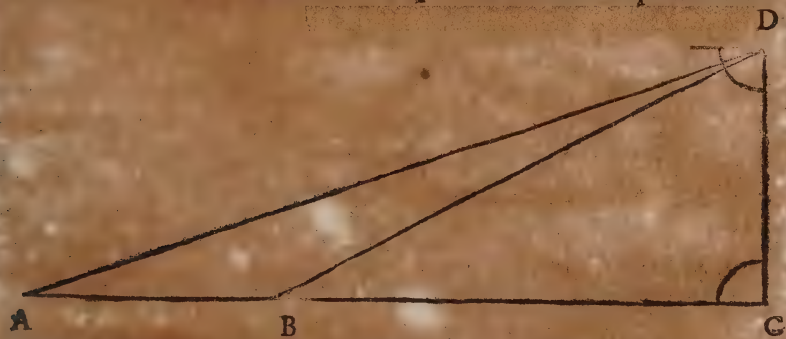
2 Si cognita fuerit in pedibus aut passibus altitudo turris, ex qua geodæsiam instituimus, in distantia cognitionem hoc modo venietur. Ponamus, altitudinem esse 123. pedum: & à perpendiculari filo designari 63. Porro in regula proportionum primo loco semper collocari debet umbra abscissa, ut hic 63, secundo loco scala tota 100. tertio denique altitudo stationis nostræ, ut in hoc exemplo 123. Operatione peracta, prodibit quartus proportionalis 195. & una quarta circiter: quæ est distantia ad quærendum proposita. Est autem observandum, à filo perstringi scalæ umbram oculo viciniorem: id quod semper eveniet, quando distantia altitudine maior est.

3. Est & alia metiendæ distantia ratio, cujus exemplum accipe. Placet investigare distantiam AB. Primùm in A. ita collocetur Instrumen-



Supputatio per instrumentum quomodo fiat, sequens exemplum docebit. Sint puncta abscissa per visuales radios in utraque statione 74. & 36. Accommodes Instrumentum sic, ut arithmetica linea rectum angulum efforment: id quod fiet, si 100. ex iisdem directè sumpta, transversè per circinum ita statuas, ut crus unum consistat in 80. alterum in 60. (atque hæc regula, lineas arithmeticas in angulum rectum conjungendi, probè teneatur ad alios etiam usus.) Quo facto, sumas distantiam transversam inter 100. & majorem numerum à visivis radiis abscissum, qui hic est 74. quam distantiam p transversum statuas inter 38.38. quæ est differentia duorum, quos dixi, numerorum 74. & 36. Quod si propter parvitatem hujus numeri fieri non potest, sumas ejus duplum, triplum, vel quadruplum. Hic, exempli causâ, accommodetur ad triplum, hoc est, inter 114. 114. statimque sumatur distàtia transversa punctorum 100. 100. quam si directè metiaris, & semel, bis, ter, vel quater sumas, (prout distantiam dictam inter differentiam vel simplicem, vel duplicatam, triplicatamve &c: statueris) exhibebit quæsitam distantiam. Ut in hoc exemplo dicta transversa distantia in scala recta punctorum est 109. qui numerus triplicatus dabit 327. quanta scilicet est ad metiendum proposita distantia.

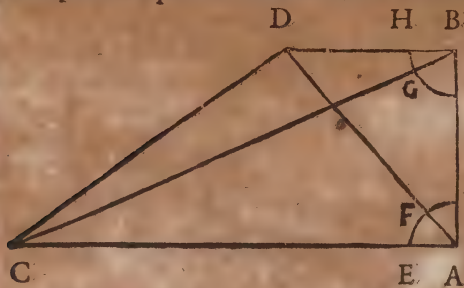
5. Ratio jam consideranda venit metiendâ nobis remotiorum locorum intervallum. Ac initio modum exponemus, qui tum adhibetur, si locus uterque in eadem recta linea situs à nobis ex aliquo loco conspici potest. Sit, exempli causâ, locorum BA, intervallum explorandum, quorum uterque in eadem recta linea CBA. visui nostro sese offert. Initio statnatur instrumentum in C. sic, ut per unius lateris dioptram exiens



a radius, utrum que datum locum AB. pertranseat. Deinde in linea visiva
C 2 per alterius

per alterius lateris dioptram versùs D. exeunte, spatium CD. sumatur pedum 100. figanturque baculi in D. & C. Tum ad alteram stationem D. transgressi, rursus ita collocemus Instrumentum, ut unum ejus latus cum DC. stationum lineâ coincidat: transeant autem ex angulo D. visuales radij ad utrumque locum B. & A. & ab iisdem abscissi numeri notentur, qui sint, verbi gratia 25. & 20. per quos dividantur 10000. eritque quotiens primus 400. secundus 500. quorum differentia 100. est distantia BA. quæ sita.

6. Si verò distantia metienda foret inter duo loca C. & D. in transversum sita, sic ut recta CD. producta, per pedes mensoris non transeat: initio in statione prima A. per foramina pinnacidiorum conspiciatur punctum C. secundum lineam AEC. Deinde radio visivo per F. in alterum punctum D. transmissio, notetur abscissa umbra FE. quæ sit verbi gratia punctorum 20. & per Instrumenti sic immoti latus alterum acies dirigatur versùs secundam stationem B. Tum in A. infixo baculo, itemque alio in linea AB. tantisper in hac ipsa linea recta AB. procedatur, donec per instrumenti latus unum radius visivus in punctum D. simulque per latus alterum in punctum C. transeat, id quod fit in puncto B. ex quo radius dirigatur ad C. noteturque abscissa umbra GH. punctorum v. g. 15. Tandem exploretur intervallum duarum stationum A B. quod sit, exempli causâ 160. passuum. Iam præcognitis hisce, supputatio sic instituitur. Primò numerus passuum, interjectorum utrique stationi, hoc est 160. multiplicatur per 100. factus 16000. dividendus est separatim per ut-



tramque repertâ umbram 20. & 15. Quotientes sunt 800. & 1067. quorum differentia 267. in se multiplicata, facit quadratum 71289. cui addendum est quadratum dictorum 160. passuum, quod nascitur ex hoc numero in se ipsum ducto: estque 25600.

Horum quadratorum summa est 96889. cujus quadrata radix 311. passus arguit inter C. & D. interceptos.

Supputatio hæc per Instrumentum ut fiat, exemplo sequente manifestum reddetur. In utraque statione fuerint umbræ repertæ 60. & 34. stationum.

34. stationum autem intervallum esto 116. passuum. Jam in operando semper è lineis arithmetricis accipias 100. directè, eademque per transversum applices umbræ majori, quæ hîc est 60. statimque per transversum item excipias numerum passuum, qui hîc est 116. & hoc ipsum intervallum accommodes transversè ad alteram minorem umbram 34. vel si id non potes, ad ejus duplum, triplum, quadruplum &c: prout commodum tibi videbitur: applicetur jam ad quadruplum, hoc est, inter 136. 136. Quo factò, per transversum excipe differentiam duarum umbrarum, quæ hoc loco est 26. vel etiam ejus duplum, triplum, quadruplum &c: prout paulò antè fuit applicatio facta. Ut in exemplo nostro sumendum est quadruplum 104. atque hæc distantia directè metienda, ubi continere deprehendetur 1. 8. quem numerum custodi memoriâ: tandemque lineas arithmeticas juxta rationem, quam supra tradidimus, ita statue, ut in angulum rectum coëant. Quo factò, cape transversum intervallum inter eum numerum, quem modò memoriâ tenendum diximus, & numerum passuum, hoc est, inter 148. & 116. quod spatium directè si metiaris, invenies 138. quanta præcisè est distantia quaesita DC.

7. Tandem si ad alteram stationem, prout in operatione præcedente requirebatur, progredi non liceret, alio tamen modo distantiam duorum locorum in transversum sitorum elicere poterimus. Ut ex C. mensurus interstitium AB. principiò secundum aliquem modorum supra declaratorum, explora sigillatim utriusque dati loci A. & B. distantiam à mensoris pede C. sitque gratiâ exempli, CA. 850. & CB. 530. passuum. Præterea Instrumenti latus CD. coincidat cum recta CA. & ex angulo C. spectetur alter locus B. noteturque abscissa umbra DE. verbi gratiâ 15. punctorum: qui numerus in se ductus, exhibet quadratum 225. cui addantur 10000 summa 10225. cujus quadrata radix est 101. Multiplica porro minorem distantiam 530. per 100. factum 53000. divide per modò inventam radicem 101. quotum 525. multiplica per majorem distantiam 850. factumque 446250. duplica, fient 892500. Præterea multiplica sigil-

latim dictas duas distantias, unamquamque in se ipsam: facti 722500. & 809000. additi summam constituent 1003400. ex qua



G 3 subtrahendum

subtrahendum est superius illud duplum 892500. Residui 110900. radix quadrata 333, est quæsitâ duorum locorum AB distantia.

Magno hujus calculi labore nos arithmetica linea sublevabunt, ut exemplo clarescet. Ponamus, majorem distantiam esse passuum 230. minorem verò 104. umbram denique punctorum 58. Arithmetica linea rursus, ut antè, rectum angulum constituent & uno circini crure posito in puncto 100 alterum expandatur usque dum per transversum attingat 58. numerum videlicet umbræ repertæ: hoc ipsum spatium in arithmetica linea si directè metiaris, continere depræhendes 116 quàm proximè: qui numerus est memoriâ tenendus. Accipe præterea directè dictum umbræ numerum 58. & hanc distantiam per transversum statue inter 100. & 116. quem numerum antea memoriæ tradendum diximus. Hoc instrumenti situ non variato, sume transversum intervallum punctorum 230. & 104. qui sunt numeri passuum. Hoc tandem intervallum si directè metiaris, exhibebit 150. quantum scilicet est interstitium quæsitum AB.

Atque has tantummodò metiendarum altitudinum, profunditatum, distantiarumque regulas jam proponendas esse duxi; non quòd secundum unas hasce nostro Instrumento liceat operari: sunt enim & aliæ quamplurimæ: Verùm ut ne præter necessitatem sim longior, quàm par est: cùm præsertim nullus omninò dubitem, quemlibet mediocriter ingeniosum iis, quæ sunt expositæ, cognitis, per seipsum plures alias, ad omnem specialem casum, qui se offeret, necessarias regulas invenire facile posse.

Finis secundæ partis.

IN

IN TRACTA-
TUM DE PROPOR-
TIONUM INSTRU-
mento, Notationes

Mathie Berneggeri:
quibus

1. Instrumenti artificiosa constructio atque divisio docetur è fun-
damentis Geometricis:

2. Demonstrationes ac fundamenta singulorum Problematum
Galilaicorum traduntur:

3. Usus ulterior in resolvendis Euclideanis & aliis problematibus
compluribus ostenditur.



57
NOTATIONUM
PARS PRIMA,

qua
Proportionum Instrumenti
fabrica edocetur.

AUtor Instrumenti, fabricæ rationem in præcedente tractatu consul-
tò omisit. Ejus enim institutum fuit, ad praxin tantum, ac Instru-
menti jam fabricati usum suos discipulos deducere, atq; ad eò iis con-
sulere, qui dè diòti in geometria discere vel nolunt, vel nequeunt.

Veruntamen ut iis etiam inserviat, qui ex integro tam nobile In-
strumentum cognoscere satagunt, nec ad imitationem fabrefactis temerè
fidunt: ostendam, quo pacto ipsi debeant operi manum admovere, ac singu-
larum Instrumenti linearum partitionem exactam & artificiosam insti-
tuere.

Fiant igitur ex orichalco, vel alia materia solida, curvatura non ob-
noxia, due regule, prorsum æquales: quarum magnitudo etsi arbitraria
est, commodum tamen fuerit, unius pedis longitudinem, duorum digito-
rum latitudinem eas habere. Utraq; autem regula ex altera sua extremitate
tanquã centro descriptos circulos habeat, æquales, qui sibi per $\epsilon \phi \acute{\alpha} \rho \mu \omega \sigma \iota \nu$
imponantur, atq; clavo aliquo tereti sic jungantur, ut regule circa eum
uniformiter moveri, & pro ut opus est, constringi ac dilatari queant: ita
quidem, ut maxima dilatatione facta, regule consistant $\epsilon \omega' \epsilon \nu \delta \epsilon \iota \alpha \varsigma$, hoc
est, unam rectam duorum pedum lineam constituent.

Observandum autem, quia propter dictos duos circulos, linearum
divisiones in altera regula non possunt ad ipsum usq; centrum excurrere,
videri consultum, ut in planitie regularum dicto modo junctarum, con-
gruè affigantur alie due laminae rectangule, sic ut utriusq; anguli in centro
conveniant: iisq; divisiones linearum inscribantur. Id quod in arithme-
ticis potissimum lineis perquam commodum est. Sic enim inde minimos

H

quosq;

quoque numeros, atq; adeò ipsam unitatem poterimus excerpere: quod alias non nisi per ambages prestare licet.

Ad ipsarum porro linearum dividendarum rationem ut accedamus, est quidem ea huius Instrumenti præstantia & amplitudo, ut plerumque lineæ quomodocumq; divisæ, eidem inscribi possint, quarum adminiculo datam quamcunq; aliam lineam dividere possumus eadem proportionem, qua illæ divisæ sunt. Verum quia has omnes persequi foret infinitum: & proprio Marti atq; industria aliquid est relinquendum, quæ quivis facile plurimos alios præclari huius Instrumenti usus, ac divisiones, quando id res passulaverit, cogitando inveniet: præcipuas solummodo, & præter autoris, unam insuper atq; alteram adducimus. Et quamvis ex Instrumenti centro singularum divisionum singula paria in utraq; regula sic ducuntur, ut in extrema Instrumenti parte a medio plani distent æqualiter: quia tamen utriusq; divisionis eadem est ratio, in singulis paribus unum tantum lineæ mentio fiet: confusionis etiam vitande causâ quæq; lineæ literis Alphabeti signabitur, prout in typo enèâ laminâ expresso cernitur.

I. Arithmetica lineæ, quæ præfert literam A.

Ut usus frequentior est, ita primum locum tenet Arithmetica lineæ, sic dicta, cum secundum arithmeticam proportionem, hoc est, cum excessu æquali, & in quocumq; pro arbitrio particulas æquales dividatur: quas plures esse prodest, quantum quidem Instrumenti longitudo permittit. Sunt, qui 100. sunt, qui 200. particulas faciunt. Autor 250. constituit. Quamvis autem hæc in æquas partes distributio in huiusmodi quidem compositis numeris & vulgaris est, & facilis: commodius tamen ab eo perficietur, quæ doctrinam de numero primo & composito, itemq; de primis cujusq; numeri divisoribus inveniendis probè tenuerit: quæ a Ramo lib. 1. Arith. cap. 7. traditam, nec ab instituto nostro magnoperè alienam, & τὸ ἀρμόδιον hic inter seremus.

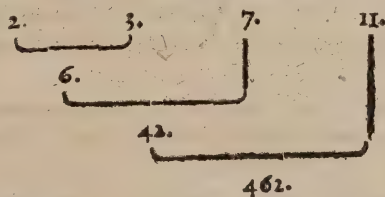
Est itaq; numerus primus is, qui ab alio numero, præterquam à se ipso, dividi non potest. Cujus nodi sunt, 2. 3. 5. 7. 11. 13. 17. 19. 23. 29. 31.

37. 41. 43. 47. &c. Numerus compositus contrahit, qui ab alio quoq. dividitur. Ut 4. est compositus, quia dividi potest per 2. Ita 6. per 2. vel 3. Ita 12. per 2. 3. 4. & 6.

Inveniuntur autem primi divisores compositorum numerorum, si datus compositus à minimo, quoad fieri potest, Primo dividatur: quotus hic vel per eundem Primum, vel per sequentem aliquem usq. eò dividatur, donec Quotus etiam habeatur Primus. Sit, exempli causâ, datus Compositus 462, cuius primos divisores oporteat invenire. Dividatur itaq. datus initio per 2. quotus erit 231. qui rursus divisus per sequentem Primum 3. quotum exhibebit 77. qui porò non per immediatè sequentem Primum 5. (nec potest enim) sed per 7. divisus, dabit Quotum 11. & ipsam Primum.

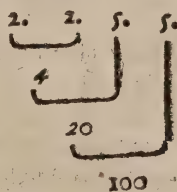
$$\begin{array}{r|l} 462 & 231 \\ 2 & 3 \\ \hline & 77 \\ & 3 \\ \hline & 11 \\ & 7 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Habet ergo datus Compositus quatuor hosce Primos divisores, 2. 3. 7. 11, ex quibus continuè in se multiplicatis ille ipse efficitur.



Ut igitur ad institutum revertamur, quando lineam propositam dividere placet in 100. particulas æquales, prius quarantur primi divisores huius numeri: qui tradito modo deprehenduntur esse 2. 2. 5. 5.

$$\begin{array}{r|l} 100 & 50 \\ 2 & 2 \\ \hline & 25 \\ & 5 \\ \hline & 5 \\ & 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$



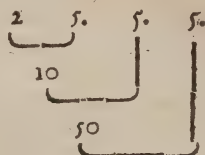
Unde colligo, lineam propositam esse primò dividendam in duas partes æquales; & harum utramvis iterum in duas: & harum quamlibet in 5. harum quintarum quamlibet iterum in 5. prout primi divisores ordine sibi succedunt:

H 2

succedunt: eritq; tota linea in petitas 100. particulas distributa. Ita si eandem distribuere jubeamur in 1000. partes, quasitis prius hujus numeri primis divisoribus, qui sunt 2. 2. 2. 5. 5. 5. fiet primò distributio in duas æquales partes: deinde cujusq; iterum in duas, &c. juxta divisorũ ordinem: & habebuntur partes petite.

Sic 250. qui numerus pro pedali nostro Instrumento videtur esse commodissimus, divisores primos habet, 2. 5. 5. 5.

$$\begin{array}{r|l} 250 & 125 \\ 2 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 125 & 25 \\ 5 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 25 & 5 \\ 5 & \end{array}$$



Est ergo dispendenda linea primũ in partes duas: harum unaquaq; subdividenda in 5. quæ quodcuq; & ei quinariâ ter repetitâ, erit Arithmeticalinea ad usum parata. Quamquam Primorum divisorum ordinem in distribuendo præcisè teneri, nihil est necesse: potestq; vel ultimus, vel intermedius aliquis Divisorum primo loco sumi.

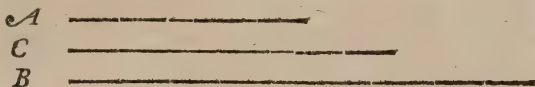
Porro ex linea sic distributa excerpatur longitudo primò undecim, deinde 101. talium particularum, & in Instrumenti plano ad latus utraq; describatur, & illa quidem in 10. hæc in 100. partes æquales distribuatur. Has duas lineas in typo sub literis X. & Z. expressimus: quarum usus in tertia notationum parte tradetur.

2. Linea Geometrica

sub lit. B.

Habet hæc linea similium planorum homologa latera ab unitate ordinematurali ascendenti, quouq; libuerit: auctori quidem ad 50. nobis autem, siquidem Instrumenti longitudo patitur, usq; ad 100. Fabrica sic est, Quia 100. Quadratus numerus est, cujus radix 10. ergo totam lineam in partes decem æquales dividito: singulisq; punctis quadratos numeros, 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100. adscribito: vel eadem stellulâ, sive alio charactere, à ceteris discernito, ut in typo factum vides. Habitis jam principalibus numerorum quadratorum lateribus, intermedia veniunt investiganda: quod ratione triplici fieri potest. Primò quidem quia è prop. 19. & 20.

libri 6 & ex 11. & 18. prop. lib. 8. Euclidis constat. plana similia duplicatam habere rationem homologorum laterum, hoc inde consuetarum deducitur: si tres rectæ sint continuè proportionales, erit, ut prima recta ad tertiam, sic prima figura ad secundam similem similiterq. sitam. Quare, quantum planum datum est augendum, tantum latus ipsius augeatur, & inter idem plani latus, & latus auctum, inveniatur media proportionalis per prop. 13. lib. 6. quæ erit aucti plani latus petatum. Reperturus ergo latus quadrati dupli ad primum, primi quadrati latus *A*, fac duplum, ut sit *B*, jam inter *A*. & *B*. media proportionalis invenitur *C*. cuius quadratum est duplum ad primum.



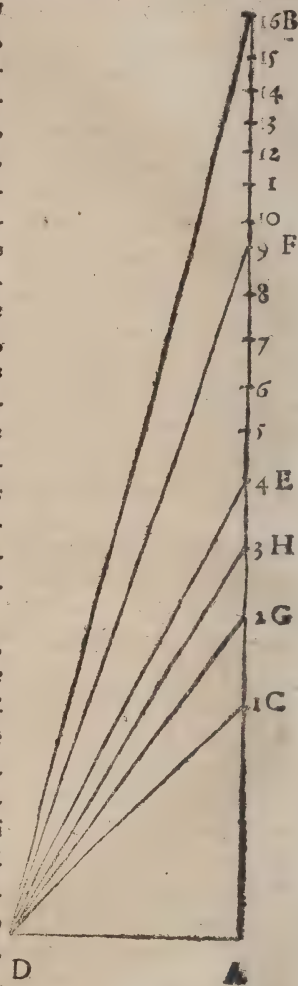
Eadem est ratio repertiendi quadrati ad primum tripli, quintupli, sextupli, septupli, octupli, decupli &c. Quadrupli autem, noncupli, sedecupli &c. quadrati latera jam habentur in supra dictis principalibus numerorum quadratorum punctis.

Ceterum hic modus, etsi geometricus, & in theoria demonstrativus est, in praxi tamen lapsus & errori multiplici subiacet, præsertim in maioribus quadratis ex primo inveniendis: adhuc ob prolixitatem operationis, tedio non caret. Qui sequitur, minore pomærio finitur.

Penultima primi lib. Euclidis docet, hanc esse naturam Orthogoniæ trianguli, ut $\alpha\theta\sigma\epsilon\upsilon\gamma\sigma\alpha$ seu latus oppositum angulo recto æquè possit cruribus, hoc est, quadratum hypoteinuse sit æquale quadratis crurum simul sumptis. Unde mechanicum est artificium inventionis diametrorum omnium, primam sequentium, è data solius prima diametri quantitate continua, tale. Estò diameter primi circuli, vel latus primi quadrati (est enim perinde) *AD*. cui equalis linea *AC*, $\epsilon\omega\theta\epsilon\gamma\delta\epsilon\varsigma$, sive ad angulos rectos insistat, & infinite continuetur, ut sequentium diametrorum designationem excipere queat. Deinde termini *C*. & *D*. per rectam *C. D*. connectantur, ut triangulum prodeat rectangulum *CAD*. habens crus *AC*. unius simplicis quadrati latus, itemq. crus *AD*. simplicis: & ob id hypoteinusa seu latus angulum rectum subtendens *CD*. æquè potens utriq.

crura lateris quod datur duplicati. Intervallum porro CD. transponatur ad lineam infinite continuatam, ex A. in G. unde connexis DG. terminis, trigonum prodit, cujus basis DG. latus suppeditat AH quadrati triplicati, quia crura AD. & AG. conjunctim, tria prima quadrata suppediunt, illud unum, hoc duo. Sic trianguli ADH. basis DH. est latus quadrati ad primum quadrupli: & basis DE. est quintupli quadrati latus. Perpendit namq. b: flos potentia, crurum potentie respondet, & quaq. hypotenusam proximè insequentis quadrati latus est. Que praxis eodem semper modo continuari potest, presertim in intermediis non-quadraterum numerorum punctis inveniendis. Nam reliqua cardinalia numerorum quadratorum puncta, ut E. F. B. &c: certius cognoscuntur, si primum latus AC. paribus intervallis continuetur: prout in structura regule cylindrimetricæ fieri vulgò consuevit: quæ res notior est, quàm ut hic prolixius exponenda videatur.

Veruntamen & hunc modum secundum, qui sequitur tertius & xpi. & c. ac certitudine longè superat: qui nititur opè tabule cujusdam vulgò notæ radicum quadratarum, è qua sine negotio radices uniuscujusq. quadrati ab 1. ad 100. exscribi, ductuq. sectionis mellenarie vel centenarie lateris quadrati primi in lineam propositam ordine transferri possunt: qualis ab Erbardeo Helmo, & Simone Lacobæo, & novissimè à Ioanne Hartmanno Beyero, Doctore Medico, Francos. Resp. civibus ac Mathematicis honoratissimis est proposita: quam in hunc librum, quoad institutum pertinet, abjectis positis ad dextram notis transferre visum est.



Canon laterum quadratorum integrorum,
ordine ab unitate se consequentium, in partibus
decies millesimis.

Ordo quadra- torum	Radices singulo- rum quadratorum, posito primo quadrato 10000	Ordo quadra- torum	Radices	Ordo quadra- torum	Radices	Ordo quadra- torum	Radices
1	100	26	510	51	714	76	872
2	141	27	520	52	721	77	878
3	173	28	529	53	728	78	883
4	190	29	539	54	735	79	889
5	224	30	548	55	742	80	894
6	245	31	557	56	748	81	900
7	264	32	566	57	755		
8	283	33	574	58	762	82	906
9	300	34	583	59	768	83	911
10	316	35	592	60	775	84	917
11	332	36	600	61	781	85	922
12	346			62	787	86	927
13	361	37	608	63	794	87	933
14	374	38	616	64	800	88	938
15	387	39	624			89	943
16	400	40	632			90	949
17	412	41	640	65	806	91	954
18	424	42	648	66	812	92	959
19	436	43	656	67	819	93	964
20	447	44	663	68	825	94	970
21	458	45	671	69	831	95	975
22	469	46	678	70	837	96	980
23	480	47	686	71	843	97	985
24	490	48	693	72	849	98	990
25	500	49	700	73	854	99	995
				74	860	100	1000
		50	707	75	866		

Precedens

Precedens canon quadratorum laterum extrinsecus est assumpto quadrato primo simplic par. um 1000. unde duplum quadratum erit partium 20000, triplum 30000, quadruplum 40000, quintuplum 50000. &c: quorum deinde quadratorum radices queruntur per usitatam analysin. Ut dupli quadrati radix est 141, tripli 173. &c: prout in canone cernitur.

Uterus igitur hoc canone ad fabricam geometrica lineae, totam initio lineam in aliqua densa charta vel planitie alia descriptam seca in decem aequales partes, siquidem eam centum quadratorum latera continere desideras: quae decimae, sunt diametri cardinales, seu maius latera cardinalia quadratorum 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100. Porro quaelibet decima, vel cerè una ex istis, id quod sufficiet, in centum particulas quidem secanda foret: verum quia propter exiguitatem intervalli centenaria sectio nequit institui, fiat sectio in partes 10. & harum decimarum quaelibet attentâ oculi aestimatione in decem particulas alias dirimatur.

Ut autè inventio singulorum laterum, quae canonis fit ope, rectius intelligatur, exemplis adscribā unum atq; alterum. Latus secundi quadrati, quod est duplum ad primum, in canone reperitur 141. Quibus numeris innuitur, quantitatem propositi lateris esse longitudinem constantem unâ decimâ totius lineae, seu una principali diametro, & praeterea 41. centesimis ex una decima: quarum centesimarum 40. quidem ex divisa linea præcisè accipi queunt: una verò, quae restat, oculorum aestimationi relinquitur.

Sic triplicis quadrati latus canon suppeditat 173. quae est quantitas confata ex una principali diametro, seu una decima totius lineae: & praeterea 73. centesimis unius diametri principalis seu unius decima.

Quadrati quarti latus jam antè lineae inscriptum est, secundo cardinali puncto.

Quinti quadrati latus extat in canone 224. quae est quantitas, ultra duo cardinalia puncta extendens se ad 24. centesimas unius decimae, seu unius diametri cardinalis. Sicq; deinceps, quousq; libet, pergendum est. Quamquam si ultra decimam diametrum ascenderis, diametros reliquas ut sigillatim queras, non est opera pretium. Sufficit, quinarya divisione progredi, ac interjecta spatia in quinq; partes aequales disspescere: Nullus enim error sensibilis hoc pacto committi potest.

Ceterum & haec, & huiusmodi aliae divisiones quàm commodissimè simul



simul & exactissime possunt institui per sub-
 divisionem transversalem, cujus typum hic
 damus. Quam rationem Lipsie in adolescen-
 tia se didicisse profitetur Astrorum consultis-
 simus ille Tycho Brahe in Astronomia instau-
 rata Mechanica circa finem; quamq; licet
 rectilineis parallelogrammis propriam, arcu-
 bus tamen etiam in instrumentis astronomicis
 fecit accommodam. Sapientis sat dictum erit,
 si uno tantum exemplo res declaretur. Inve-
 stigare jubeamur latus quadrati quingage-
 simi quarti, quod canon exhibet 735. Finga-
 mus, Instrumenti nostri dividendam lineam
 avari adnotati parallelogrammi lineae AB.
 Iam parallelogrammum per transversas pa-
 rallelas secatur in decem partes aequales, ac
 decima suprema per transversas obliquas se-
 catur in centum aequales partes ut patet.
 Hinc ergo excerpturus 735. partes, unum cir-
 cini crus imposito isti puncto, quod est in
 septima parallela, ubi linea EF. & DC. se
 mutuo secant: alterumq; crus recta sursum
 expandas ad litteram E. Sic enim habebis
 magnitudinem petiti lateris, quadrati 54.
 constantem cardinalibus 7. diametris (quas
 semper prima ad sinistram nota designat) &
 praeterea 35. centesimis. Quae ipsa ceterorum
 quoq; laterum querendorum, & in lineam
 transferendorum ratio est: modo parallelo-
 grammi longitudo exacte cum longitudo
 proposita ad dividendum lineae congruat: la-
 titudo autem est arbitraria.

Linea Stereometrica,

sub lit. C.

Ut praecedens Geometrica linea Quadra-
 I torum,

torum, ita hac Stereometrica cuborum latera, seu maius sphaerarum diametros, aut quorumvis corporum similium homologa latera serie naturali ab unitate, quousq; libuerit, ascendentia continet. Autor quidē continuauit usq; ad 140. in nostro uero typo ad 216. usq; sectio hac est producta: qui numerus uerē cubicus est, cuius radix 6. quare totam lineam ad diuidendum propositam in sex partes aequales secato: quae puncta, segmentorum cardinalium intervalla monstrant; quibus assignantur hi numeri cubici, 1. 8. 27. 64. 125. 216.

Ceterum interjecta cardinalibus puncta difficiliore labore **B D C A** quaruntur. Oportet quippe primum cubum, duplicare, triplicare &c: atq; augere ordine usq; ad 216. quae actio ut in planis effici non potest sine inuentione mediae proportionalis inter duas rectas propositas, quam inuentionem Euclid. lib. 6. prop. 13. nobis tradidit: ita eadem in solidis figuris absolui nullaratione potest, nisi inter duae rectas datas duae mediae proportionales inueniantur: quod quamuis nemo ad hunc usq; diem uerē ac geometricè praestiterit: tamen mechanicos modos aliquot ex Herone, Apollonio Pergaeo, Philone Byssantio &c: Clavius adducit lib. 6. Geom. Pract. cap. 15.

Quod si ergo iam duplicare uelis primum cubum; ejus latus **A**. quod dicta cardinali diuisione iam obtines, duplica: & inter idem latus **A**. ac latus duplum **B**. duas medias proportionales **C. D.** reperi: eritq; prior media proportionalis **C.** latus cubi duplicati, ex corollario prop. 23. lib. 11. Euclid.

Sic insequentium cuborum querendis lateribus progrediendum, ut nimirum, quantum cubus primus est augendus, tantum ipsius latus unum augeatur, duaeq; mediae proportionales inter ista reperiuntur.

Verum & hoc labore omni subleuabit, & viam expeditiorem nobis monstrabit, quae sequitur, tabula radicum cubicarum, quam iisdem, quibus & superiorem, autoribus acceptam ferens, quantum ad institutum pertinet, huc transcribendam duxi.

Can on laterum cubicorum, ordine ab unitate se consequentium, posito cubo primo parium 1000000.

Ordo cu- borum	Radices	Ordo cu- borum	Radices	Ordo cu- borum	Radices
1	100	28	304	6	382
2	126	29	307	7	385
3	144	30	311	8	387
4	159	31	314	59	389
5	171	32	317	60	391
6	182	33	321	61	394
7	191	34	324	62	396
8	200	35	327	63	398
		36	330	64	400
9	208	37	333		
10	215	38	336	65	402
11	222	39	339	66	404
12	229	40	342	67	406
13	235	41	345	68	408
14	241	42	348	69	410
15	247	43	350	70	412
16	252	44	353	71	414
17	257	45	356	72	416
18	262	46	358	73	418
19	267	47	361	74	420
20	271	48	363	75	422
21	276	49	366	76	424
22	280	50	368	77	425
23	284	51	371	78	427
24	288	52	373	79	429
25	292	53	376	80	431
26	296	54	378	81	433
27	300	55	380	82	434

Ordo cub.	Rad. C.	Ordo cub.	Rad. C.	Ordo cub.	Radices	Ordo cub.	Radices
83	436	117	489	150	531	184	569
84	438	118	490	151	533	185	570
85	440	119	492	152	534	186	571
86	441	120	493	153	535	187	572
87	443	121	495	154	536	188	573
88	445	122	496	155	537	189	574
89	446	123	497	156	538	190	575
90	448	124	499	157	539	191	576
91	450	125	500	158	541	192	577
92	451	—	—	159	542	193	578
93	453	126	501	160	543	194	579
94	455	127	503	161	544	195	580
95	456	128	504	162	545	196	581
96	458	129	505	163	546	197	582
97	459	130	506	164	547	198	583
98	461	131	508	165	548	199	584
99	463	132	509	166	549	200	585
100	464	133	510	167	551	201	586
101	466	134	512	168	552	202	587
102	467	135	513	169	553	203	588
103	469	136	514	170	554	204	589
104	470	137	515	171	555	205	590
105	472	138	517	172	556	206	591
106	473	139	518	173	557	207	591
107	475	140	519	174	558	208	592
108	476	141	520	175	559	209	593
109	478	142	522	176	560	210	594
110	479	143	523	177	561	211	595
111	480	144	524	178	562	212	596
112	482	145	525	179	563	213	597
113	483	146	526	180	565	214	598
114	485	147	528	181	566	215	599
115	486	148	529	182	567	216	600
116	488	149	530	183	568	—	—

Est autem hujus tabule subiectis inde desumpta. Cubus primus assumitur partium 1000000. Ergo cubus secundus erit 2000000. tertius 3000000. Et ita consequenter; è quibus deinde cubis radices extrahuntur, quæ sunt ille ipse, quas canon exhibet: radix nimirum secundi seu duplicati cubi 126. triplicati 144. &c.

Hæc autem cubica latera eodem planè modo ex canone transferuntur in lineam propositam, quo superius quadratorum latera describenda esse traditum fuit. Quippe & hic una è principalibus illis sex diametris, in quas totam lineam secandam diximus, dispescitur in particulas æquales decem, & quævis decima in decem alias dirempta concipitur. Vel potius una ex iisdem principalibus sex diametris ope parallelogrammi supra traditi in 100. particulas æctu subdividitur: hincq; singulorum cuborum principalibus interjectorum latera lineæ stereometricæ imprimenda depromuntur.

Veruntamen quia in pedali nostro Instrumento spatia punctis interjecta, nimis evadunt angusta, si ultra centesimum cubum ascendas: reliqua ultra centesimum puncta non omnia sunt imprimenda: sed secundum quodq; vel plura etiam omittenda.

Linea Metallica,

lit. D.

Sic appellare visum est Autori lineam hanc, quia metallicorum corporum ad invicem proportionem continet. Quamquam in usum atq; gratiam Bombardariorum, lapidis quoq; ad metalla proportio ibi designatur: ita quidem, ut spherarum æqueponderantium è singulis hisce confectarum diametri ibidem exprimantur.

Hujus divisionis inventio diversimodè potest institui. Nam è singulis metallis vel globi consciuntur ejusdem planè magnitudinis; vel per unum idemq; foramen ducuntur longitudinis ejusdem fila. Horum vel globorum, vel filorum pondera explorata, metallorum ad invicem proportionem ostendunt.

Quod si globos ejusdem planè magnitudinis habere non potes, reduces eos ad idem pondus, per ea, quæ problem. 15. tradidit Autor: ac deinde æqueponderantium globorum diametros in stereometrica lineæ inter se conferas. Exempli causâ, sunt globi, plumbeus 30. librarum, & ferreus librarum 25.

Nam ferrei globi diameter in stereometricas translata lineas, statuatur inter 25. 25. & instrumento non moto, ind. dem excipiat interstitum 30 30. quod est diameter gl. bi ferrei 30. librarum. Habetis ergo utriusq. globi æquiponderas diametris, eas in linea stereometrica invicem conferre, & proportionem exquirere metallorum istorum, difficile non est.

Cognoscitur autem hæc proportio metallica vel directè, per numerum ponderis, quando globi sunt æquales magnitudine: vel inversè per diametros in stereometricam translatas, quando globi sunt æqueponderantes quidem, at magnitudine inæquales.

Ut si fiat aurea pila, fiat item cuprea, eidem equalis; auream pilam ponderare duplum cupreae, directè invenies. Inverse autem eandem duplam auri puri ad cuprum proportionem deprehendes. si conficias ex utroq. metallo pilas æqueponderantes. Nam si diametrum aurea pile in Stereometricis lineis statuas inter 1. 1. cupreae diametrum congruere videbis ad 2. 2. non quòd cuprum sit duplum ad aurum, sed contrà hoc ad illud. Quæ eadem in cæteris metallis est ratio.

Sic aurum ad argentum ratione ponderis est. ut 100. ad 60. seu contractis terminis, ut 5. ad 3. quæ ratio superbitertia est: ut auctor noster prodit problem. 22. Quanquam Lazarus Ercker, Metallicarum rerum scriptor olim in Bohemia præfectus, in libro, quem de metallicis rebus edidit germanicè, fol. 60. b. deprehendisse se scribit, aurum purum ad argentum purum esse, ut 405 selibras (vulgo Marcas appellant) & 8. semuncias, ad selibras 227. semuncias 4. Cumq. selibra constet 16. semunciis, erit illa ratio 6488. ad 3636. vel si contractio fiat ad primos & minimos inter se, 1622. ad 909. quæ est proportio $1\frac{713}{909}$ Hæc ut claro & peritissimo artifice fidem non abrogaverim. Hiscæ præcognitis, facîle etiam, quæ sit argenti ad cuprum ratio, cognoscetur per ea, quæ Ramus lib. 2. Arith. cap. 3. de conjunctione rationum numeratione tradit. Nam si ratio 909. ad 1622. quæ est argenti ad aurum, componatur cum ratione 2. ad 1. auri ad cuprum, multiplicatis & antecedentibus & consequentibus inter se, & facta terminorum alternorû contractione, prodibit ratio argenti ad cuprum, videlicet 909. ad 300. quæ est proportio $1\frac{109}{200}$.

Porro auri ad plumbum ratio est 20. ad 13. quæ est proportio superseptupartiens decima tertias. Quare per compositionem rationum, plumbum

71

bum ad argentum erit, ut 105. ad 43. ad 9090. siue (in minoribus, & æquivalentibus prope terminis) ut 105. ad 91, itemq; plumbum ad cuprum erit, ut 13. ad 10.

Præterea aurum ad ferrum est, ut 12. ad 5. Ergo ferrum est ad argentum ut 81. ad 109. (hoc est, ferè in subseque tertia proportionem, ut 3. ad 4.) item ferrum ad plumbum, ut 25. ad 39. (que ratio est admodum vicina ei, quam Ravius habet in Architectura sua germ. ubi dicit, ferrum ad plumbum esse in subseque altera ferè proportionem, ut 19. ad 30.) Tandem ferrum ad cuprum, ut 5. ad 6. que proportio subseque quinta est.

Postremo aurum ad stannum est, ut 50. ad 21. & consequenter per compositionem hujus & antecedentium rationum, erit ratio stanni ad argentum, 5677. ad 7575. item stanni ad plumbum 42. ad 45. stanni ad cuprum 21. ad 25. deniq; stanni ad ferrum ratio est 126. ad 125.

Hæc metallorum ex autoribus desumptas, ad partem etiam experimento proprio cognitæ proportionem, non omnino præcisas & accuratas esse, dolubens: nec idmirum. Est enim, ut ex peritissimis harum rerum cognovimus, metallorum purorum (de quibus hic unice loquimur) non ad se mutuo tantum, sed & in suo cujusq; genere aliqua ponderis discrepantia; sic ut aurum auro, plumbum plumbo gravius leviusve deprehendatur, ut ut magnitudine conveniant. Quin & metallum cæsura fuso metallo præponderat: cum ejus paries eudendo longè magis, quam fundendo coarctentur, & solidius coeant. Ergo frustra hic æquisceam quæsi veris.

Lapidum verò diversitas longè, quàm metallorum, est major. Sunt enim bibuli quidam, quos arenarios vocant: sunt alii solidiores, & hi ipsa inter se soliditate discrepantes. Prodidit autem in Architect. sua Ravius, esse ferrum ad vulgarem lapidem, ut 38. ad 15. siue ut 100. ad 40. ferè. Alter A. Romanus. Ferri (inquit) ad lapidem ejusdem magnitudinis, ratio in pondere ferè est, que 100. ad 30. vel 32. Feci & ipse periculum hujus rei, & exactè collatis duarum Argentoratensis armamentarii sphaerarum bombardicarum diametris, cognovi, ferrum ad lapidem obtinere rationem 100. ad 32. eam videlicet ipsam, quam ex A. Romano modo adduxi. Constabat autem ferrea quidem 66. libris & 6. semuncis: lapidea verò 4. centampondis, 31. libris cum dimidia. Unde quæsitæ diameter lapidea sphaeræ eidem 66. lib. & 6. semunc. continebat particulas æquales 100. tales, quælium diameter ferrea erat: 68. vel quod excurrit. Qua ratione 100. ad 68. triplisatæ, hoc est, ter positæ ejus rationis terminis, & invicem multiplicatis, pro-

ris, prodibit ratio, quam dixi 100, ad 32. ferè: qua retentâ, lapis ad aurum rationem habebit 8. ad 75. deinde ad argentum 13. ad 68. tum ad plumbum 32. ad 195. item ad cuprum 16. ad 75. deniq³, ad stannum 16. ad 63.

Placuit autem, Parium quoq³, lapidem seu marmor precedentibus adjicere, cujus ad metalla proportionem in Instrumentis, auctoris ductu fabricatis (nec enim aliunde licuit) invenio hanc, quod auri respectu sit in ratione 31, ad 200. ac proinde respectu argenti 167. ad 606. plumbi 31. ad 130. cupri 31. ad 100. ferri 93, ad 250. stanni 31. ad 84. vulgaris deniq³, lapidis 93. ad 64.

Ceterum ut hæc Instrumento commodius inscribantur, oportet, ut repectas metallorum lapidumq³, discretas proportiones mutemus in continuas, quæ sic sunt.

Aurum ratione ponderis habet se ad eisdem magnitudinis	plumbum	} ut 100, ad	65
	argentum		56
	cuprum		50
	stannum		42
	ferrum		41 $\frac{2}{3}$
	marmor		15 $\frac{1}{2}$
	lapidem vulg.		10 $\frac{2}{3}$

Iam quomodo ex hac tabella, puncta metallicarum proportionum in lineam propositam transferenda sint, exemplo uno atq³, altero dilucidum reddam.

Prima diameter auri est, quæ quamvis pro arbitrio quantacunq³, potest assumi: tamen in typo, quem ære expressum damus, diameter assumpta est globi pendentis decem libras Argentoratenses: illud videlicet intervalum, quod inter Instrumenti centrum & punctum Au. intercipitur: unde reliquæ diametri etiam ibidem designata, quippe globorum æquiponderantium, totidem libras significant. Quod idè factum, ut regulam sphaerometricam eò possimus expeditius instituere, per eam, quæ suprà probl. 24. sunt ab Auctore tradita. Nec reductio ad aliorum locorum usitatam ponderis rationem difficilis erit, ut infra, parte 3. monstrabitur.

Constitutâ prima diametro, secundam, quæ plumbi est, inveniemus hoc pacto. Quoniam aurum est ad plumbum, ut 100, ad 65. sumatur ergo
diameter

73

diametr auri directè, ac in stereometrica transversè statuat inter 65. 65. atq; sic non moto Instrumento, indidem excipiat transversum spatium punctorum 100. 100. quod est diameter globi plumbei in Metallicas lineas transferenda.

Diameter argentei globi reperitur itidem, si diameter auri statuat in stereometrica transversè inter 56. 56. excipiaturq; spatium 100. 100. Atq; sic in ceteris semper auri diameter in stereometricis lineis est accommodanda transversè ad numerum ponderis, quod auri respectu tenet metallum propositum, & immoto Instrumento ex istis stereom: excipiendæ distantia inter 100. 100. atq; in Metallicas transferenda.

Quod si non sint in promptu stereometricæ lineæ, uti licet hac ratione. Diameter auri duplicetur, duplicata in 200. particulas æquales dividatur, & ex appposita tabellæ singula diametri in talibus particulis æqualibus depromptæ arithmeticarum linearum ope transferantur in Metallicas lineas.

Est autem hæc tabella confecta ope superioris canonis radicum cubicarum. Nam radix centesimi cubi 464. multiplicatur per 100. particulas æquales: & factus 46400. semper dividitur per radices singulis ponderibus metallicis auri respectu competentes. Ut, inventurus diametrum spheræ plumbeæ, factum illum divide per 402. quæ est radix 65. cubi: Quotus 115. est globi plumbei aureo æqueponderantis diameter. Est enim talis analogia: Ut se habet cubi 65. ti radix 402. ad cubi centesimi radicem, 464. ita se habent æqualis particula 100. ad 115. Sic in ceteris.

Punctis jam impressis omnibus vel hæc nota, au. pl. ar. cu. st. fe. mar. sa. vel etiam characteres planetarum singulis metallis præfici solitorum adscribantur. Tribuunt autem auro Solem, plumbo Saturnum, argento Lunā, cupro Venerem, stanno Jovē, deniq; ferro Martē. Cælius lib. 1. cap. 18.

Linea Polygraphica,

cum lit. E.

Ex iis lineis, quas Instrumenti facies altera capit, offerunt se primò

K

Polygraphica,

polygraphica sic ab Autore dicta quod earum ope polygonis regularibus super quavis proposito linea describere liceat. Habet enim impressis sibi radios peripheriarum petitis figuris circumscriptibilibus. Quorum inveniendorum duplicem irademus rationem, linealem unam, alteram numeralem.

Oportet autem omnium primò constituere, quot polygonorum in tali lineae radios proposita linea velis inscriptos. Sit propositum, ad vigintangulum usq. venire. Nec enim in architectura militari et usu communi, cui potissimum hac servit instrumentum, facile longius proceditur. Cumq. vigintanguli latus è toto circulo subtendat gradus 18. tota linea dividenda describatur in aliqua planitie, eidemq. æqualis alia annectatur, qua cum ea constituat angulum 18. graduum. Jam hæc duo anguli crura basi conjungantur, qua basis est radius circuli sexangulo circumscriptibilis, atque adeò ejusdem latus, ut patet è corollario prop. 15. lib. 4. Euclid. Porro supra hanc ipsam basin (prius linea impressam, adjuncto numero 6.) describantur petite figura æquilatera & æquiangula, ut triangulum, quadrangulum, quinquangulum &c. eo artificio, quod à C. Clavio traditur sub finem scholiorum in 4. librum Euclidis, reperiuntur figuris singulis singuli circuli circumscribantur, quorum radii sive semidiametri sunt in lineam nostram polygraphicam transferenda.

Verum longè certius & exactius hæc altero modo numerali perficiuntur, qui sic habet. Assumatur linea quedam, arbitraria longitudine, quæ sit latus sexanguli ordinati, quæ cogitur esse 1000. particularum æqualium: Et in talibus particulis investigentur radii circulorum circumscriptorum reliquis petitis figuris regularibus, supra lineam assumptam descriptis. Quod quò fieri queat, prius ope canonis sinuum indagandum est, quæ sit in singulis illis figuris proportio inter latus & circumscripti circuli radium, seu sinum totum 100000. Et quia latus ordinati multanguli est subtenfa arcus proportionati, (ut quinquanguli latus est subtenfa quinta partis circumscripta peripheria: sexanguli sexta: centanguli centesima) igitur arcus dimidiatus (nam integro in tabulis opus non est) in Sinuum canone sinum exhibet, qui duplicatus subtenfa est arcus propositi, seu latus multanguli quesitum.

Latus ergo inscripti Trianguli æquilateri est subtenfa tertie partis, circumscripta peripheria: nimirum subtenfa arcus graduum 120. si circulo 360. dentur gradus. Dimidiatus arcus, nim. 60. in tabula rectorum sinuum exhibet sinum 86603. qui numerus ejusmodi partes denotat, quantum radius vel semidiameter continet 100000. Sinus hic duplicatus mor-

78

fiat arcus propositi subtensam, nimirum 173206. Et hæc subtensalatus est
inscripti peripheriea trianguli, posito videlicet radio partium 100000.

Porro quadranguli inscripti arcus est grad. 90. (Nam quater addit
90. gradus, integrant peripherieam gradibus 360.) Dimidiatus hic arcus,
nimirum grad. 45. sinum rectum habet 70711. qui duplicatus dat subtensam
arcus graduum 90. seu latus quadranguli 141422.

Quinquanguli inscripti arcus est gr. 72. cuius medietas 36. gr. exhibet
sinum 58779. qui duplicatus dat subtensam arcus grad. 72. seu latus
quinquanguli 117558.

Sexanguli inscripti arcus est grad. 60. Dimidiatus grad. 30. cuius
sinus 50000. qui duplicatus, est latus sexanguli, coincidens cum radio, 100000.

Septanguli inscripti arcus est graduum 51. cum tribus septimis sive
25. scrupulis primis, & 43. secundis. Hujus medietas grad. 25. scrupula
prima 42. secunda 51. dat sinum 43388. qui duplicatus, est latus septanguli
86776.

Octanguli arcus graduum 45. dimidiatus 22. grad. cum dimidio,
dat sinum 38268. cuius duplum 76536. est latus octanguli.

Nonanguli latus subtendit gradus 40. cuius medietas 20. grad. exhibet
sinum 34202. qui duplicatus, est nonanguli latus 68404.

Decanguli arcus 36. grad. dimidiatus 18. grad. habet sinum 30902.
qui duplicatus, est latus decanguli 61804.

Undecanguli inscripti arcus est graduum 32. cum octo undecimis, seu
scrupulis primis 43. secundis 38. Dimidiatus arcus grad. 16. scrup. prim. 21.
secund. 49. exhibet sinum 28173. cuius duplum 56346. est latus undecanguli.

Duodecanguli arcus 30. grad. dimidiatus 15. grad. dat sinum 25882.
cuius duplum 51764. est latus duodecanguli.

Tredecanguli arcus est 27. grad. cum 9. decimistertiis, seu scrupulis
primis 41. secundis 32. Dimidiatus hic arcus grad. 13. scr. prima 50. secunda
46. sinum exhibet 23931. qui duplicatus 47863. est latus tredecanguli.

Quatuordecanguli arcus est graduum 25. scr. 42. secund. 51. Cuius
dimidium grad. 12. scr. 51. sec. 25. dat sinum 22252. cuius duplum 44504.
quatuordecanguli latus est.

Quindecanguli arcus est graduum 24. qui bisectus, est graduum 12.
cuius sinus 20791. duplicatus, est quindecanguli latus 41582.

Sedecanguli arcus est 22. grad. 30. scr. Cuius medietas 11. gra. 15. scr.
dat sinum 19509. qui duplicatus, est sedecanguli latus 39018.

Septendecanguli arcus est graduum 21. cum 3. decimis septimis, sive scrupulis primis 10. secundis 35. Dimidiatus arcus gr. 10. pr. 35. sec. 18. dat sinum 18375. cuius duplum 36750. septendecanguli latus est.

Octodecanguli arcus est graduum 20. cuius medietas grad. 10. dat sinum 17365. qui duplicatus 34730. est latus octodecanguli.

Novendecanguli arcus est graduum 18. cum 18. decimis nonis, quæ faciunt 56. prima, & 50. secunda scrupula. Dimidiatus arcus grad. 9. pri. 28. sec. 29. dat sinum 16459. qui duplicatus 32918. est latus novendecanguli.

Vigintanguli deniq; inscripti latus arcum subtendit graduum 18. cuius medietas grad. 9. dat sinum 15643. qui duplicatus 31286. vigintanguli latus est.

Summa calculi.

Numerus laterum vel angulorum	Lateraplanorum ordinatum, posito circumscripti circuli radio 100000.
3	173205
4	141421
5	117557
6	100000
7	86776
8	76536
9	68404
10	61803
11	56346
12	51764
13	47863
14	44503
15	41582
16	39018
17	36750
18	34729
19	32918
20	31286

Inventis jam viginti planorum regularium lateribus in partibus talibus, qualium radius circumscriptorum circularum est 100000. porro eorundem circumscriptorum circularum radii sunt investigandi in partibus talibus, qualium unumquodq. figurarum istarum latus ponitur esse 1000.

ad hunc modum, si fiat, ut latus propositae figure in antecedente tabella, ad radium 100000. ita latus datum 1000. ad aliud. Ut inventurus circuli triangulum circumscribentis radium in lateris partibus millesimis, institues talem analogiam: Ut se habent 173205. (hunc enim numerum triangulari lateri competere, vides in antecedente tabella) ad radium 100000. sic latus datum 1000. ad radium 577. Fractiones enim citra sensibilem errorem omitti possunt. Sic in quadrangulo: ut 141421. ad 100000. ita 1000. ad 707. Eodemque pacto ceteris in figuris semper 100000000. (qui est factus a duobus radiis 1000. & 100000.) dividatur per latus figure propositae ex precedente tabella excerptum: cuius supputationis summam adjuncta tabella complectitur.

Numerus laterum vel angu- lorum	Radii circulo- rum figuris circumscri- ptorum, posito cu- iusq. lateris 1000
3	577
4	707
5	850
6	1000
7	1152
8	1307
9	1462
10	1618
11	1775
12	1932
13	2089
14	2247
15	2405
16	2563
17	2721
18	2879
19	3038
20	3196

Ex hac itaq. tabella radios omnes in propositam lineam translaturus, accipito primum arbitrariam longitudinem radii sexangularis, eamq. in aliquo plano exacte dividito in partes 1000. aequales, hoc est, primo in 10. deinde harum decimarum unam in alias particulas 100. per transversarias lineas, ratione ea, quae supra fol. 65. fuit exposita: indeq. singulos radios excerptos in propositam instrumenti lineam transferto.

Verum si volueris, vigintanguli radium precise in extremitatem insidere lineae propositae, (id quod ista ratione, assumpto arbitrario sexanguli radio fieri vix potest) oportet, ut totam lineam divides in partes 3196. aequales, utpote qui numerus vigintangulari radio è superiore tabella competit. Atqui hoc perdifficile est, cum hujus numeri divisores primi sint 2. 2. 799. Quapropter sumatur alius eidem vicinissimus, qui est 3200. cuius divisores primi sunt 2. 2. 2. 2. 2. 2. 5. 5. ac proinde linea per eum commodè dividua.

Ut autem & hoc labore te sublevem, dabo singulos radios in partibus talibus, qualium vigintangularis radius 1000. continet. Unde totam Instrumenti lineam in aliquo plano divides in 1000. partes aequales, indeq; singulos radios ope sequentis tabella desumptos in Instrumentum transferes, usus parallelogrami compendio supra fol. 65. tradito. Et tabellam, cujus conficiende rationem exemplo declarabo. Triangularis radius in tabella superiore est partiu 577. talium, quales sexangularis habet 1000. Atqui volo eundem in talibus, qualium vigintangularis est 1000. Ergo sic ratiocinare: Ut se habent 3196. (vigintangularis radius in superiore tabella) ad 577. (triangularem radium ibidem) ita se habent 1000. (radius vigintangularis modo assumptus) ad 180. Atque sic in ceteris etiam singuli è superiore tabella radii multiplicantur per 1000. factiq; per 3196. radium vigintangularem dividuntur.

Numerus laterum vel angulorum	Radii circuli figuris circulatorum, posito radio vigintangulari 1000.
3	180
4	221
5	266
6	313
7	360
8	409
9	457
10	506
11	555
12	604
13	654
14	703
15	753
16	802
17	851
18	901
19	950
20	1000

Linea Tetragonica,

lit. F.

Tetragonica, quam latine Quadratricem non inepte dixeris, inde nomen obtinuit ab Autore, quod ejus ope τετραγωνισμός sive Quadratura cum circuli, tum regularium planorum, & consequenter eorum reductio ad se invicem absolvitur. Habet enim inscripta latera & semidiametrum circuli figurarumq; rectilinearum equalium: Cujus inventionis ratio nunc tradenda venit.

Ac ut initio de circulo dicamus, etsi cuilibet rectilineo in triangula resoluta aequale constitui possit rectangulum, tum oblongum per prop. 42. lib. 1. tum quadratum per prop. 14. lib. 2. Euclid. tamen qui circuli apodicticam & omnino accuratam quadraturam invenerit, in hunc usque diem, quamvis multi conati, multi etiam Archimedeum illud εὐρημα

ingemina.

ingeminaverint, inventus nemo fuit, nec invenietur unquam. Quadratura enim apodictica (si daretur) e proportionem diametri ad circumferentiam tota dependeret: cum juxta Archimedis, de circuli dimensionem propositionem primam, area cujusque circuli sit equalis triangulo rectangulo, cujus unum quidem latus circa rectum angulum semidiametro circuli, alterum vero circumferentia ejusdem circuli est equalis. Atqui diametri hæc ad circumferentiam proportio nulla datur: cum proportio, e def. 3. lib. 5. Euclid. sit duarum magnitudinum ejusdem generis mutua quadam secundum quantitatem habitudo: Recta vero linea & obliqua non sub eodem proximo genere comprehenduntur: sed constant naturæ diversissima; quippe illius omnes, etiam minime partes rectæ sunt: hujus omnes obliquæ. Nec per e $\Phi\alpha\gamma\ \mu\omega\sigma\iota\nu$ & applicationem sensibilem oblique lineæ rectis lineis æuari possunt geometricè seu accuratissimè, id quod in apodictica circuli quadratura requiritur. Et quamvis Lunulares figuras verè quadrare, Hippocrates Chius docuerit: anguli etiam Lunulares rectis lineis æuari possint, ut Pappus apud Proclum in axioma de angulis rectis tradit: tamen hæc æquatio, curvaturæ quadam compensatione fit: qualis compensatio in aliis præter Lunulares angulis, ut systroicidibus & pelecoidibus (quibus circuli cavitæ maximè affinis est) fieri nulla potest: proindeq; circulo equalis rectæ lineæ efformari naturæ nequit.

Cum ergo præcisionem hic attingi, & circumferentia ad diametrum veram proportionem indagari nequaquam posse Archimedes cerneret: propinquam saltem collatione majorum & minorum exquirere atq; demonstrare, ad opera mechanica satis esse judicavit. Nam perimetrum figure 96. laterum circumscriptæ invenit esse triplam diametri, & præterea non planè sesquiseptimam: cumq; inscripti circuli circumferentia circumscripti nonaginta sex anguli perimetro, quippe contentum continente, minor sit, inde conclusit, inscripti circuli circumferentiam ad diametrum esse triplam, & adhuc paulo minorem, quàm sesquiseptimam. Contra perimetrum nonaginta sex anguli circulo inscripti reperit esse triplam & plusquam superdecupartientem septuagesimas primas. Unde collegit, circumscripti circuli circumferentiam ad diametrum esse triplam, & præterea paulo majorem, quàm superdecupartientem nonagesimas primas: cum circumferentia circuli circumscripti, perimetro inscripti multanguli, ut pote continens contentum, major sit. Adeo ut proxima diametri ad circumferentiam ratio, sensibus aliquomodo satisfaciens, interjecta sit inter triplam sesquisepti-

nam, est triplam superdecupartientem septuagesimas primas. Et quia ultra triplam excessus paulo minor erat sesquiseptimā, longē autem major sesqui-octavā, ideo sesquiseptimam cetera viciniorē assumsit, quae est ratio 22. ad 7.

Ceterum proportionem hac Archimedeā longē accuratiorē C. Clavius in fine comment. ad 6. lib. Eucl. eumq; secutus I. Hartmannus Beyerus in Stereometria sua ē canonē sinuum invenerunt. Omnium verō conatum Ludolphus à Collen superavit, qui in libro de circulo belgicē edito, cap. 11. ē surdis numeris admodum propinquam proportionem diametri ad circumferentiam invenit esse paulo minorem, quā 1000000000000000000. ad 314159265358979323847. & paulo majorem, quā 1000000000000000000. ad 314159265358979323846. Quāquam ad institutum nostrum sufficit, relictis posterioribus priores tantum ad sinistram quinque notas retinere, juxta quā ratio diametri ad circumferentiam est 10000. ad 31416. quā circuli tetragonismus perficitur etsi non accuratissimus, ita tamen ad metam propē colligans, ut figurarum sic equatarum areas mechanicus accurato etiam instituto examine, non possit inaequales deprehendere.

Cum ergo, ut ex Archimedeā demonstratione constat, area circuli aequetur triangulo, cujus unum latus circa rectum est semidiameter, alterum circumferentia circuli: sequetur per 42. prop. libri 1. Euclid. multiplicatā semidiametro per semicircumferentiam, aream circuli prodire. Esto itaq; quadrandi circuli diameter 10000. cujus dimidium 5000. multiplicetur per semicircumferentiam 15703. Factus 78515000. est area circuli, cujus radix quadrata 8861. est latus quadrati dato circulo aequē capax, in partibus talibus, qualium circuli radius est 5000. Sin major radius circularē in talibus partibus, qualium latus aequalis quadrati est 100000. (in quolibus partibus etiam ceterarum figurarum regularium latera quæremus) instituo talem analogiam: ut 8861. ad 5000. ita quadrati latus 100000. ad aequalis circuli radius 56427.

Porro rectilinearum figurarum, dato quadrato radicis 100000. equalium latera non possunt inveniri prius, quā earundem area reperiantur, posito cujusq; latere 100000. Quāvis autem omne triangulatum multangulum ē suis triangulis mensurans capiat: tamen in ordinatis hisce multangulis compendium quoddam est. Quia enim area cujuslibet figure regularis aequalis est rectangulo contento sub perpendiculari à centro figure in latus unum ducta, & sub dimidiato ambitu ejusdem figure, ut Clavius lib. 7. geom. pract. prop. 2. demonstrat, ideoq; semissis ambitus figure mul-

tiplicetur

triplicetur in perpendicularem à centro figure ad unum latus cadentem. Numerus enim productus, erit area figure. Perpendicularis autem illa in singulis figuris reperitur ex canone sinuum, si fiat, ut 100000. sinus totus ad Tangentem semissis anguli figure: ita 50000. semissis lateris (totum enim latus 100000. in singulis figuris assumptos nos diximus) ad istam perpendicularem. Supputationis summam adjuncta tabella continet, ad vigintangulum usque extensa. Nec enim plarium figurarum latera instrumenti angustia facile capiet.

Numerus laterū vel angulorū	Perpendicularis à centro figure in latus, posito cuiusq; latere 100000.
5	68819
6	86603
7	103829
8	120711
9	137373
10	153883
11	170285
12	186602
13	202862
14	219066
15	235234
16	251368
17	267475
18	283561
19	299641
20	315698

Omissum est hic trianguli quadratiq; perpendicularum, è quod ipsorum geodesia facilius, quàm ceterarum figurarum absolvitur. Nam in triangulo quidem perpendicularis à vertice in latus demissa 86602. si per lateris semissem 50000. multiplicetur, prodit ejus aream 4330100000. Quadrati verò area habetur, ejus latere in se ipsum ducto: estq; 10000000000. Sequentium autem polygonorum area procedunt, si perpendiculares in superiore tabella notatae multiplicentur per dimidiatum ambitum. Ut in quinquangulo, quia latus unum est 100000. ergo totus ambitus erit 500000. cujus semissis 250000. multiplicata per quinquanguli perpendicularem 68819. dat ejus aream 17204750000. Qua & in ceterarum figurarum areis investigandis est ratio. Calculi summam tabella subjecta continet, in qua ideo majores numeros adhibuimus, ut ad scopum exactius collimarem, id quod in minoribus numeris fieri non potest: quanquam & in majoribus his absoluta preciso nequit haberi. Quod si cui placet hosce numeros minores facere, debita tamen proportionem retenta, quot cyphras de assumpto latere tollit, totidem paria cypharum auferat ex areis figurarum. Ut si latus trianguli facias 1000. abjectis nimirum duobus cyphris: ejusdem area erit 433010. videlicet abjectis cypharum paribus duobus.

Cognitis nunc areis polygonorum datorum, assumpto cuiusq₃ latere eodem

100000. inde etiam facile latera ipsorum erueniuntur, assumptâ singulorum unâ eademq₃ areâ 10000000000. hoc modo. Fiat, ut area figure similis, latus habentis 100000. deprompta ex precedenti tabula, ad aream figure propositâ: sic 10000000000. quadratum lateris 100000. ad aliud. Productus enim numerus erit quadratus lateris quesiti. Ejus ergo radix quadrata latus quesitum exhibet. Nam ita est area ad aream similis figure, ut quadratum lateris ad quadratum lateris; eo quod utrobq₃ sit ratio laterum homologorum duplicata, per 20. prop. lib. 6. Euclid. Exempli causâ, trianguli æquilateri 10000000000. latus per hanc analogiam invenitur: Ut se habent 4330100000. (area triangularis è superiore tabella) ad 10000000000. (aream propositi trianguli) sic habent se 10000000000. (quadratum lateris 100000.) ad quadratum 23094154869. cujus radix 151967. est quesitum latus trianguli propositi. Quo pacto ceterorum quoq₃ polygonorum latera queruntur, quæ quidem subsequenti tabula exhibentur.

Numerus lat. vel angulorū	Area polygonorū posito singulorū latere 100000
3	4330100000
4	10000000000
5	17204750000
6	25980900000
7	36340150000
8	48844000000
9	61817850000
10	76941500000
11	93656750000
12	111961200000
13	131860300000
14	153346200000
15	176425500000
16	201094400000
17	227353750000
18	255204900000
19	284658950000
20	315698000000

Ex hac porro tabella singulorum polygonalium laterum quantitatem in Instrumentum tralaturus, assumas initio quadrati latus arbitraria longitudine, idq₃ in plano quodam in partes æquales 1000. feces: vel potius, in decem primo partes: deinde unam ex his decimis in centum alias, per transversas illas parallelogrammi supra descripti sectiones. Hinc excerptas latera polygonorum è proposita tabella, omissis tamen duabus postremis ad dextram notis, quas virgulâ sejunctas cernis, ita quidem, ut, si sejunctæ illæ notæ superant 50 proius unitas adjiciatur numero reliquo. Ut in Undecanguli latere 32676. decurtando, retinentur 327. cum abjectæ notæ 76. ultra medietatem centenarii progrediantur.

Trianguli

Trianguli	1519,67
Quadrati	1000,00
Quinquanguli	762,39
Sexanguli	620,40
Septanguli	524,57
Octanguli	455,09
Nonanguli	402,20
Decanguli	360,51
Undecanguli	326,76
Duodecanguli	298,86
Tredecanguli	275,39
Quatuordecanguli	255,37
Quindecanguli	238,08
Sedecanguli	222,99
Septendecanguli	209,72
Octodecanguli	197,95
Novendecanguli	187,43
Vigintanguli	177,98

cujus area est 1000000000. latus
earundem partium est

Deniq, circuli, cujus area est 10000000000. radius sive semidiameter in iisdem partibus est 364,27, ut è superioribus constat.

Ceterum ut maximum ex his latus, quod trianguli est, incidat in ipsam extre- mitatem lineæ dividende (quod aliis assumpto arbi- trario quadrati latere fieri nequit) oportet, ut habeantur ista latera omnia in par- tibus talibus, qualium trian- gulare latus continet 100000.	Figura æquæ capaces	Latera ea- rundem	Figura æquæ capaces	Latera ea- rundem
Quod assequemur, si fiat, ut 151967. (latus triangulare superioris tabellæ) ad singula polygonorum latera ibidem	3	1000,00	12	196,66
	4	658,04	13	181,22
	5	501,68	14	168,04
	6	408,25	15	156,67
	7	345,19	16	146,74
	8	299,47	17	138,00
	9	264,66	18	130,26
	10	237,23	19	123,34
	11	215,02	20	117,12

Deniq, circuli æquæ capacis radius (qui ca-
dit inter sexanguli & septanguli latera) est
371,31. L 2 posita:

posita: sit 130000. (modo assumptum triangulare latius) ad aliud. Productus enim numerus peritum latius in peritis partibus arguet. Per hanc analogiam præmissa tabella fuit extracta: qua usus, totam Instrumenti lineam in quodam plano divides in partes 1000. & ope parallelogrammi, ut jam sæpius est monitum, latera singula inde in Instrumentum transferas, cadetq; trianguli latius in propositæ lineæ extremitatem, cui ternarium, ut & reliquorum laterum punctis suis cuiq; numeros adscribito: circularis autem radii puncta circellis includito, ad hunc modum ☉ ☉ & erit ad usum parata linea Terragonica.

Paraleipomenon ad Metallicam lineam.

Cùm ea, quæ suprà fol. 69 & seqq. de metallica linea differuimus, prælo jam essent expressa, monitu D. Georgii Henischii, Medici ac Mathematici Augustani Clariss. incido in Ioar. Bodini ea de re locum, quem, non possum facere, quin omissis ad institutum non pertinentibus adscribam. Sic autem ille lib. 6. de Repub. sub finem capituli tertii: Corpus æris duplo capacius est, & ratio ad aurum eadem, quæ 1. ad $2\frac{1}{8}$ sive 8. ad 17. si quidem utriusq; massa capiatur ejusdem ponderis. Contrà verò, si corpus utriusq; metalli, ejusdem amplitudinis sumatur, auri corpus ære gravius erit duplo & $\frac{1}{2}$ vel, ut subtilioribus ponderibus ac numeris utamur, eadem est æris ad aurum ratio, quæ 1551. ad 729. ut quidem me spectante demonstravit Franciscus Fuxæus, magnus seculi nostri Archimedes. Auri verò ad argentum ratio ea est, quæ 1551. ad 929. aut ferè 9. ad 5. Æris item ad argentum ratio ea ferè est, quæ 11. ad 13. aut exactissimè ratione, ut 729. ad 929. Nam hæc duo metalla corpore ac pondere sibi proxima sunt: propiùs tamen argentum plumbo accedit tum pondere, tum etiam amplitudine: id est, plumbum ejusdem magnitudinis, quæ argentum, tantò gravius erit argento, quantò numerus 15. major est 14. vel accuratissimè, ut 998. ad 929. Stannum tametsi argento colore quàm similimum videatur, corporis tamen amplitudine ac pondere dissimilimum est. Nam utriusq; eadem ferè est ratio, quæ 9. ad 13. aut subtiliùs, 600. ad 929. Aurum verò ad stannum, metallorum omnium levissimum, & corpore capacissimum, ferè triplam habet rationem, id est, quam 18. ad 7. vel subtiliùs 1551. ad 600. Ferrum item corporis amplitudine & pondere ad argentum cæteris propiùs accedit.

accedit. Est enim utriusq; ferè ea ratio, quæ 3. ad 4. vel accuratissimè, ut 634. ad 229. Aurum ferro tantò gravius est, quantò senarius à novenario superatur: aut exactissima ratione 1551. ad 634. Tandem argentum vivum pondere ac volumine proximè ad aurum accedit: levius tamen est & capacious auro: eamq; ferè inter se rationem habent, quam 3. ad 4. vel accuratissimè, ut 1158. ad 1551. *Hæc ille. Quæ eadem repetit in Theatro naturæ, lib. 2. sub finem, folio (mibi) 260. ubi hæc addit:* In metallis proportio voluminis seu magnitudinis eadem est, quæ ponderum: sed ratione contraria. Ut aurum triplo ferè gravius est stanno: ergo stanni volumen seu magnitudo ejusdem ponderis, quo fuerit auri proposita massa, triplo ferè grandior erit massâ auri: (*Ita namq; legendum arbitror: scûs quàm habent exemplaria quædam depravata*) Id autem primus demonstravit Franciscus Fuxæus Candala. Gallicus Archimedes, acceptis sex metallorum corporibus ejusdem longitudinis, & ab eodem foramine ductis: ea subtilissimis ponderibus ad æquilibrium appendit. Et quoniam hydrargyrum duci non poterat, impressit auri vel argenti frustulum osi sapiæ: deinde auro detracto, concavitatem hydrargyro complevit: pòst in libellæ concavum effudit, ut ponderis gravitatem iniret. *Hæc Bodinus, quæ è statui adducenda, ut iis partem superius dicta confirmarentur, partim optio lectori relinqueretur in iis, quæ nonnihil discrepant. Nec enim quicquam certi hac in re statui potest ob causam superius allatam.*

Quod si ergo placer has à Bodino commemoratas proportionες retinere

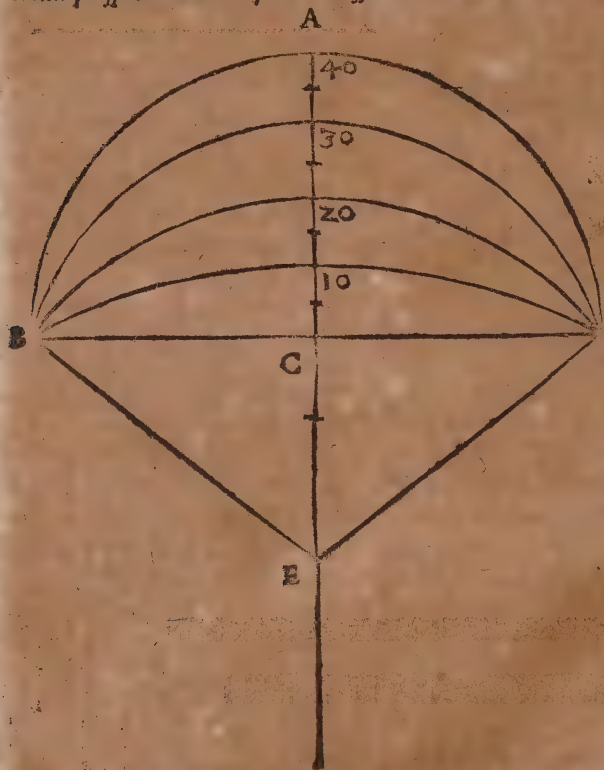
Aurum ratione ponderis habet se ad ejusdem magnitudinis	} Hydrgyru Plumbum Argentum Æs Ferrum Stannum Marmor Lapid. vulg.	} Ut 1000. ad	746 $\frac{3}{5}$	} Æqueponderantiũ sphæ- rarum diametri, in parti- culis æqualibus.																		
			643 $\frac{1}{2}$																			
			599																			
			470																			
			408 $\frac{4}{5}$																			
			386 $\frac{4}{5}$																			
			240																			
			165																			
				<table><tr><td>Aurum</td><td>1000</td></tr><tr><td>Hydrargyru</td><td>1102</td></tr><tr><td>Plumbum</td><td>1158</td></tr><tr><td>Argentum</td><td>1186</td></tr><tr><td>Æs</td><td>1286</td></tr><tr><td>Ferrum</td><td>1348</td></tr><tr><td>Stannum</td><td>1374</td></tr><tr><td>Marmor</td><td>1863</td></tr><tr><td>Lapis vulg.</td><td>2110</td></tr></table>	Aurum	1000	Hydrargyru	1102	Plumbum	1158	Argentum	1186	Æs	1286	Ferrum	1348	Stannum	1374	Marmor	1863	Lapis vulg.	2110
Aurum	1000																					
Hydrargyru	1102																					
Plumbum	1158																					
Argentum	1186																					
Æs	1286																					
Ferrum	1348																					
Stannum	1374																					
Marmor	1863																					
Lapis vulg.	2110																					

nere, poterunt metallorū diametri ex adjunctarum tabellarum alterutra in Metallicā lineam transferri, eodem planò modo, quem suprà fol. 72. tradidi.

Adjuncta linea,

lit. G.

Superioris lineae Quadratricis usus extendit se tantum ad regulares figuras multilateras ac circulum. Cū autem non raro circuli segmenta sectoresq̃, Lunula, vel alia figura mixta quadrangula proponantur, Autor priori hanc adjungere voluit, indeq̃, nomen eidem indidit: cujus construenda ratio, etsi est, quàm superiorum, aliquanto difficilior: tamen expositionis perspicuitate rem planam efficere conabimur.



Fiat semicirculus ABD. cujus diametro BD, ad perpendiculariū insistant radius AC, qui dividendus est in tot partes equales, quot segmentorū quadratrices lineas Instrumento placuerit inscribere. Autor divisit in partes 20. è quibus 18. in Instrumento notavit: duas autē, quae centro proximè ac cedunt, omisit. Ceterum quod plures hujusmodi sint partes, cō

ius, eo erit exactior quadratura. Distribuiamus ergo dictum radium AC , in partes 40. eundemq; infinite protrahamus versus E , in qua protracta linea contra sunt querenda eorum arcuum, qui ex A . per singula ista divisionis puncta usq; ad C . describendi sunt: qui quidem arcus totum semicirculum in segmenta 40. dissecunt. Atq; horum segmentorum singulorum area sunt investigande, quorum postremum quidem idemq; maximum est ipsa semicirculus $ABCD$. cuius area jam è superioribus est manifesta. Cum enim, posita semidiametro 100000, circularis area sit 31415926000000. erit area semicirculi 15707963000000. Sequentia verò segmenta queruntur hoc pacto. Assumatur radius AC , vel ED partium 100000. & in talibus partibus investigetur quantitas cum radiorum, arcum quem vis describentium, tum ipsorum arcuum descriptorum, tum deniq; perpendicularorum in singulis sectorum triangulis contentorum; id quod ope canonis sinuum, & per subijunctam tabellam perficitur.

Gradus, prima & secunda scrupula, in partibus talibus, quallium Radius 100000, 00. continet.

Grad.	Part. circūferentia	Grad.	Part. circūferentia	Ser. pri.	P. circumf.	Ser. sec.	P. circūf.
1	1745,33	60	104719,75	1	29,09	1	48
2	3490,66	70	122173,10	2	58,18	2	97
3	5235,99	80	139626,40	3	87,27	3	1,45
4	6981,32	90	157079,63	4	116,36	4	1,94
5	8726,65	100	174532,92	5	145,45	5	2,42
6	10471,98	110	191986,30	6	174,54	6	2,91
7	12217,31	120	209439,50	7	203,62	7	3,39
8	13962,64	130	226892,90	8	232,71	8	3,88
9	15707,97	140	244346,20	9	261,80	9	4,36
10	17453,30	150	261799,38	10	290,89	10	4,85
20	34906,58	160	279252,80	20	581,78	20	9,70
30	52359,87	170	296706,10	30	872,66	30	14,54
40	69813,20	180	314159,26	40	1163,56	40	19,39
50	87266,46			50	1454,46	50	24,25

Porro semisses quorum vis arcum multiplicantiur per suos radios, & producantur

producentur area sectorum, à quibus subtrahi debent area triangulorum
 in illis sectoribus contentorum, remanebuntque segmentorum area, quarum
 radices quadratae sunt extrahende, ac in Instrumentum transferede. Quae
 omnia exemplo dilucidiora fient. Est area investiganda segmenti vigesimi
 B 20 D C. Quod ut fiat, oportet prius arcum sectoris E B 20 D. quare-
 re, ad hunc modum. Linea C 20. cum sit semissis radii C A. erit partium
 50000. quae Tangens in canone Tangentium exhibet arcum 26. grad. 34.
 scrup. qui est angulus C D 20. Hunc angulum duplica, & habebis semis-
 sem anguli verticalis in proposito sectore, videlicet angulum D E C. 53. gr.
 8. scrup. (Nam in triangulo Isoscele acutangulo, quale hic est D E 20. si
 ex alterutra equalium angulorum, demittatur perpendicularis ad crus
 alterutrum: verticalis angulus abscissi trianguli minoris erit in proportio-
 ne subdupla ad verticalem dati Isoscelis trianguli) Hujus jam anguli com-
 plementum ad rectum est angulus E D C. 36. gr. 52. scr. cujus Secans D E.
 in canone est 124995. partium talium, quales radius C D. habet 100000.
 Ejusdem anguli Tangens E C. ibidem invenitur 74991. Atque haec Tan-
 gens est perpendicularum trianguli E B D. in Sectore proposito contenti. Prae-
 terea basis dimidiata sectoris, nimirum arcus D 20. constans gradibus 33.
 & 8. scrupulis (tantus enim est antea repertus angulus D E C. vel D E 20.)
 ex precedenti tabella redigatur in tales partes qualium radius E D. est
 100000. hoc modo: Gradus 30. habent partes 87266 gradus 3. habent 5236.
 denique 8. scrupula habent 233. Harum partium omnium summa 92735.
 est arcus D 20. semissis baseos in partibus radii E D. 100000. Atque volo
 eam in partibus, qualium radius D C. 100000. vel quod idem est supra in-
 venta Secans D E. 124995. obtinet. Instituatur ergo talis analogia: ut se
 habet radius E D. 100000. ad arcum D 20. 92735. ita se habet Secans E D.
 124995. ad eundem arcum D 20. 115914. Hanc baseos semissem 115914.
 multiplica per sectoris propositi radium E D. 124995. factus 14488670430.
 est area sectoris E B 20 D. ex qua subtrahatur ejusdem triangulum E B D.
 7499100000. (haec area trianguli reperitur multiplicando repertum antea
 perpendicularum C E. 74991. per dimidiam basin C D. 100000.) residuum
 6989570430. est area segmenti B 20 D C. cujus radii quadrata est 83604.

Atque hac usus methodo, assumpto certioris calculi causa septem cy-
 phrarum radio, & secundis etiam scrupulis non neglectis, extruxi tabellam
 appositam: in qua proponuntur radices à singulis singulorum segmentorum
 arcus extractae, in partibus talibus, qualium semidiameter C D habet 100000.

Ut autem

Ut autem ad ipsam aliquando tandem fabrica rationem accedatur, habet hec linea numerorum duplicem ordinem, exteriorem unum, qui terminatur in semicirculari nota $\cap$ alterum interiorem, cujus conclusio est, quadrati signum $\square$. Et quidem pro exteriori primū ordine oportet initio lineam Instrumenti, non illam quidem totam, sed ejus quatuor quintas circiter, in 40. partes aequales dividere: ac singulis divisionum punctis exterius convenientes numeros adnotare, ita quidem, ut extremitas ejus, sive quadragesimum punctum, adscriptam habeat notam $\cap$ sequentibus deinde versus centrum punctis assignentur numeri 39. 38. 37. 36. &c; quanquam postrema puncta 3. 2. 1. propter illum orbiculum, in cujus centro circumagitur Instrumentum, describi minus commodē queunt. Atq; hec 40. partium equalium linea est illa ipsa, quam in figura superiore, fol. 86. concii-

Segmen- torū nu- merus	Radic. quadr. è seg- ment. areis extracta in part. rad. 100000.	Segmen- torū nu- merus	Radic. quadr. è seg- ment. areis extracta part. rad. 100000.
1	17946	21	85860
2	258335	22	88088
3	31646	23	90289
4	36554	24	92463
5	40893	25	94614
6	44825	26	96746
7	48454	27	98838
8	51846	28	100960
9	54669	29	103042
10	58094	30	105114
11	61006	31	107169
12	63805	32	109210
13	66510	33	111256
14	69132	34	113285
15	71681	35	115304
16	74164	36	117322
17	76594	37	119330
18	78971	38	121337
19	81304	39	123336
20	83663	40	125331 $\square$

Semicir.

M

pere

pere debemus sub radio CA . in quo singulorum segmentorum altitudines continentur: vel, quod idem est, sub linea CD . vel CB . que est dimidia chorda singulorum segmentorum, in praxi semper statuerenda transverse inter signa $\square$ & $\square$.

Deinde numerorum ordo interior, qui progressus è centro, terminatur in signo $\square$ latera continet eorundem segmentorum in quadrata redactorum, in partibus talibus, qualium 10000. habet exterioris numerorum ordinis linea, hoc est, linea è centro usq; ad signum $\square$ ducta. Hec autem latera è superiori tabella in Instrumentum translaturus, oportet, ut modo dictam lineam exterioris ordinis in planitie quadam divides in 1000. partes æquales, indeq; adhibito parallelogrammi suprà declarato compendio singula latera in tabella notata excerpas, abjectis duabus ad dextram notis, si eae infra 50. fuerint: sin supra, pro iis unitate ad reliquum numerum adjecta. Punctis jam omnibus lineæ impressis, adscribantur interiori parte numeri convenientes, incipiendo à signo $\square$ in quod cadit postremum latus 1253. indeq; adsequentia puncta versus centrum ita progrediendo: 39. 38. 37. &c. ut supra in exteriori ordine factum est.

Non sum nescius, Autorem observare contrariam rationem, & numerationis initium facere, non à centro, sed à signis $\square$ & $\square$ ut patet è probl. 31. suprà fol. 38. Hoc est, Autor in linea AC . (vide figuram suprà fol. 86.) segmenta numerat non, ut nos, à C . versus A . verum contrà ab A . versus C . sic ut semicirculus ipsi sit primum segmentum, quod nobis est postremum. Veruntamen res eadem est; cum eadem Athenis Thebas, quæ Thebis Athenas via ducat. Videtur tamen ratio nostra commodior, eo quod hoc modo numeri denario minores (Digitos autor Algorithmi vocat) cadunt ad illa divisionis puncta, quæ ad Instrumenti centrum propius accedunt, ubi magis magisq; coarctata lineæ spatium angustum, & majorum numerorum non bene capax efficiunt: reliqui verò numeri, ut articuli, & compositi qui duabus constant notis, ad illa puncta cadunt, ubi lineæ sese magis diffundunt, ac numerorum grandiorum adscriptionem facile admittunt.

Quod si tamen Autoris & rationem numerationis, & in 20. partes divisionem retinere placet, en tabellam, quæ id perficias. è superiore desumptam, & abjectis posterioribus duabus notis decurtatam: è qua latera quadratarum cujusq; segmenti arearum eodem, quo suprà, modo in Instrumentum transferes; eritq; lineæ hæc Adjuncta usui preparata.

Atq; hæc divisiones sunt, quarum usum in prima sui Tractatus parte declaro.

declarat Autor. Illas enim ad usum civilem ac militare, cui potissimum hoc invento nobilissimo voluit inservitum, satis esse judicavit. Adjiciam autem preterea tres alas in gratiam eorum, qui Polydadam Instrumenti naturam ulterius perspicere satagunt: quarum prima chordas arcubus circuli subtensas complectitur: altera quing. corporum regularium sphaere inscriptibilia: tertia eorundem corporum inter se equalium latera sive radices complectitur.

Ordo segm.	Radic. quadr. in partibus rad. 1000.	91	
		Ordo segm.	Radic. quadr. in partibus rad. 1000.
<i>Sem.</i>	1253	10	837
1	1213	11	790
2	1173	12	742
3	1133	13	691
4	1092	14	638
5	1051	15	518
6	1010	16	518
7	967	17	448
8	925	18	366
9	881	19	258

Linea chordarum, sublit. H,

Semicirculus tantâ diametro, quanta est Instrumenti linea tota, describatur in quodam plano, inq. gradus 180. quam fieri potest accuratissime distribuatur, ea ratione, quam praescribunt hujus numeri divisores primi modo, qui supra in Arithm. linea traditur, inventi 2. 2. 3. 3. 5. Nihil tamen refert, imò commodius etiam fuerit, si eorundem divisorum primorum ordinem nonnihil immute, hoc pacto: 3. 5. 3. 2. 2. id est, si semicirculum in tres primo, quamvis deinde tertiam in quing. quintarum quamq. in tres, tertiarum in duas, secundarum in duas alias aequales partes subdividas. Nam ternariam quidem semicirculi divisionem statim tibi suppeditat expansio circini ad semidiametrum: cum semidiameter sextam circuli, hoc est tertiam semicirculi partem sive 60. gradus subterdat. P. tisc. Trigon. lib. 2. prop. 20. Quinaria verò singularum tertiarum subdivisio eam ob causam ante binariam vel ternariam videtur esse suscipienda, quia facilius arcum circuli, dum est major, quam minorem factus, et multis precedentibus divisionibus quasi attenuatum in plures particulas distribuimus. Distributione hac absoluta, singulorum graduum chordae, ane circini crure fixo in ea diametri extremitate, ubi numerationis graduum fit initium, altero crure ad singulos ordine gradus expanso depromuntur, et in propositam lineam transferentur, decimo cuiusq. puncto convenientibus numeris ad-

notatis. *Quoniam* postremorum semicirculi graduum chordæ adeo non habent perceptibilem differentiam, ut vix quinas, nedum singulas habere queamus. *Μισότοις* quinorum, vel etiam denorum tantummodo graduum chordas è semicirculo desumant, ac deinde intermedia in Instrumento spatia in particulas vel quinas vel denas æquales subdividant.

Si libet, majoris certitudinis causâ modum sequentem cum præmissis conjungere, vel eum separatim adhibere poteris. *Quærantur* chordæ singulorum graduum in numeris, hoc pacto. Cum sinus rectus sit semissis subtense dupli arcus: ergo si bisecetur arcus à chorda subtensus, bisegmenti³ sinus duplicetur, habebitur chorda in partibus talibus, qualium est assumptus in Canone radius seu sinus totus. Ut, si scire velim chordam 45. graduum, sumo semissem hujus arcus, videlicet 22. grad. 30. scr. cujus sinus 28268. duplicatus, dat 45. graduum chordam 76536. in partibus radii 100000. atq; ita diametri 200000. Unde diametrum, hoc est, propositam Instrumenti lineam in plano quodam secare oportet in 2000. partes æquales, indeq; chordas dicto modo quasitas, omissis tamen postremis duabus notis, desumere, in Instrumentum transferendas.

Quoniam præstat, omnes illas chordas habere in talibus partibus, qualium tota diameter est 100000, id quod assequemur facile, si modo arcus bisecti sinum è canone deprimamus. Ut in exemplo priore chorda 45. graduum est 38268. in partibus talibus, qualium tota diameter habet 100000. Is enim est sinus bisegmenti 22. gr. 30. scr. Ratio est ex 15. prop. lib. 5. Euclid. Nam ut totus numerus 200000. ad totum 76536. ita semissis ejusdem 100000. ad semissem 38268. siquidem partes cum pariter multiplicibus in eadem sunt ratione. Hinc adjuncta tabella fuit extructa, per quam è diametro in partes 1000. divisâ singulorum arcuum chordas deprimere facili negotio poteris.

Chordæ

Chordæ arcuum circuli ad diametrum

1000. supputatæ.

Grad.	Chor.	Grad.	Chor.	Grad.	Chor.	Grad.	Chor.	Grad.	Chor.
1	9	31	267	61	508	91	713	121	870
2	17	32	276	62	515	92	719	122	875
3	26	33	284	63	523	93	725	123	879
4	35	34	292	64	530	94	731	124	883
5	44	35	301	65	537	95	737	125	887
6	52	36	309	66	545	96	743	126	891
7	61	37	317	67	552	97	749	127	895
8	70	38	326	68	559	98	755	128	899
9	78	39	334	69	566	99	760	129	903
10	87	40	342	70	574	100	766	130	906
11	96	41	350	71	581	101	772	131	910
12	105	42	358	72	588	102	777	132	914
13	113	43	367	73	595	103	783	133	917
14	122	44	375	74	602	104	788	134	921
15	131	45	383	75	609	105	793	135	924
16	139	46	391	76	616	106	799	136	927
17	148	47	399	77	623	107	804	137	930
18	156	48	407	78	629	108	809	138	934
19	165	49	415	79	636	109	814	139	937
20	174	50	423	80	643	110	819	140	940
21	182	51	431	81	649	111	824	141	943
22	191	52	438	82	656	112	829	142	946
23	199	53	446	83	663	113	834	143	948
24	208	54	454	84	669	114	839	144	951
25	216	55	462	85	676	115	843	145	954
26	225	56	469	86	682	116	848	146	956
27	233	57	477	87	688	117	853	147	959
28	242	58	485	88	695	118	857	148	961
29	250	59	492	89	701	119	862	149	964
30	259	60	500	90	707	120	866	150	966

Quod si quis tantum Quadrantis ~~omni~~ Instrumento velit inferere, quod à quibusdam fieri video, ~~omni~~ Instrumenti dividendam lineam in plano describat, ac super eam quadratum extrahat per 46. prop. 1. lib. ~~omni~~ hoc quadratum, circulum describat per 9. prop. 4. & ope præcedentis. ~~omni~~ le singulorum Quadrantis arcuum chordas in talibus partibus, quatuor circumscripti circuli diameter est 1000. in Instrumentum transferat.

Quamquam & huiusmodi ambages evitari peterunt, hac adhibita tabella.

et bellā, in qua quinquorū quorūque Quadrantis graduum chordas posui, in partibus talibus, qualium Quadrantis chorda habet 1000. Quā usurus, totam Instrumenti lineam secabis, ut antē, in 1000. partes aequales, & in talibus partibus chordas in tabella descriptas imprimas lineae propositae, in cuius quidem extremitatem nonagesimus gradus incidet. Huiusce sectionis intervalla in quinq; partes aequales subdividentur: nec enim in tantillo spatio incrementi differentia sensibilibiter mutatur.

Gradus Chordae		Gradus	Chordae
5	62	50	598
10	123	55	653
15	185	60	707
20	246	65	760
25	306	70	811
30	366	75	861
35	425	80	909
40	484	85	955
45	541	90	1000

Linea inscriptibilium eidem sphaerae corporum. lit. I.

Sectionis huiusce modus vel est linealis, vel numeralis; quarum illo apud Euclid. habetur lib. 13. prop. 18. (quanquam adminiculo sinuum ad numeros quoq; revocari facile potest) hic ita se habet. Assumatur sphaera circumscripta radius in quantitate sinus totius 100000. partium, & in talibus inscriptorum corporum latera quarantur. Ac initio quidem constat ē prop. 13. lib. 13. Excl. quod sphaerae diameter potentia sit sesquialtera lateris ipsius Pyramidis sive Tetraedri, quae est ratio 3. ad 2. hoc est. qualium partium 3. fuerit quadratum diametri, talium 2. est quadratum lateris Tetraedri. Fiat ergo, ut 3. ad 2. sic 4000000000. quadratum diametri sphaerae, ad 2666666666. quadratum lateris tetraedrici, cuius radix 163299. ipsum inscriptibile Tetraedri latus est.

Secundo per 14. prop. ejusdem libri. sphaerae diameter potentia dupla est lateris Octaedrici: hoc est, qualium partium 2. fuerit quadratum diametri talium 1. est quadratum lateris Octaedri. Fiat igitur, ut 2. ad 1. ita 4000000000. ad 2000000000. cuius radix 141421. quatuor latum Octaedricum est.

Tertio per 15. ejusdem. sphaerae diameter potentia est tripla lateris cubici. Quare fiat, ut 3. ad 1. ita 4000000000. ad 1333333333. cuius radix quadrata 115470. est inscriptibilis cubi latus.

Alata trius corporum latera fluunt ex auro illo Pythagorae theore-

mate de potentiis laterum in triangulo rectangulo: quod est penultima primi apud Euclidem. Duorum vero reliquorum corporum latera promuntur ex altero illo Geometria thesauro de sectione lineæ secundum extremam & mediam rationem, qui habetur ibidem propositione 11. secundi, & 30. sexti. Ergo pro Icosædrico latere inveniendū primum queritur radius illius circuli, ambientis quinq; Icosædri latera, ex quo scilicet Icosædricum constitutum est, & qui per quinq; Icosædri angulos incedit. Ad hunc autem radium, sphaere diameter potentia quintupla est, per corollarium primum prop. 16. tredecimi. Fiat igitur, ut 5. ad 1. ita potentia diametri 4000000000. ad 800000000. cujus quadrata radix 89443 est radius questus. Hic porro radius est extrema & media ratione secandus per 11. secundi, vel 30. sexti; quod præcisè quidem fieri nequit. Non enim numerus in duos potest numeros dividi, ut numerus productus ex toto in alteram partem, æqualis sit quadrato alterius partis, ut Clavius demonstrat ad prop. 14. & 29. lib. 9. Veruntamen propinqui etiam numeri nostro instituto satisfaciunt. Quod si ergo tota linea secanda concipiatur esse 100000. partium, erit majus segmentum 61803. minus vero 38197. qua proportionē si supra dictus radius 89443. secetur, erit majus segmentum 55278. Atq; hoc segmentum per 5. & 9. lib. 13. est latus decanguli, quod paulo ante dicto circulo inscribi potest: Unde ejusdem circuli radius erit 89442. Hujus radii, & majoris illius segmenti potentia sive quadrata 7999871364. & 3055657284. juncta, constituunt lateris quinquangularis in illo ipso circulo potentiam 1105528648. per 10. prop. lib. 13. cujus radix 105145. cum sit inter duos Icosædri angulos, erit utiq; latus Icosædri, per 11. & 16. ejusdem.

Deniq; latus dodecaëdricum invenitur, si latus cubicum 115470. supra repertum extrema & media ratione secetur. Majus enim segmentum 71364. latus dodecaëdricum est, per corollarium 1. prop. 16. lib. 13. Euclidis.

Hujus calculi summam adjuncta tabella proponit, cujus ope sectionem propositam absoluturus, totam Instrumenti lineam, quam concipimus esse sphaere diametrum. sive axin, in aliqua planitie in partes æquales 2000. dividat; & in talibus partibus corporum regularium latera è tabellâ excerpta, omisiss tamen postremis duabus notis si sint infra 50. sin supra, pro

Latera corporum 5. regulariū eidem sphaeræ inscriptorum, in partibus tabulis, quarum axis habet 2000. 00.

Pyramis	1632,99
Octaëdricum	1414,21
Cubus	1154,70
Icosædricum	1051,45
Dodecaëdricum	713,64

usq; ad 2000

in eisdem unitate ad reliquum adjecta, in Instrumentum transferas: deniq, singulis punctis nomina corporum, vel quod satis est, initiales eorum literas S. P. O. C. I. D. assignas. Hoc enim ordine sibi succedunt, ut axeos punctum in extremitatem lineæ cadat; sequatur deinde latus Pyramidis sive Tetraedri: tum octaedri: hexaedri præterea sive cubi: Icosædri: omnium deniq, minimum Dodecahedri.

Linea, sphaeræ corporumq; regularium Æquatrix, & ad invicem Reductrix. lit. K.

Respondet hæc linea Tetragonice Autoris. Quemadmodum enim per illam circulus & ordinata figura multilateræ quadrantur: ita per hanc tum sphaera, tum regularia corpora cubantur, invicemq; permutantur. Horum enim omnium æquatorum latera complectitur: quæ, quomodo sint inveniendæ, nunc tradendum est. Ac initio quidem est assumenda certa quedam ac numerata soliditas, quam unam eandemq; singulis corporibus tribuamus. Esto illa 1000000000000000. Et cubi quidem latus est assumptæ soliditatis hujusce radix cubica 100000. Sphaeræ verò diameter investigatur hac analogiâ. Demonstratur à C. Clavio in Geom. præct. lib. 5. fol. 253. ita si habere cubum diametri ad sphaeræ soliditatem, ut 21. ad 11. Ergo vicissim etiam, ut 11. ad 21. ita soliditas datæ sphaeræ 1000000000000000. ad ejusdem diametri cubum 1909090909090909, cujus radix 124054. propositæ sphaeræ diameter est.

Secundo pro tetraedrico latere queritur primum diagonus baseos dati cubi, quæ est 141421. inter quam & ejus triplum 424263. si duæ medie proportionales querantur, & ex prima media, cubica radix extrahatur, erit illa 203961, latus nimirum tetraedri sive Pyramidis quesitum dato cubo æqualis.

Sic cæterorum etiam corporum regularium latera, Octaedri quidem 128480. Icosahedri 75860. dodecahedri deniq, 49900. investigavi per prop. 42. lib. 8. geom. præct. Clavii.

Cæterum ut axis sphaeræ, quæ inter has maxima linea est, incidat in extremitatem dividendæ lineæ, oportet, ut ista latera in talibus partibus habeantur, qualium diameter vel axis sphaeræ est 100000. quæ quidem per adjunctam tabellam exhibentur, ex qua singula corporum æquatorum latera in Instrumentum transferre commode poterimus, si tota Instrumenti
linea

linea in planitie quadam secetur in p[ar]tēs 1000. indeq[ue] latera in tabellā nō-
ta: a, omissis tamen p[er]fectis duabus notis, depromantur.

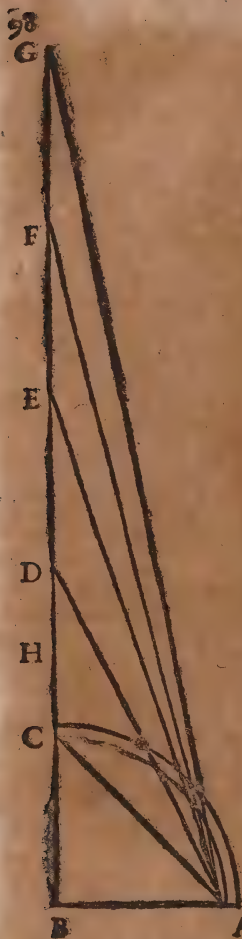
Sphæra & corporum regularium æqualium latera in partibus talibus, qualium latus pyram. iisdem æquatæ 00000.			
Octaëdrum	62992	Icosaëdrum	37190
Sphæra	60822	Dodecaëdrum	24465
Cubus	49029		

Divisio Quadrantum, Instrumenti cruribus interceptorum.

*Qui in interjecto cruribus limbo Quadrantes describuntur, expeditam
divisionem habent. Nam primus quidem, qui interior est, in 12. partes
æquales dissecitur, & scalam bombardariorum constituit, qua ad elevan-
das altitudines certa machinas, & ejaculandos iussu distantia globos illi
utuntur. P[ri]mus volubilis, cuius Autor fol. 41. mentionem facit in figu-
ra are expressa designatur littera B.*

*Illum sequitur Astronomicus quadrans, cuius item in 90. gradus
equalis distributione difficultatis habet: observatis præsertim huius nu-
meri primis divisoribus 3. 3. 5. 2. & quidem primam divisionem, qua ter-
naria est, ipse statim descripti Quadrantis rad. us subministrat.*

*Hunc excipit quedam circumferentia duobus comprehensa qua-
drantibus, quam linea quedam transversa secant, quibus parietum vel
murorum inclinationis ratio pervestigatur. Huius divisionis ratio sic est.
Accipiat[ur] longitudo lineæ à centro Instrumenti usq[ue] ad interiorem d[omi]ni
superficiæ quadrantem: quo radio describatur Quadrans ABC. ejusq[ue]
latus unum BC. infinitè prolongetur: & prolongata hæc, intervallis BC.
equali divisione secetur in D. E. F. G. &c: à quibus punctis ducantur
lineæ rectæ ad A. quæ transversas illas in Quadrante lineas efficiunt: His
sui cuiq[ue] numeri sunt adscribendi: ita quidem, ut illa linea, quæ describi-*



tur à recta DA . habent adnotatum numerum 2 .
 $EA3$. $FA4$. $GA5$. &c. Possunt & intermedia se-
 ctiones fieri. Ut si ex H ad A . ducatur linea, cui
 quidem adscribendus est numerus $1\frac{1}{2}$. Porro ex A .
 perpendiculare filium demittatur, quod descripti
 jam quadrantis lineas transiens, de murorum in-
 clinatione judicabit. Ut si latus BG . (utpote
 quod Instrumenti cruri alteri respondet) applicetur
 muro, perpendiculum autem ex A . ad E . de-
 pendeat, ajo, murum sic inclinatam, ut perpendi-
 cularis ex ejus summitate in basin demissa tripla sit
 ad basin. Est enim EB . tripla ad BA . Quo uno
 exemplo structure ratio & usurpandi modus facile
 percipitur. Sin ex A . in C . filium eat, erit eadem
 cathetus cum basi muri. Nam AB . & BC . sunt
 aequales.

Postrema divisio Quadratum habet geome-
 tricum, translatum in Quadrantem circuli. Quan-
 vis autem Quadrati geometrici utramq. umbram
 in 12. partes aequales vulgò pariri, ac singulas de-
 inde in certas al. subdividere soleant: longè tamen
 commodior Autoris centenaria divisio est, eò quòd
 scala tota 100. in are a regula primum tenens locum,
 expeditam divisionem reddit. Sic autem habet
 structura. Describatur quadratum latere tanto,
 quanta est linea ex Instrumenti centro ad Quadran-
 tem dividendum progressa. In hoc quadrato cir-
 culi quadrans describetur, qui dividendo nostro
 quadranti sit equalis. Quadrati deinde latera duo,
 illa nimirum, quæ quadrantem tangunt, in cente-
 nas aequales partes per regulam in quadrantis centro effixam, & ad singulas
 illas applicatam in ipso quadrante describentur: numeriq. sic annotabun-
 tur, ut utraq. scala in Quadrante sibi obviam eat, & in ejus medietate, ubi
 partes maxime coarctantur, concurrat.

Atq. hæc de artificiosa Instrumenti constructione ac divisione com-
 mentarij

mentari libuit: quam qui tenuerit, non est dubium, quin et facilius intel-
lecturus, & firmiore memoriâ sit custoditurus ea, quæ de usu Instrumenti
precipiuntur, quàm is, qui fundamentorum ignarus, alienis oculis videre
cogitur.

Pars altera Notationum, quæ demonstra-
tionem habet, cui, seu fundamento, Instrumenti
& usus & fabrica innituntur.

Cognitionis ac scientiæ duo à Logicis modi traduntur. Vel enim
κατὰ τὸ ὄτι rem intelligimus; vel eandem κατὰ τὸ διότι & ex primis fun-
damentis investigamus. Quorum hic illo longè præstantior est: cum ex co-
rundem decreto scire sit rem per causam cognoscere. Ut igitur ἀπελῶν τοῦ
hujus Instrumenti cognitionem, immotis Geometria firmam fundamen-
tis acquiramus, adducam generalissimam demonstrationem, cui omnia &
Auctoris, & insequentis problemata innituntur: & quâ unâ rectè perceptâ,
illa omnia facili negotio cognoscuntur. Constitueram quidem singulorum,
Auctoris problematum demonstrationem ac ulteriorem declarationem ad-
ducere: prout Notationum titulus pollicetur. Verùm quia nonnullæ impe-
dimenta interjecta hanc editionem retardârunt, ac typographus pulsanti-

bis jam fores nudinis extremam operi ædificium
adhuc postulat: istud quicquid est omittere, ac
in sequenti etiam parte tertia brevior esse cogor.

Esto triangulum Isoscelis vel æquilæcrum
ADE, cujus duo crura AD. & AE. cruribus
Instrumenti respondeant. Demonstrandum nunc
est, omnes in eo lineas basi parallelas, (puto quod
in Instrumento transverse sumimus) eam in-
ter se proportionem obtinere, quam habent inter-
segmenta crurum. Ducatur ergo parallela BC.
Dico, sic esse BC. ad DE. ut est AB. ad AD.
Nam æquiangula triangula habent proportiona-
lia latera, quæ circum æquales sunt angulos, per
4. prop. lib. 6. Euclid. Atqui ABC. & ADE.
sunt æquiangula triangula. Ergo latera, quæ
æquales eorum angulos ad B. & D. compræhen-

N 2

dunt;



dent, erunt invicem proportionalia. Minor probatur ex eo, quod omnes sigillatim anguli sibi aequantur. Nam A , quidem communis est utriq; triangulo: reliqui vero ad basin, ut B , & D , item C , & E , sunt aequales, per prop. 5. primi: sunt enim isoscelium triangularum. Cum ergo sit, ut AB . ad BC , sic AD . ad DE , erit etiam, ut AB . ad AC , sic BC . ad DE , quia ad effectum nihil interest, utrum terminorum proportionalium intermediorum secundo vel tertio loco collos. Quia ergo jam AD . dupla ad AB , erit etiam DE . dupla ad BC . Unde si offeratur linea DE . in duas aequales partes secanda, eam in Arithmetici lineis transversè colloco inter 100. 130. quæ concipiamus esse puncta D . & E , ac post immoto Instrumento excipio distantiam 30. 30. quæ est linea BC . subdupla ad datam, eandemq; bisecans. Sic in Geometricis lineis, si AB . concipiaturs esse latus quadrati alicujus, & AD . latus alterius quadrati, quod ad illud sic duplum, si jam duplicandum proponatur quadratum vel alia figura cujus latus BC . erit DE . latus figure duplicate. Eademq; ratio est de ceteris.

Illud autem quin moneam, facere non possum, quod, etsi hujus & aliarum $\epsilon\pi\alpha\delta\epsilon\iota\gamma\epsilon\omega\upsilon\ \tau\epsilon\tau\alpha\pi\epsilon\iota\sigma\iota$, veluti Parcarum tabule, maneant immutabiles: tamen inter experiendum & operandi multis de causis errata nonnunquam incident. Nam vel Instrumentum non exquisitè constructum est, vel puncta lineis impressi grandiora, aut crurum circini divaricatorum obliquè sita apicemve ad actione paulum asperiore à justa magnitudine disceditur. Quamquam hoc nostrum Instrumentum minus, quam vel Iodoci Byrgii proportionum circinum, vel ullum aliud huic simile Instrumentum hallucinationibus obnoxium, usu verò longè amplius esse, omni asseruatione confirmo.

PARS NOTATIONUM TERTIA, QUA INSTRUMENTI USUS IN QUIBUS- dam, præter Auctoris, aliis problematibus resolvendis ostenditur: ac initio quidem explicatur.

USUS LINEÆ CHORDARUM.

EXponam prius omissarum ab Autore divisonum usum, quàm ad alia veniatur. Et principio quidem chordarum lineam multiplicem usum habet. Ejus enim ope licet nobis,

1. Ex dato circulo petiitum arcum abscindere. Nam quando propositi circuli semidiameter est, qualis chorda 60. graduum directè sumpta, nullo negotio ex eo petitus arcus abscindetur: si nimirum chorda graduum, qui desiderantur, ex Instrumento directè sumpta, dato circulo sic accommodetur, ut ejus extrema in circuli peripheria sint. Ita namq, quem querimus, arcum habebimus. Sin autem fuerint inaequales inter se, quod ut plurimum fieri solet, dilatandum Instrumentum est, vel constringendum, donec intervallum transversum inter 60. 60. sit æquale dati circuli semidiametro. Atq, sic immoto Instrumento relicto, transversè capitur petitorum graduum chorda, quæ satisfaciet quesito. Quod si gradibus minuta quoq, adhæreant, à quibus ea quidem haberi nulla potest: diligentè tamen oculorum estimatione differentia chordæ dati gradus ac sequentis dividitur in tales partes, qualium minuta proposita partem unius gradus constituent. Sic enim efficiemus, ut ne sensibilis error committatur. Ut si jubeamur abscindere arcum 63. gr. 20. scr. cum 20 scrupula sint una tertia totius gradus, spatium inter 63. & 64. mente triseco, ac diametro circuli dati inter 60. 60. transversè statuta, sumo intervallum $3\frac{1}{3}$ $3\frac{1}{3}$ quod in circulo dato petiitum arcum abscindet.

2. Arcus dati magnitudinem cognoscere. Instrumento, ut antè, ad propositi circuli radium inter 60. 60. positum extenso, dati arcus chorda transversè applicetur, ita ut puncta ejus cadant vel in duas easdem, vel æqualiter à duabus eisdem distantes. Nim tot gradus continebuntur in dato arcu, quot gradus continentur inter Instrumenti centrum & puncta reperta.

3. Data quacumq, portione circuli in gradibus nota, ex ea diametrum investigare. Præcedentes due propositiones notam semidiametrum præsupponunt. At si ea ignota fuerit, ex data circuli portione investigatur, si chorda ejus transversè statuatur inter illos numeros, qui datæ portionis gradus designant: & Instrumento non moto capitur distantia inter 60. 60. Hæc enim est radius circuli, cujus portio data fuit. Intelligentur hæc de portionibus semicirculo minoribus. Sin majores fuerint, subtrahantur ex integro circulo 360. & cum residuo procedatur, ut antè. Quod si jam repertus hic radius circino captus è punctis extremis dati arcus intersectionem fecerit, habebitur centrum, ex quo circulus, cujus arcus datus fuit, in integrum restitui potest.

4. *Figuram regularem quamcunque dato circulo inscribere.* Pendet hæc propositio à superiore prima. Instrumento ad intervallum ~~se-~~ ametri punctis 60. 60. accommodata aperto, transversè capiantur gradus, quos subdendi inscribendi polygoni latus: atq; huius intervalli seu chordæ operâ circulus in partes petitis dividitur, divisionum punctis per lineas conjunctis. Arcus autem ille, quem latus polygoni subtendit, cognoscitur, integro circulo 360 grad. per numerum laterum figure diviso.

5. *Circa datam figuram æquilateram & æquiangulam circum-
lum describere.* Latus data figure statuatur transversè inter numeros graduum, quibus illud subtenditur. Ut in triangulo inter 120. 120. in quin-
quangulo 72. 72. &c: Deinde immoto Instrumento sumatur intervallum 60. 60. quo radii petitus circulus circumscribitur: cujus centrum habetur, si intervallo radii è data linea terminis tanquam centris intersectio fiat. Vides igitur, operationem hujus esse conversam superioris propositionis: quæ duæ generaliter hinc informata, lib. Euclidis aliquot propositionibus specia-
liter proponuntur.

6. *Figuram datam in continua dupla proportionè augere mi-
nuereve.* Latus quadrati circulo inscripti æque potest duobus radiis, jux-
ta Pitisci 23. prop. 2. Trigon. è 47. p. 1. Eucl. quare si data figure latus fiat
radius, hoc est, inter puncta 60. 60. collocetur: ac deinde immoto instrumen-
to capiatur intervallum 90. 90. erit id latus homologum figure similis du-
plicata. Sin modo repertum latus constituatur inter 60. 60. intervallum
90. 90. erit latus figure ad primam illam quadrupla, & ita consequenter
invenietur latus octupla, sedecupla &c: figure. Contrarium fit, quando figu-
ra in proportionè subdupla, construuntur. Tum enim latus figure minuen-
de statuatur inter 90. 90. dabitq; intervallum 60. 60. latus figure subdupla.

7. *Datam lineam extrema & mediâ ratione secare.* Quia latus
decanguli circulo inscripti est majus segmentum è latere sexanguli sive ra-
dio proportionaliter secto, ut habet Euclides lib. 9. prop. 13. & Pappus lib. 5.
th. 24. & Camp. ad 3. p. 14. quapropter datam lineam transversè colloca-
ad puncta 60. 60. utpote latus sexanguli: atq; sit immoto Instrumento suma-
tur intervallum 36. 36. quod est latus decanguli: ac prout è majus segmen-
tum lineæ proportionaliter sectæ: minus autem ex detractiōne majoris patet.
Atq; hæc sectionis proportionalis fabrica vim habet admirabilem in adscri-
ptionibus ordinatorum solidorum, unde celestium rerum precipua myste-
riarepe

riarepetuntur: ut Lucas Pacioli in libro hac de re per scripto eam non immerito divinam appellaverit.

8. *Quantitatem anguli, quem expansa Instrumenti latera continent explorare.* Circino sumatur intervallum transversum 60. 60. idemq; directè statuatur in alterutra chordarum linea. Nam gradus eo intervallo directè inclusi, magnitudinem anguli propositi monstrant. Atq; huius propositionis usus, dici non potest, quàm late sese extendat. Ejus enim adminiculo solvuntur omnia problemata cùm geodetica, tum Astronomica, quæ vulgari quadrante, vel Gemme Frisii radio solvi possunt. Quam ad rem construenda sunt primæcidia tria, quorum unum infigatur Instrumenti centro: duo reliqua extremitatibus utriusq; chordarum lineæ inherere.

9. *Institutum instrumentum angulo petito divaricare.* Est quodammodo conversa prioris. Nam anguli petiti gradus directè sumuntur, ac transverse collocantur inter 60. 60. habebiturq; quæsitus angulus

Usus lineæ in scriptibilium eidem sphæræ corporum.

1. *Data diametro sphæræ, latera invenire quing; corporum regularium eidem in scriptibilium.* Diameter sphæræ data statuatur inter S. S. & in vocatâ hac instrumenti apertura, latera inde transversè excipiantur. Nam P. P. dabit latus pyramidis: O. O. Octædri: C. C. cubi. I. I. Icosædri: D. D. dodecædri. Contrâ si oportuerit

2. *Dato latere cujuscunq; corporis regularis, invenire diametrum sphæræ eidem circumscriptibilis: datum lato transversè statuatur inter puncta dato corpori competentia: & immoto instrumento excepta distantia S. S. diametrum sphæræ petita & subministrabit.*

Superflua forte videri queat hæc linea, cùm per geometricam & polygraphicam lineam eadem problemata solvi possint. Nam diameter sphæræ potest sesqui alterum lateris tetraedrici: duplum octædrici: triplum cubici: præterea majus segmentum cubici lateris extrema & media ratione esse est latus dodecædri: idemq; circulus pentagonus dodecædri & triangulum Icosædri complectitur. Veruntamen quia geometrica & polygraphica lineæ non nisi per ambages hæc inquiruntur, hic autem directè habentur, hæc linea retineri potest.

Usus

Uſus lineæ, corporum æquatorum: cubatricem
appellare liceat. Poſſumus hac lineâ

1. Sphæram & regularia corpora cubare, atq; eadem in ſe in-
dicem commutare. Data ſphæra cubum æqualem conſtructurus, ejus
diametrum acceptam circino tranſverſe ſtatuas inter S. S. & immoto In-
ſtrumento, ſumme diſtantiâ punctorum C. C. quæ eſt latus cubi datæ ſphæ-
ræ æqualis. Haud aliter, ſi latus pyramidis vel ſolidi regularis alterius,
æqualis eidem ſphære deſideras, accipias interſitium punctorum petito cor-
pori competentium. Illud namq; corporis queſiti, quod æquatur ſphæra,
latus erit. Præterea cum ex converſo placet invenire ſphæram æqualem cu-
bæ, vel alii cuius corpori regulari, latus dati corporis circino exceptum ſta-
tuatur inter ejuſdem corporis puncta: & immoto Inſtrumento excipiat
diſtantiâ punctorum S. S. quæ diameter eſt ſphæra dato corpori æquate.
Tandem hac ipſa ratione latus invenietur cujuſcunq; corporis regularis,
æqualis cuiusq; alii corpori propoſito. Ut Octahedrum dato Icoſahedro
æquale conſtituetur, ſi latus Icoſahedri propoſiti ſtatuantur inter puncta I. I.
& Inſtrumenti ſitu nihil variato capiatur interſitium punctorum O. O.
quod erit Octahedri latus, ad querendum propoſitum.

2. Diſſerſis corporibus regularibus omnibus unum aliquod
æquale conſtituere. Reſolutio problematis huiusce pendet cum è præce-
dente, tum ex Autoris problemate 17. Nam ſi, verbi gratiâ, proponeren-
tur hæc corpora, pyramis, tetrahedrum, ſphæra; petereturq; fieri cubus,
qui ſoliditatem iſtorum omnium unus complectatur: initio per antecedens
problema ſeparatim inveniend. ſunt tres cubi dictis tribus corporibus
æquales. Deinde per Autoris problema 17. unus aliquis
cubus iſtis quatuor æqualis con-
ſtruendus eſt.



RB48374



Library
of the
University of Toronto

